

古典力学系からの量子型有効構造：
W型2モード操作・測定、
有限配置ゲート、空間伝播、
Bell型統計

Bloch球、傾斜制御、左右局所記録、CNOT、
空間実現配置、2端局所測定、弱開放reset

目次

概要	1
I 問題設定と共通言語	3
1 問題設定、模型地図、達成範囲	4
1.1 研究上の問い	4
1.2 導出状態と達成判定	4
1.3 現行模型の役割分担	5
1.4 準備、測度、結果変数	6
1.5 主結果と達成範囲	6
1.6 共通の非主張	7
1.7 論文の読み方	7
2 Q2・Q3に残る有限配置グラフ模型	8
2.1 Q2・Q3の暫定有効模型と統一M0の違い	8
2.2 複素振幅場の正準流	9
2.3 局所辺流と実現配置の等変性	10
2.4 鋭い基準配置と任意場の初期準備	11
2.5 節の否定的結果と有限率正則化	11
2.6 有限Hamiltonian実現配置過程	11
2.7 Q2・Q3の測定規約	12
2.8 共通部品と限界	12
2.9 M35有限基底補助モジュール	13
II 単一量子ビット型操作と測定	14
3 M47の傾斜制御W型2モード操作と測定	15
3.1 Q1の模型移行と主張範囲	15
3.2 階数1共分散とBloch球	16
3.3 W型ポテンシャルと局在基底	16
3.4 傾斜制御による任意のSU(2)操作	17
3.5 2モード窓と傾斜切替の尺度階層	17

3.6	傾斜による左右分離固定	18
3.7	任意軸分析器	19
3.8	左右空間読出しの有限コントラスト	19
3.9	枝別matching	20
3.10	実現配置の局所記録	20
3.11	結果枝ごとの状態更新	21
3.12	有限誤差instrument定理	21
3.13	同軸反復と異軸逐次測定	22
3.14	永久記録、逆計算、交換reset	22
3.15	条件付き完全周期	22
3.16	誤差台帳と資源	23
3.17	Q1の達成判定とZeno凍結	23
3.18	非主張	23
 III 2論理部分系とBell型統計		25
4	M39の4頂点CNOTと共同入力-出力統計	26
4.1	M39と主張範囲	26
4.2	4頂点複素振幅場、共同実現配置、正準流	26
4.3	操作誘導テンソル積	27
4.4	差モード射影によるCNOT	27
4.5	非因子化は内部診断である	29
4.6	有限時間と制御誤差	29
4.7	共同実現配置による固定有限ベンチマーク統計	29
4.8	資源上界、達成判定、M41への出力契約	30
5	M41 Bell測定周期と前提監査	33
5.1	M41と結果変数の一本化	33
5.2	鋭い基準配置からのsinglet型準備	33
5.3	A分析器と共同配置のA成分	34
5.4	A結果に条件付けた2局所端の準備	34
5.5	2端の局所分析器と共同分布	35
5.6	永久記録、逆計算、reset	35
5.7	測定開始面と初期共通原因	36
5.8	誤差、資源、完全周期	36
5.9	達成範囲	37
5.10	Born型共同分布	37
5.11	singlet余弦則と非信号性	37

5.12	CHSH値と平面内上界	38
5.13	有限誤差下の非信号性とCHSH破れ	38
5.14	測定設定独立性と局所因子化	39
5.15	操作的接続、状態的接続、Q2-2の判定	39
IV	空間複素振幅場と空間実現配置	41
6	M37空間複素振幅場と実現配置による位置	42
6.1	Q3の4層構造とM37の範囲	42
6.2	ミクロHamiltonian	43
6.3	局所正準座標と回転包絡	43
6.4	反回転項を含む厳密局所方程式	44
6.5	厳密正常モード包絡	44
6.6	目標グラフ演算子と弱結合量	45
6.7	生成子と状態の有限時間誤差	46
6.8	局所作用の変動	48
6.9	干渉と補助的なM35受渡し	48
6.10	共通モデルの空間実現配置	49
6.11	共通等変性定理の空間特殊化	49
6.12	初期準備と節の有限率近似	50
6.13	有限Hamiltonian実装とM37誤差の受渡し	50
6.14	空間実現配置の物理的限界	50
6.15	固定時刻の局所位置検出	50
6.16	数値検算	51
6.17	Q3-1の達成判定と限界	52
7	Q3の束縛状態、純位相緩和、障壁、2経路干渉	54
7.1	位相量子化 (Q3-2)	54
7.2	束縛状態 (Q3-3)	54
7.3	トンネル効果 (Q3-4)	56
7.4	2重スリット干渉 (Q3-5)	57
7.5	M47との境界	57
V	総合評価	59
8	誤差、資源、反証条件、未完成目標	60
8.1	モデル間受渡しと共通有効代数	60
8.2	誤差の比較規則	61

8.3	中心誤差の横断表	61
8.4	前向き誤差と帰還誤差	62
8.5	資源上界	63
8.6	動作時間、エネルギー、反復	63
8.7	未評価量と残る資源問題	64
8.8	一般有限次元への拡張	64
8.9	量子ゲート型計算機の実装コスト (Q2-3)	65
8.10	M41の未達拡張	65
8.11	反証または範囲縮小の条件	65
8.12	次の目標と統合課題	67
8.13	M45開放自己組織化準臨界準備	68
8.14	M46から保持する補助結果と不採用部分	70
8.15	M47 W型2モード Hopf共同統計模型	72
9	結論	76
9.1	確立したこと	76
9.2	条件付きで確立したこと	76
9.3	確立していないこと	76
9.4	次の決定的検査	77
A	共通作用、相関行列、M35有限基底補助	78
A.1	理想有効担体と相関行列	78
A.2	相関行列の交換子発展	78
A.3	階数1条件	79
A.4	近似階数1と閉包残差	79
A.5	作用区間選択	80
A.6	固定作用公式と共分散補正	80
A.7	無理数円回転の長期頻度と非混合性	81
A.8	有限幅境界の測度上界	81
A.9	高階数集団に必要な追加自由度	82
A.10	正準自由度	82
A.11	時計窓と自律化	82
A.12	隣接2モード回路による任意ユニタリ	83
A.13	準備回路と測定基底	84
A.14	作用、閾値、累積差の読出し	84
A.15	双曲型増幅と滑らかな比較	85
A.16	隣接テンプレート経路と記録	86
A.17	正準 SWAP、測定後基底、保持	86
A.18	全入力に対する逆計算	87

A.19	選択器ドリフトと時計運動量	87
A.20	Poincaré 写像と長期分布	88
A.21	有限誤差に対する安全余裕	88
A.22	ゲート数と直列深さ	89
A.23	通常の位置ばねだけに限定した場合	89
A.24	永久記録の限界	90
A.25	未導出事項	90
B	M47傾斜制御測定の証明と誤差評価	91
B.1	規格化共分散の正準発展	91
B.2	R139の証明	91
B.3	傾斜W型の2モード行列	92
B.4	R140の可制御性	92
B.5	2モード漏れの有限次元評価	93
B.6	R141の証明と尺度選択	93
B.7	R142の左右効果	94
B.8	大域階数1と枝別共分散の違い	95
B.9	局所記録剪断の正準性	95
B.10	結果別テンプレート交換	95
B.11	R143の証明	96
B.12	逐次測定誤差	97
B.13	記録後の逆計算とreset	97
B.14	R144の証明	97
B.15	連続性障害と無反応	98
B.16	資源と適用範囲	98
C	M39の4モード操作代数、CNOT流、共同統計	99
C.1	複素振幅と実正準流	99
C.2	2つの局所操作代数	99
C.3	正方形配線	100
C.4	積状態の階数条件	100
C.5	差モード射影の正準表示	100
C.6	射影指数と厳密CNOT	100
C.7	非因子化生成と相関	101
C.8	面積誤差の厳密評価	101
C.9	一般Hermitian 誤差の上界	102
C.10	有限時間と資源数	103
C.11	M35作用区間による補助検算	103
C.12	共同実現配置による統計	104

C.13	1辺位置ばねによるCNOT近似	104
C.14	適用限界	105
D	M41共同実現配置周期の証明	106
D.1	開始面と設定生成	106
D.2	singlet型場と共同実現配置の準備	106
D.3	A分析器とA成分読出し	107
D.4	条件付き2端準備の正準性	107
D.5	非選択B状態	107
D.6	2端局所分析器と共同分布	108
D.7	外部記録と逆実行順序	108
D.8	測定開始面とBell前提	108
D.9	有限誤差の合成	109
D.10	R121の証明と限界	109
E	M37正常モード変換と局所包絡誤差	110
E.1	正常モード分解	110
E.2	厳密正準振幅	110
E.3	厳密回転包絡	111
E.4	局所振幅との正準変換	111
E.5	局所変換差の上界	112
E.6	生成子の Taylor 上界	113
E.7	Duhamel 評価	113
E.8	局所作用変動	113
E.9	規格化写像	114
E.10	適用限界	114
E.11	R83：局所回転包絡の厳密方程式の証明	114
F	有限配置グラフ上の実現配置過程	115
F.1	有限グラフの局所流	115
F.2	最小跳躍率、等変性、非爆発性	116
F.3	一様有界率による厳密節追跡のno-go	117
F.4	節一様の滑らかな正則化	117
F.5	理想過程との軌道結合	119
F.6	鋭い基準配置と任意初期場の準備	119
F.7	有限時間離散化	120
F.8	局所選択器と1辺内Hamiltonian輸送	120
F.9	局所位置検出	121
F.10	M37包絡誤差の伝播	122

F.11	有限時間Hamiltonian実現配置近似	122
G	Q3-3からQ3-5の詳細形と証明	124
G.1	記法と証明範囲	124
G.2	R123：束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和	124
G.3	R124：3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動	126
G.4	R125：2頂点再結合器のコヒーレンス差と位相差	128
G.5	達成範囲の切り分け	129
H	開放自己組織化準臨界準備と定常Nelson流	130
H.1	この付録の目的	130
H.2	記述階層と状態変数	130
H.3	非線形捕捉ポテンシャル	131
H.4	開放Langevin方程式	131
H.5	厳密なエネルギー収支	132
H.6	自己組織化準臨界という意味	132
H.7	準備領域、離脱領域、帰還	133
H.8	連続的な初期共通原因準備	133
H.9	対数座標が作る状態体積	134
H.10	第1の橋： $V(X)$ との局所エネルギー帳簿	134
	H.10.1 R128の捕捉エントロピー則	135
H.11	第2の橋：1回の選別から時間比例率へ	135
H.12	基準位置拡散と直接力の扱い	136
H.13	第3の橋：周辺可逆性と二方向	136
H.14	条件付き対称位置作用素	136
H.15	主固有関数と基底密度	137
H.16	Doob変換と定常Nelson則	137
H.17	経路重みとFisher変分	138
H.18	数値モデルと検査の分離	138
	H.18.1 直接Langevin検査	139
	H.18.2 位相体積検査	139
	H.18.3 条件付き位置作用素検査	140
H.19	誤差、反証条件、非主張	140
H.20	M47との関係	141
I	W型2モード Hopf共同統計模型	142
I.1	目的と主張範囲	142
I.2	古典W型作用素と最低2モード	143
I.3	M46から保持する補助結果	143

I.3.1	R130：指数capacityの無記憶性	143
I.3.2	R131：条件付き線形半減衰	144
I.3.3	R132：線形共分散の主モード選択	144
I.4	実現配置–浴共同統計	144
I.4.1	matching多様体	145
I.4.2	枝別matching	146
I.5	外部制御された開放Hopf準備	146
I.5.1	理想開放方程式	146
I.5.2	位相基準の必要性	147
I.5.3	準備の真の目標	147
I.6	閉鎖作用角Hamiltonian	148
I.7	R135：bath共分散の厳密回転	148
I.8	R136：W型左右占有振動	149
I.8.1	currentと連続方程式	150
I.8.2	固有状態との違い	150
I.9	R137：条件付き統計閉包	151
I.10	誤差付き有限時間形	151
I.11	R138：逆設計による古典共同測度の存在	152
I.12	M42およびM46との境界	153
I.13	反証条件と未導出事項	153
参考文献		155

概要

本論文は、明示的な古典力学モデルを土台とし、量子力学に特徴的な可逆力学、測定、結合ゲート、位置、Bell型統計を有限構成と明示誤差の範囲で検証する。有限閉鎖Hamiltonianモデルと、外部駆動、散逸、雑音を明示した開放古典モデルを区別し、採用方程式後の厳密結果と、その方程式自体のマイクロ導出を分ける。

Q1、Q2、Q3を1つの達成済み模型へまとめる主張はしない。Q1はW型ポテンシャルの最低2モードに限定したM47共同統計模型、Q2とQ3は有限配置グラフ上の物理的複素振幅場と実現配置を持つM42を暫定的に使う。共通なのは有限正準操作、局所記録、履歴保存、交換resetなどの装置部品であり、全系列を同じ物理ハードウェアと母測度へ統合したM0は未完成である。

M47では、各試行の基本状態を実現配置 X と浴変数 Z の組とし、規格化共分散

$$C = \frac{\mathbb{E}[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

が階数1の場合にだけ複素因子を統計状態として定義する。R135とR136は閉鎖古典作用角流とW型左右占有振動、R137はmatching保存を仮定した条件付き閉包、R138は逆設計存在構成を与える。Q1ではこれを拡張し、R139がBloch球、R140が傾斜制御による任意の $SU(2)$ と離調Rabi式、R141が左右占有周辺の有限誤差固定、R142が有限コントラストのBorn型左右読出しを与える。R143は単一試行の局所滞在上界を仮定し、既存の実現配置を各井戸で局所記録し、結果別テンプレート交換で条件付き状態を作る有限誤差instrumentである。R144は固定有限段の記録、逆計算、弱開放resetを条件付きで合成する。

系列	現行模型	中心結果	主な制限
Q1	M47 W型2モード共同統計	Bloch球、任意の $SU(2)$ 、離調Rabi式、左右占有周辺固定、左右局所記録、条件付き逐次測定	matching準備・保存と経路ごとの局所滞在が未導出。 Q1-2、Q1-3は部分達成。Q1-4は未達・凍結
Q2	M42、M39、M41	CNOT共同入力-出力統計、singlet余弦統計、非信号性、CHSH値	直接モード符号化、準備先行、非空間分離

系列	現行模型	中心結果	主な制限
Q3	M37、M42、M43	有限時間 Schrödinger型近 似、位置読出し、低 位束縛状態、純位相 緩和、障壁値未満確 率移動、最小2経路 干渉	有限モード、有限時 間、固定時刻読出 し。Q3-2は未達・凍 結

Q1の局所記録は C 、統計振幅、全密度、確率流または遷移率を入力にせず、左右井戸に実在する X だけを読む。従ってM42/R113の場合から配置を動かす因果律をQ1へ使わない。M42/R113はQ2の共同配置とQ3の固定時刻位置読出しにだけ暫定保持する。

第8章と付録Hでは、周期反応座標、対数型捕捉エントロピー座標、熱雑音、散逸、能動自由エネルギー供給を持つM45開放捕捉器を扱う。旧M46のcurrent transducerは不採用であり、R130–R132の再利用可能な有限次元計算だけを補助結果として保持する。自然なM47 matching準備、切断後保存、連続空間の一様極限、多粒子、総エネルギー収支、多量子ビットの指数資源回避は未完成である。

本文は5部9章から成る。第1部は問題設定と模型地図、第2部はQ1、第3部はQ2、第4部はQ3、第5部は誤差、資源、反証条件、未完成目標、結論を扱う。長い証明と誤差評価は付録A–Iへ置く。

第I部

問題設定と共通言語

第1章

問題設定、模型地図、達成範囲

位置づけ：Q1のM47経路とQ2・Q3の暫定M42経路を分け、導出状態、達成判定、非主張を定める。

1.1 研究上の問い

本論文の目的は、明示的な古典力学モデルから、量子力学に特徴的な可逆力学と確率構造が有効理論として現れ得る範囲を明らかにすることである。有限閉鎖Hamiltonianモデルと開放古典モデルを記述階層として区別し、量子力学をそれらの入力には使わず、得られた力学、測定操作、統計を判定するときに比較対象として使う。

有限次元Schrödinger方程式を実正準座標へ写すことだけでは、各試行で実現する結果、測定後状態、記録、resetを得られない。本稿は次を分けて要求する。

1. Q1では、W型2モードの実現配置–浴共同統計からBloch球、任意軸操作、左右読出し、局所記録、条件付き状態を構成する。
2. Q2では、4頂点の物理的複素振幅場と共同実現配置からCNOT入力–出力統計とBell型測定周期を構成する。
3. Q3では、局所振動子網から空間複素振幅場を誤差付きで導き、有限配置グラフの固定時刻位置読出しへ接続する。
4. 一般有限 L のM35は、Q2・Q3の有限基底操作、作用区間、条件付き準備を補助する。
5. 全結果について理想式、有限装置、開放準備、無反応、記録後の帰還誤差、反証条件を区別する。

Q1の現行模型をM47、Q2結合ゲートをM39、Q2 Bell周期をM41、Q3ミクロ振動子網をM37、Q2・Q3に残る暫定共通模型をM42、Q3有限環境純位相緩和をM43と呼ぶ。M38はM42/R113を使う旧Q1模型として置換済みに移す。M45は定常基底状態の初期共通原因測度を調べる開放補助模型、M46は不採用のcurrent transducer模型である。これらを1つのハードウェア、時計周期、反復母測度へまとめたM0は未完成である。

1.2 導出状態と達成判定

導出結果は、厳密結果、明示誤差付き近似結果、予想・未解決を区別する。装置の有限幅、比較境界、時計、記録、resetに由来する誤差は、理想式の導出状態と混同しない。

本稿の「達成」は、固定された範囲で基準を厳密に満たす場合、または任意の $\epsilon > 0$ に対して誤差を ϵ 未満にする有限自由度・有限パラメータの明示構成を選べる場合を指す。形式極限だけ、構成のない収束仮定、無反応試行の事後除外は含まない。「部分達成」は一部の構成要素が得られたが、固定達成基準の全てを同じ模型で閉じていない状態である。

Q1-1はR139、R140によりM47上で達成とする。Q1-2は左右占有周辺の傾斜固定、Born型読出し、局所記録を得たが、自然なmatching準備、経路ごとの局所滞在、枝別matchingを一様に導いていないため部分達成とする。Q1-3は記録、逆計算、交換resetの条件付き構成を得たが、周期間matching帰還を閉じていないため部分達成とする。Q1-4は未達のまま凍結する。

Q2-2の「条件付き達成」は、操作的接続という意味条件である。Q3-2は科学的には未達のまま凍結する。固定目標とモデル非依存な達成基準は PROJECT_STATUS.md で管理する。

1.3 現行模型の役割分担

層	変数・装置	主な法則	確立度
Q1共同統計層M47	実現配置 X 、浴変数 Z 、W型最低2モード、外部 λ_{prep}	共分散回転、傾斜制御、左右占有、局所記録	R135、R136、R139–R142は厳密または明示誤差付き。R137、R143、R144はmatching条件付き
Q2・Q3暫定理想層M42	$b \in \mathbb{C}^{ \Omega }$ 、 $X \in \Omega$	局所辺流、最小率、等変性	有限グラフ・有限時間で厳密。Q1には使わない
Q2・Q3有限装置層M42、M35	正則化、更新角、比較器、通信路、履歴、検出	実現配置分布の有限Hamiltonian近似、条件付き場準備	任意精度、無反応込み。Q1には使わない
Q2装置層M39、M41	4頂点場・共同配置、2局所端、記録、reset	CNOT入力–出力統計、初期共通原因型Bell周期	厳密または制御された任意精度
Q3ミクロ層M37	q, p と局所回転包絡	位置ばね結合、反回転項、有限時間近似	厳密ミクロ式と近似誤差
Q3有限環境層M43	モード作用、環境正準対	エネルギー保存型純位相緩和、有限時間減衰、回復	有限モードで厳密
定常準備候補層M45	周期反応座標、捕捉エントロピー座標、熱浴、能動源	準臨界殻、位相すべり、帰還、指数位相体積	R127、R128は方程式後の結果、R129は橋渡し条件付き
旧開放層M46	複素振幅場、capacity、位相比較	場から率を作る current transducer	不採用。R130–R132だけを補助計算として保持

Q1とQ2・Q3で「実現配置」という語を使うが、採用因果律は同じでない。M47では共同測度から統計核を定義し、傾斜で左右占有周辺を保持し、経路ごとの局所滞在を追加条件として既存の空間配置を局所記録する。M42では物理的複素振幅場の辺流から最小率を作り、配置分布を等変に更新する。両者を同じ証明へ混ぜない。

1.4 準備、測度、結果変数

M47の入力は、実現配置周辺、浴共分散、条件付き浴分布を含む共同測度である。開放準備段階では外部 $\lambda_{\text{prep}} > 0$ が能動供給、散逸、位相基準を許し、閉鎖操作段階では $\lambda_{\text{prep}} = 0$ とする。階数1共分散の因子は独立した物質場でなく、共同統計の記法である。

Q1の主測定結果は、左右井戸の安全領域に存在する X を局所ポインターへ写した記録である。無反応を含む完全結果集合を使い、無反応試行を除外して再規格化しない。結果枝の条件付き状態は、局所記録で開く準備済み2モードテンプレート交換から作る。

M42を使うQ2・Q3では、鋭い基準配置と同じ準備回路から $P(X = z) = |b_z|^2$ を作る。M35の作用区間ラベルを X と別の測定結果として数えない。固定有限プログラムの一意エルゴード角は長期頻度を与えるが、独立同分布型有限標本揺らぎを与えない。

1.5 主結果と達成範囲

対象	中心結果	判定と範囲	根拠
Q1-1	階数1共分散のBloch球、傾斜による任意の $SU(2)$ 、離調Rabi式	達成。W型最低2モード、全W型では明示漏れ誤差	R139、R140
Q1-2	左右占有周辺の傾斜固定、任意軸の左右Born型読出し、排他的局所記録、結果別条件付き状態、逐次測定	部分達成。無反応込み。matching準備と経路滞在が条件	R141–R143
Q1-3	永久記録、内部逆計算、外部空セル交換、固定有限周期	部分達成。周期間matching帰還と総収支が未導出	R143、R144
Q1-4	Zeno効果	未達・凍結。旧M38結果を現行根拠に使わない	第3.17節、研究メモ
M35	一般有限基底の分析、配置準備、局所更新、条件付き場準備	Q2・Q3補助。一般有限 L の完全外部周期は未構成	第2章、付録A
Q2-1	厳密CNOT場、共同実現配置入力–出力統計、1辺位置ばね近似	達成。固定有限ベンチマーク、任意精度	R104–R106、R118、R120、R122
Q2-2	M41共同配置読出し、条件付き2端準備、余弦統計、非信号性、CHSH値	条件付き達成。操作的接続、準備先行、非空間分離	R107–R111、R121

対象	中心結果	判定と範囲	根拠
Q3-1	M37複素振幅場、空間配置、等変性、節一様近似、固定時刻検出	達成。有限グラフ・有限時間	R83–R88、R112–R118
Q3-3	井戸型・調和型低位束縛状態、エネルギー保存型純位相緩和	達成。固定有限低位モード、有限時間	R86、R123
Q3-4	3頂点有限障壁の確率移動、位置読出し	達成。最小有限例、固定時刻	R113、R116、R117、R124
Q3-5	2頂点再結合器のコヒーレンス差・相対位相差、位置読出し	達成。最小2経路例、固定時刻	R113、R116、R117、R125

1.6 共通の非主張

本稿は、量子力学の全構造、同一ハードウェアのM0、独立同分布型有限標本統計、総エネルギー収支、一般連続空間、多粒子、多量子ビットの多項式資源構成を与えない。M41は標準的な空間分離Bell実験ではなく、R123–R125は有限モード・有限時間・固定時刻読出しを越えない。

M47は対称W型の最低2モードだけを扱う。自然な開放装置が実現配置周辺、浴共分散、条件付き浴分布を同時にmatching多様体へ準備し、切断後も保存する定理はない。大域階数1共分散だけから結果枝ごとの測定後固有状態は出ない。傾斜による離調固定をZeno効果と呼ばない。

M42/R113はQ2・Q3の暫定根拠であり、M47の原因、Q1測定の実装、transducerなし模型の証拠には使わない。Q2の共同配置とQ3の固定時刻位置読出しをM47型共同統計へ移すまではM42を全面退役させない。

1.7 論文の読み方

第2章はQ2・Q3に残るM42とM35補助モジュール、第3章はM47によるQ1、第4章と第5章はQ2、第6章と第7章はQ3を扱う。第8章は誤差、資源、反証条件、未完成目標を横断比較し、第9章で結論を述べる。

付録AはM35、付録BはM47傾斜制御測定、付録CはQ2結合ゲート、付録DはM41、付録EはM37包絡誤差、付録FはQ2・Q3に残るM42実現配置過程、付録GはQ3-3からQ3-5、付録HはM45、付録IはM47共同統計の基礎を扱う。

第2章

Q2・Q3に残る有限配置グラフ模型

位置づけ：M42/R113をQ2・Q3だけの暫定模型へ縮小し、共通辺生成子、等変性、有限Hamiltonian近似、M35補助モジュールを整理する。

2.1 Q2・Q3の暫定有効模型と統一M0の違い

本章のM42は、Q2とQ3にだけ残る有限配置グラフ上の複素振幅場-実現配置模型である。Q1は第3章のM47へ移行し、本章の場合、最小率、R113を使わない。有限グラフを

$$\mathcal{G} = (\Omega, E)$$

とし、各頂点 $z \in \Omega$ に実正準対 (Q_z, P_z) と複素振幅場

$$b_z = \frac{Q_z + iP_z}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を置く。各試行で1つだけ実現している配置を

$$X_t \in \Omega$$

と書く。 b はグラフ全体へ広がる古典正準場であり、相対振幅、相対位相、辺流を担う。 X は測定時に新しく作る結果ラベルではなく、準備、操作、伝播、測定を通して存在する試行変数である。

M42の2つの特殊化は次である。

系列	配置集合 Ω	複素振幅場	実現配置	主なグラフプログラム
Q2	$\{00, 01, 10, 11\}$	$b \in \mathbb{C}^4$	共同実現配置 $X = (X_A, X_B)$	局所操作、CNOT、singlet型準備、局所分析器
Q3	有限空間グラフの頂点集合	$b \in \mathbb{C}^L$	実現中の空間セル X	Laplacian伝播、ポテンシャル、干渉

Q2の4頂点は、4モード中に1個の粒子があるという意味ではない。数学的には1個の共同配置 $X = (X_A, X_B)$ であり、物理的には2つの論理成分を持つ試行状態である。 n 論理成分へ

直接拡張すると実現配置は n 成分だが、複素振幅場の頂点数は 2^n となる。この指数コストはQ2-3に残る。

Q2とQ3に共通なのは暫定有効模型である。M37は位置ばね網からQ3の複素振幅場を弱結合・有限時間で近似し、M35、M39、M41は設計済みの正準交換、分析器、記録、resetを使う。M47を含む全系列を同じ物理部品、時計周期、反復母測度へまとめたM0は未完成である。

2.2 複素振幅場の正準流

全作用を固定して

$$\mathcal{J}_0 b^\dagger b = \mathcal{J}_0$$

とする。時間依存Hermitian行列 $h(t)$ に対するHamiltonian

$$H_h(t) = b^\dagger h(t) b$$

は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h(t)b$$

を与える。有限次元Schrödinger方程式の実正準表示だけでは、各試行の結果、測定後状態、記録、resetを得られない。本稿は同じ正準流へ実現配置 X と有限装置を接続する。

無向辺 $e = \{u, v\}$ に差モード射影

$$\Pi_e = \frac{1}{2} (|u\rangle - |v\rangle)(\langle u| - \langle v|)$$

を対応させる。基本辺生成子は

$$G_e = \mathcal{J}_0 b^\dagger \Pi_e b = \frac{1}{4} [(Q_u - Q_v)^2 + (P_u - P_v)^2]$$

である。重み付きLaplacianは

$$L_{\mathcal{G}} = 2 \sum_{e \in E} g_e \Pi_e$$

なので、Q3の空間伝播は多数の G_e を同時に駆動したものになる。Q2のCNOTは $e = \{10, 11\}$ について

$$e^{-i\pi \Pi_e} = U_{\text{CX}}$$

であり、同じ辺生成子を1本だけ面積 π で駆動したものである。

共通構造 (R112: 有限配置グラフ模型のQ2-Q3共通構造)

Q2とQ3の可逆有効力学は、有限配置グラフ上の同じ複素振幅場の正準流である。違いは頂点集合、辺集合、係数、パルス列、配置の物理的解釈にある。局所2成分操作、CNOT、空間Laplacianは、頂点作用項と同じ差モード辺生成子の有限プログラムとして表せる。こ

これは独立した力学定理ではなく、本稿が採用する共通有効モデルの定義である。厳密な設計済み $QQ + PP$ 生成子と、M37の位置ばねによる近似実装は区別する。

2.3 局所辺流と実現配置の等変性

頂点重みと有向辺流を

$$p_z(t) = |b_z(t)|^2,$$

$$J_{z \rightarrow z'}(t) = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \operatorname{Im}(b_{z'}^* h_{z'z} b_z)$$

と定める。Hermitian性から

$$J_{z \rightarrow z'} = -J_{z' \rightarrow z}, \quad \dot{p}_z = \sum_{z'} J_{z' \rightarrow z}$$

が従う。 $h_{z'z} = 0$ の非辺では流も零である。

余分な対称往復流を持たない理想最小率を

$$\lambda_{z \rightarrow z'} = \frac{[J_{z \rightarrow z'}]_+}{p_z}$$

とする。 $p_z = 0$ の到達不能状態上では率を任意に定める。

定理 2.1 (R113：時間依存グラフプログラムの実現配置等変性). 有限時間区間で区分的に滑らかなHermitianグラフプログラム $h(t)$ を考える。初期分布が

$$P(X_0 = z) = |b_z(0)|^2$$

なら、理想最小率を持つ実現配置過程は

$$P(X_t = z) = |b_z(t)|^2$$

を保つ。有限グラフと有界な $h(t)$ では有限時間爆発は起こらない。

最小率は連続方程式だけから一意に強制されない。対称な非負往復流を加えても同じ1時刻分布を保てる。本稿は、標準辺流を実現し、余分な往復を加えない選択として最小率をモデル定義に採用する。節では率が発散し得るため、有限装置との同一視はしない。

R113はM42の旧来の操作模型に属する。M47のW型共同統計模型は、この最小率または旧M46のcurrent transducerを使わず、実現配置-浴共同測度から統計核を定義する。従ってM47がR113を導出、物理化または検証したとは扱わない。Q1はR139-R144へ移行した。M42/R113はR120、R121とQ3の固定時刻位置読出しに必要なためQ2・Q3だけに暫定保持する。全面退役には、Q2の共同配置とQ3の位置読出しを共同統計模型から再導出する必要がある。

2.4 鋭い基準配置と任意場の初期準備

鋭い基準配置 z_0 から

$$b(0) = e_{z_0}, \quad X_0 = z_0$$

と開始すれば、初期分布条件は確率仮定を追加せず満たされる。準備プログラム U_{prep} を複素振幅場と実現配置へ同時に作用させると、R113により

$$P(X = z) = |(U_{\text{prep}})_{zz_0}|^2 = |b_z|^2$$

となる。

系 2.2 (R118：鋭い基準配置からのQ2・Q3準備). 任意の固定有限準備回路について、鋭い基準場と同じ基準実現配置から開始し、回路中の同じグラフ流で両者を発展させれば、準備終了時の実現配置分布は複素振幅場の作用比に一致する。従ってQ2の固定準備とQ3の固定入力では、任意分布を開始面へ別に書き込む必要がない。

任意の b_0 を準備回路の履歴なしに直接与える場合は、 $P(X_0 = z) = |b_{0,z}|^2$ を別に準備する必要がある。この場合はM35型累積作用区間を補助的に使う。最終分布が同じでも、実現配置の途中履歴は準備プログラムに依存する。

2.5 節の否定的結果と有限率正則化

一様有界な脱出率を持つ連続時間Markov過程では、ある頂点の正の占有を有限時間で厳密零へ送れない。これはR114である。従って節を通る理想交換を有限有界率装置で厳密に追跡したとはしない。

有限装置では、無次元の $\rho > 0$ 、率次元の $\sigma > 0$ と

$$r_\sigma(j) = \frac{1}{2} (j + \sqrt{j^2 + \sigma^2})$$

を使い、

$$\lambda_{z \rightarrow z'}^{\rho, \sigma} = \frac{r_\sigma(J_{z \rightarrow z'})}{p_z + \rho}$$

と正則化する。有限時間 T での分布誤差はR115の節一様上界で制御する。有限正則化は小さな逆向き遷移を含み、厳密最小過程ではない。

2.6 有限Hamiltonian実現配置過程

正則化率を有限刻み Δ の局所遷移核へ変換する。現在配置 z で待機または隣接辺 $z \rightarrow z'$ を1つ選び、実現配置を表す局在正準自由度を選択辺の細い通信路内で輸送する。旧配置、選択辺、待機、無反応を履歴セルへ残すので、全写像は1対1である。

選択器角は測定結果を独立に生成する変数ではない。複素振幅場が定める局所辺流を有限Hamiltonian写像として実装する更新変数である。固定有限更新数では全ての時計、選択器、通信路、履歴セルを初めから含む有限閉鎖系へ埋め込める。無期限運転では新規セルの流入と使用済みセルの流出を持つ弱開放系とする。

定理 2.3 (R116：共通実現配置過程の有限Hamiltonian近似). 有限配置グラフ、有限時間、規格化初期場、任意の精度を固定する。節を除外せず、初期準備、正則化、時間離散化、局所選択、1辺輸送、時計、履歴保存、固定時刻検出からなる有限Hamiltonian構成を選び、全更新断面で実現配置分布を $|b_z|^2$ へ任意精度で近づけられる。固定更新数では有限閉鎖系、無期限運転では弱開放系となる。

完全局所な単純資源上界は K 更新について $O(K(|\Omega| + |E|))$ 正準対である。これは最小性を主張しない。滑らかな比較境界は正式な無反応結果とし、無反応試行を除いて再規格化しない。

2.7 Q2・Q3の測定規約

基底 $\{|u_s\rangle\}$ を測るときは、分析器 W を

$$W|u_s\rangle = e_s$$

となるように選ぶ。 W を複素振幅場へ作用させる間、実現配置も同じグラフプログラムで発展させる。分析器出口で $X = s$ を検出すれば、R113により

$$P(X = s) = |\langle u_s | b \rangle|^2$$

となる。測定器はBorn型重みをその場で新しく生成せず、分析器を通過した実現配置を読む。

検出後は $X = s$ を制御ラッチとして、結果を外部記録し、測定前場を履歴セルへ退避し、複素振幅場を $|u_s\rangle$ へ準備する。無反応では固有状態を主張しない。M35の作用区間公式は、任意初期場に対する実現配置準備、局所更新の有限実装、条件付き場準備、分布検算に使う。主結果変数は常に X であり、M35が別の測定結果を独立に生成する構成とはしない。

2.8 共通部品と限界

共通部品	主な利用先	役割
頂点作用と差モード辺生成子	Q2、Q3	可逆場プログラム
局所辺流、最小率、正則化	Q2、Q3	実現配置の理想則と有限近似
作用区間、滑らかな比較、無反応	M35、M39、M41	初期準備、局所更新、条件付き帰還
時計、1辺通信路、履歴セル	M41、M42	有限Hamiltonian実装
外部記録、逆計算、reset	M41	反復周期

一意エルゴードな選択器角は長期頻度を与えるが、結果列の独立同分布性、二項分布型有限標本揺らぎ、中心極限定理を与えない。実現配置の理想確率過程を基礎的な乱雑さとして追加したとも主張しない。現行の物理的主張は、固定有限時間・固定有限プログラムの分布を有限Hamiltonian集団で任意精度に実装できることにある。

2.9 M35有限基底補助モジュール

M35は、一般有限 L の局所2モード回路、作用区間、条件付き場準備、内部逆計算を有限 Hamiltonian 化する Q2・Q3 補助モジュールである。M42の主測定結果は分析器出口または固定時刻の実現配置 X であり、M35の作用区間ラベルを独立な第2の測定結果として数えない。

選択器角が信号場、基底回路、全作用に条件付けて一様なら、安全区間 $\mathcal{O}_k$ の長期頻度は対応する作用比に一致する。有限幅の遷移領域は正式な無反応結果とし、除外後の再規格化を行わない。この作用区間公式は、任意初期場に対する実現配置準備、分布検算、局所更新、条件付き場準備に使う。

一般有限 L の複数段測定、永久外部記録、resetセル流、長距離時計配線までを含む完全周期は未構成である。相関行列、作用区間、任意有限基底回路、比較器、測定後場、Poincaré写像、資源上界は付録Aでまとめて扱う。

第II部

単一量子ビット型操作と測定

第3章

M47の傾斜制御W型2モード操作と測定

位置づけ：Q1をM47へ移す。Q1-1は2モード制御で達成し、Q1-2とQ1-3は有限誤差の条件付き構成として部分達成、Q1-4は未達のまま凍結する。

3.1 Q1の模型移行と主張範囲

本章は、Q1の現行模型をM38/M42からM47へ移す。基本状態は、W型ポテンシャル中で各試行に1つ存在する実現配置 X と、2モード浴変数 Z を持つ共同測度

$$\mu(dX dZ)$$

である。複素振幅を独立した実在場として先に置かず、規格化共分散

$$C = \frac{\mathbb{E}_\mu[ZZ^\dagger]}{\mathbb{E}_\mu[Z^\dagger Z]}$$

が階数1の場合にだけ、その因子 c を統計状態として使う。実現配置の分布と共分散の空間核を一致させる条件は、付録IのM47 matching条件である。

Q1の測定は次の順序で行う。

1. W型2モードの傾斜制御で、測定軸の固有方向を左右の局在方向へ写す。
2. トンネル振動より速く、高モード間隔より遅く傾斜を立ち上げる。
3. 左右井戸のエネルギー差で遷移振幅を抑え、既存の実現配置を片側へ保持する。
4. 各井戸に置いた局所記録ポインターが、その場所にある X だけを記録する。
5. 安全枝では、記録結果に対応する準備済み2モードテンプレートと信号浴を正準交換する。
6. 測定前情報と使用済み装置状態を外部セルへ残し、内部補助を逆計算と交換resetで戻す。

局所記録は、 C 、統計振幅、全密度、確率流、遷移率を入力にしない。従って、M42/R113の

$$b \longrightarrow q(b) \longrightarrow X$$

という因果律を使わない。

一方、M47で未解決のmatching準備と保存は、この改訂だけでは解消しない。特に、時刻ごとの周辺分布が一致することと、結果枝ごとの条件付き浴状態が測定後固有状態になることは別である。このため本章は、可逆2モード制御を厳密結果、左右読出しを明示誤差付き結果、枝別状態更新と完全周期を条件付き結果として分ける。

3.2 階数1共分散とBloch球

Pauli行列を $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ とし、共分散のBloch成分を

$$r_k = \text{tr}(C\sigma_k)$$

で定める。 C はHermitian、正半定値、trace 1なので

$$C = \frac{1}{2}(I_2 + r \cdot \sigma), \quad |r| \leq 1$$

である。階数1なら $C = cc^\dagger$ 、 $c^\dagger c = 1$ と書け、 $|r| = 1$ である。 c と $e^{i\alpha}c$ は同じ C を与えるため、共通位相は観測状態に含まれない。

一般のHermitian行列 $G(t)$ に対して、古典2モードHamiltonianを

$$H_G(t) = Z^\dagger G(t) Z$$

とする。正準方程式は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = G(t)Z$$

であり、規格化共分散は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [G(t), C]$$

に従う。

命題 3.1 (R139: M47階数1共分散のBloch縮約). $\text{trace } 1$ の正半定値2次共分散について、階数1条件は $|r| = 1$ と同値である。階数1共分散の集合は共通位相を除いた $\mathbb{CP}^1 \simeq S^2$ であり、 H_G の古典正準流はこの球面上の回転を与える。従ってM47の純粋2モード統計状態は、独立した複素振幅場を仮定せずBloch球を持つ。

R139はR135を一般の時間依存2モード生成子へ拡張したものである。共分散の回転は厳密だが、実現配置周辺のmatching保存は別の条件である。

3.3 W型ポテンシャルと局在基底

対称W型生成子 $h_W(0)$ の最低2固有モードを、実偶関数 ϕ_0 と実奇関数 ϕ_1 とする。固有値を $E_0 < E_1$ 、平均と半分裂を

$$\bar{E} = \frac{E_0 + E_1}{2}, \quad J = \frac{E_1 - E_0}{2}$$

とする。位相規約を選び、左右局在基底を

$$|L\rangle = \frac{\phi_0 + \phi_1}{\sqrt{2}}, \quad |R\rangle = \frac{\phi_0 - \phi_1}{\sqrt{2}}$$

と置く。左右の名称は $\langle L|x|L\rangle < \langle R|x|R\rangle$ となるように必要なら ϕ_1 の符号を反転する。制御可能な1次傾斜を

$$h_W(F) = h_W(0) - F(t)x$$

とする。対称性から最低2モード内では対角位置要素が消え、局在基底での生成子は共通エネルギーを除いて

$$G_F(t) = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon(t)}{2}\sigma_z, \quad \varepsilon(t) = 2F(t)|\langle\phi_0|x|\phi_1\rangle|$$

となる。 $-J\sigma_x$ は左右トンネル振動、 $\varepsilon\sigma_z/2$ は左右エネルギー差である。

3.4 傾斜制御による任意のSU(2)操作

傾斜を零にした区間は σ_x 回転を与える。零でない一定傾斜は、 x 軸と平行でない xz 平面内の軸回転を与える。2本の非平行回転軸の有限積は $SU(2)$ 全体を生成する。Lie代数では

$$[\sigma_x, \sigma_z] = -2i\sigma_y$$

なので、 σ_x と σ_z から3方向が閉じる。

一定傾斜 ε で $|L\rangle$ から開始したとき、右井戸方向への2モード作用比は

$$P_{L \rightarrow R}(t) = \frac{4J^2}{\varepsilon^2 + 4J^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\varepsilon^2 + 4J^2}}{2J_0} t \right).$$

この式は、共鳴 $\varepsilon = 0$ での完全振動、離調による振幅低下、振動数の変化を同じ担体で与える。

定理 3.2 (R140：W型傾斜制御による2モード可制御性). $J > 0$ とし、傾斜 $\varepsilon(t)$ を正負の2値以上へ区分的に設定できるとする。最低2モード射影内では、有限個の定傾斜区間からなる制御列で任意の $U \in SU(2)$ を実現できる。各区間の共分散流はunitary共役であり、trace、正值性、階数を保存する。一定傾斜の左右遷移は上の離調公式に従う。

R140は制御された2モード生成子についての厳密結果である。元の全W型系で同じ精度を得るには、高モード漏れと傾斜切替誤差を別に評価する。

3.5 2モード窓と傾斜切替の尺度階層

第3固有値を E_2 とし、最低2モードと高モードの間隔を

$$G = E_2 - E_1$$

とする。測定傾斜 ε_m と切替時間 τ_q は

$$J \ll |\varepsilon_m| \ll G,$$

$$\frac{J_0}{G} \ll \tau_q \ll \frac{J_0}{J}$$

を満たすように選ぶ。時間尺度の右側 $\tau_q \ll \mathcal{J}_0/J$ はトンネル振動に対して急な切替、左側 $\mathcal{J}_0/G \ll \tau_q$ は高モードgapに対して遅い切替を表す。エネルギー尺度 $J \ll |\varepsilon_m| \ll G$ は、離調固定を強くしながら最低2モード窓を保つ条件である。

固定した有限格子W型族では、傾斜演算子の行列要素と時間微分が有界なら、2モード外漏れを

$$\varepsilon_{2m} \leq C_W \left[\left(\frac{|\varepsilon_m|}{G} \right)^2 + \left(\frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q} \right)^2 \right]$$

の形で抑えられる。 C_W は採用した有限W型族と切替形状に依存する。これは連続空間の一樣上界ではない。

深いW型族で $J/G \rightarrow 0$ なら、例えば

$$|\varepsilon_m| = \sqrt{JG}, \quad \tau_q = \frac{\mathcal{J}_0}{\sqrt{JG}}$$

と選べる。このとき4つの比

$$\frac{J}{|\varepsilon_m|}, \quad \frac{|\varepsilon_m|}{G}, \quad \frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q}, \quad \frac{J\tau_q}{\mathcal{J}_0}$$

は全て $\sqrt{J/G}$ の次数で零へ近づく。

3.6 傾斜による左右分離固定

分析器操作を終えた直後に傾斜を立ち上げる。2モード射影内では、傾斜保持中の反対側遷移確率は全時刻で

$$P_{L \rightarrow R}(t) \leq \frac{4J^2}{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

を満たす。右から左も同じ上界である。

定理 3.3 (R141：傾斜による左右占有分布の固定). 最低2モード内の任意の規格化共分散 C について、一定傾斜 ε_m の保持中の左占有率を $p_L(t) = \text{tr}(|L\rangle\langle L|C(t))$ とする。このとき全時刻で

$$|p_L(t) - p_L(0)| \leq \frac{2|J|}{\sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}}.$$

特に切替開始時の共分散が $|L\rangle\langle L|$ または $|R\rangle\langle R|$ なら、反対井戸へ移る作用比は $4J^2/(\varepsilon_m^2 + 4J^2)$ 以下である。一般入力について、2モード内の占有変化と保持中の残留結合を合わせた周辺固定誤差を

$$\varepsilon_{\text{lock}} \leq \frac{2|J|}{\sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}} + \varepsilon_{\text{hold}}$$

で評価する。全W型系の固定中分布誤差は $\varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{lock}}$ 以下である。 $J/G \rightarrow 0$ の深いW型族では、前節の選択により両者を任意に小さくできる。

R141が固定するのは左右占有の周辺分布であり、一般入力を左右固有状態へ収縮させる結果ではない。また、周辺分布の固定だけでは、同じ単一試行の実現配置 X が記録時間中ずっと同じ井戸へ滞在することを意味しない。R143では、この経路ごとの局所滞在失敗率を独立の ε_{res} として仮定する。どちらの枝にいるかは、傾斜前から存在するM47実現配置を局所的に読む。

3.7 任意軸分析器

測定軸を単位ベクトル n 、射影を

$$\Pi_{n,s} = \frac{1}{2} (I_2 + sn \cdot \sigma), \quad s \in \{+1, -1\}$$

とする。R140により、有限傾斜列 A_n を

$$A_n \Pi_{n,+} A_n^\dagger = |L\rangle\langle L|,$$

$$A_n \Pi_{n,-} A_n^\dagger = |R\rangle\langle R|$$

となるように選べる。入力共分散を C とすると、理想射影重みは

$$p_s = \text{tr}(C \Pi_{n,s}).$$

分析器後の共分散は $C' = A_n C A_n^\dagger$ である。実現配置周辺がこの共分散の空間核と matching していれば、左右井戸の実現配置頻度が p_s を有限コントラストで読む。

3.8 左右空間読出しの有限コントラスト

左半空間への位置射影を Π_L とし、

$$B_W = \langle \phi_0 | \Pi_L | \phi_1 \rangle$$

と置く。位相規約で $B_W \geq 0$ とする。最低2モード上の左読出し効果は、偶奇基底で

$$E_L = \begin{pmatrix} 1/2 & B_W \\ B_W & 1/2 \end{pmatrix}$$

である。局在基底では

$$E_L = (1 - \eta_W) |L\rangle\langle L| + \eta_W |R\rangle\langle R|, \quad \eta_W = \frac{1}{2} - B_W.$$

従って $0 \leq \eta_W \leq 1/2$ である。理想分析器後の左占有率は

$$P_L = \eta_W + (1 - 2\eta_W)p_+,$$

なので

$$|P_L - p_+| \leq \eta_W.$$

命題 3.4 (R142: W型左右読出しのBorn型有限誤差). 分析器終了時にM47の対角matchingが成立し、2モード外漏れを無視できるとする。左、右の実現配置読出しは、任意軸射影重み p_+, p_- から各成分で高々 η_W ずれた2値分布を持つ。有限の分析器、傾斜切替、固定、局所記録、境界無反応を加えた結果分布 p^{obs} は、無反応質量を零とした理想分布 p^{id} に対して

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{obs}}, p^{\text{id}}) \leq \eta_W + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{match}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{rec}}$$

を満たす。

有限障壁で η_W は一般に零でない。従って生の左右位置読出しを有限パラメータで厳密な射影測定とは呼ばない。深いW型族で $\eta_W \rightarrow 0$ となる場合に、任意精度極限を持つ非鋭い測定として扱う。

3.9 枝別matching

測定記録を $R \in \{L, R, \emptyset\}$ とする。安全枝 $s \in \{L, R\}$ の非規格化共分散を

$$\tilde{C}_s = \frac{\mathbb{E}[\mathbf{1}_{R=s} Z Z^\dagger]}{\mathbb{E}[Z^\dagger Z]}$$

とする。 $p_s = \text{tr } \tilde{C}_s > 0$ なら条件付き共分散は

$$C_s = \frac{\tilde{C}_s}{p_s}$$

である。理想測定操作が必要とする枝別条件は

$$\tilde{C}_s^{\text{out}} \simeq p_s |s\rangle\langle s|, \quad C_s^{\text{out}} \simeq |s\rangle\langle s|$$

である。

入力の大域共分散が階数1であることは、この枝別条件を意味しない。結果で条件付けるだけでは、同じ C を2つの異なる射影へ変えられない。測定操作には、実現配置と浴を結果依存に相関させる物理段階が必要である。本章では、井戸ごとに置いた局所記録と準備済みテンプレートの正準交換をこの段階として使う。

3.10 実現配置の局所記録

左右井戸の内部に滑らかな検出関数 $\chi_L(X)$ 、 $\chi_R(X)$ を置く。安全な左領域では $(\chi_L, \chi_R) = (1, 0)$ 、安全な右領域では $(0, 1)$ とし、分離面近傍を無反応領域とする。2つの記録セルを (Q_s^R, P_s^R) とし、記録Hamiltonianを

$$H_{\text{rec}}(t) = g_{\text{rec}}(t) \sum_{s=L,R} P_s^R \chi_s(X)$$

とする。単位面積パルスでは

$$Q_s^R \mapsto Q_s^R + \chi_s(X).$$

理想空セルで $P_s^R = 0$ なら、記録中の X への反作用は零である。有限準備幅は ε_{rec} に入れる。 χ_s は各井戸の局所位置だけを読むため、記録装置は統計振幅、共分散、全密度、確率流を参照しない。

傾斜保持時間 T_{rec} は、局所ポインターが安全域を分離できる長さとする。R141により保持中の左右占有周辺変化を $\varepsilon_{\text{lock}}$ に抑え、R143では単一試行の経路滞在失敗を別の ε_{res} に抑えると仮定する。分離面を通過中の試行は無反応として記録し、除外後の2値再規格化を行わない。

3.11 結果枝ごとの状態更新

左右井戸に、規格化共分散がそれぞれ

$$C_L^{\text{tpl}} = |L\rangle\langle L|, \quad C_R^{\text{tpl}} = |R\rangle\langle R|$$

となる2モードテンプレートを準備する。安全枝 s では、 $\chi_s(X)$ が開く局所交換結合により、信号浴 Z と対応テンプレート Z_s^{tpl} を角 $\pi/2$ だけ正準回転する。測定前の Z は使用済みテンプレートへ移り、写像全体は1対1のままである。

交換後の装置座標では $C_s^{\text{out}} = |s\rangle\langle s|$ である。測定前の論理座標へ戻して表すと

$$A_n^\dagger C_s^{\text{out}} A_n = \Pi_{n,s}$$

となる。R143の局所滞在条件の下で、実現配置 X は記録終了まで同じ安全井戸へ保持される。有限障壁では局在テンプレートの反対井戸裾が η_W あるため、枝別matchingも有限誤差である。

3.12 有限誤差instrument定理

定理 3.5 (R143: M47実現配置を傾斜で固定し局所記録する有限誤差instrument). 固定した入力純粋共分散、測定軸 n 、有限観測時間について、次を仮定する。

1. 分析器開始時と終了時にM47の対角matching誤差が $\varepsilon_{\text{match}}$ 以下である。
2. R140の傾斜列を2モード制御誤差 $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ 以下で実装できる。
3. R141の尺度階層により左右占有周辺の変化を $\varepsilon_{\text{lock}}$ 以下にでき、さらに完全な局所古典流について、記録終了前に実現配置 X が安全井戸を離れる確率を ε_{res} 以下にできる。
4. 安全枝で局所記録と結果別テンプレート交換を実行し、枝別交換誤差が ε_{br} 以下である。
5. 分離面近傍を正式な無反応結果とし、その全質量を $\varepsilon_{\text{guard}}$ 以下にできる。

このとき結果集合 $\{+1, -1, \emptyset\}$ を持つ有限正準装置を構成でき、無反応質量を零とした理想Born分布との全変動距離は

$$\varepsilon_{\text{inst}} \leq \eta_W + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{match}} + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{br}}$$

で抑えられる。安全結果 s の条件付き出力共分散は、分析器座標で $|s\rangle\langle s|$ からtrace距離 $\varepsilon_{\text{br}} + O(\eta_W)$ 以内である。記録は実現配置 X の局所関数だけを入力にし、M42/R113またはcurrent transducerを使わない。

R143は、仮定1に含まれるM47の局所matching保存と、仮定3の経路ごとの局所滞在上界 ε_{res} を導出しない。従って測定操作の物理部品と誤差合成は明示したが、M47の自然な開放準備と完全な局所 X 力学から全仮定を同時に得た完全定理ではない。

3.13 同軸反復と異軸逐次測定

第1測定軸を n とし、安全結果 s を得た後、装置座標の出力共分散は $|s\rangle\langle s|$ に近い。同じ軸を再測定する場合は同じ左右基底を読むため、反対結果の確率は理想的には零で、有限装置では条件付き状態誤差と第2段誤差の和で抑えられる。

第2軸を m とする。第1分析器の出力座標から第2分析器へ進む制御を

$$A_m A_n^\dagger$$

とすれば、理想条件付き分布は

$$P(t | s) = \text{tr}(\Pi_{m,t} \Pi_{n,s}) = \frac{1}{2} (1 + stn \cdot m).$$

2段の実分布と理想逐次分布の全変動距離は、逐次結合により各段の $\varepsilon_{\text{inst}}$ と第1段条件付き状態誤差の和で抑えられる。各段は独立な記録セルとテンプレートを使う。無反応試行は結果空間に残す。

3.14 永久記録、逆計算、交換reset

外部記録セルは前節の局所剪断で結果を保持する。記録後、分析器時計、傾斜制御器、局所比較器の補助自由度を逆順に戻す。測定前浴情報は使用済みテンプレートにあり、外部記録は逆実行しないため、内部補助だけを戻しても正準可逆性は破れない。

周期末の装置偏差 δa を、流入する空セル η_n と交換角 ϕ で回転すると

$$\delta a^+ = \cos \phi \delta a^- + \sin \phi \eta_n.$$

1周期の逆計算残差を ε_{cyc} 、空セル幅を $\|\eta_n\| \leq \sigma_E$ とすれば

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\delta a_n\| \leq \frac{\varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E}{1 - |\cos \phi|}$$

である。旧状態は使用済み外部セルへ移る。永久記録と旧状態を有限閉鎖系の固定容量へ無期限に蓄積するとは主張しない。

3.15 条件付き完全周期

定理 3.6 (R144: M47傾斜測定の固定有限弱開放周期). 固定純粋入力、固定された有限個の傾斜制御、固定された2つの測定軸、任意の有限周期数について、R143の5仮定が各段と各周期で一様に成立するとする。準備、任意軸操作、傾斜分離固定、局所記録、枝別テンプレート交換、2段逐次測定、永久記録、内部逆計算、外部空セル交換からなる有限正準構成を選べる。無反応を含む結果分布誤差は各段の $\varepsilon_{\text{inst}}$ の和、周期末偏差は逆計算とresetの上界で抑えられる。能動装置の自由度は固定有限であり、永久記録と使用済み状態のセル数は周期数に比例する。

R144は自然なmatching準備、切断後保存、周期間の条件付きbath fiber帰還を仮定している。このためQ1-3の完全達成定理ではなく、必要な仮定と装置部品を分離した条件付き構成である。

3.16 誤差台帳と資源

Q1測定の中心誤差を

$$\varepsilon_{Q1} = \varepsilon_{\text{prep}} + \varepsilon_{\text{match}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \eta_W + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{br}} + \varepsilon_{\text{ret}}$$

とする。 $\varepsilon_{\text{lock}}$ は左右占有周辺の変化、 ε_{res} は単一試行の経路滞在失敗であり、同じ量ではない。状態方向誤差、結果分布の全変動距離、記録ポインター誤差、周期末正準座標偏差は単位が異なるため、付録Bで対応するLipschitz定数を通してから合成する。

1段の能動装置は、信号2モード、左右テンプレート、左右記録セル、傾斜制御、時計、実現配置の局所検出部からなる。固定段数では有限自由度である。正準対の最小数は評価しない。 K 周期の永久記録と使用済みテンプレート保存は $O(K)$ 、固定有限段の制御時間は傾斜パルス数に比例する。

深いW型極限は測定コントラストと固定誤差を小さくする一方、トンネル分裂 J を小さくする。零傾斜の x 回転時間は $O(\mathcal{J}_0/J)$ なので、精度を高めるほど任意軸操作が遅くなる可能性がある。この精度-時間交換は資源台帳から除外しない。

3.17 Q1の達成判定とZeno凍結

本章による現在地は次である。

目標	現在地	根拠	残る条件
Q1-1	達成	R139、R140	全W型制御は有限2モード誤差。精度-時間交換を持つ
Q1-2	部分達成	R141–R143	自然なmatching準備、経路ごとの局所滞在、枝別matchingの一樣導出
Q1-3	部分達成	R143、R144	周期間matching帰還、開放準備、総収支
Q1-4	未達（凍結中）	—	判定基準を保持し、反復測定の新規構成・証明・検証を凍結

Q1-4の固定目標は削除しない。旧M38の有限Zeno結果は、M42/R113に依存する置換済み模型内の結果としてGit履歴と研究メモへ保存する。M47の傾斜固定は測定保持の一部であり、反復測定間隔に応じたZeno抑制の導出ではない。傾斜でHamiltonianを離調させて遷移を抑える現象をZeno効果と呼ばない。

3.18 非主張

本章は次を主張しない。

1. 大域階数1共分散だけから枝別測定後状態が自動的に生じること。
2. M45または具体的回路からM47 matching準備を導出したこと。
3. 切断後の局所古典流がmatching fiberを無条件に保存すること。
4. 有限障壁の左右位置読出しが厳密射影になること。
5. 傾斜切替で高モード漏れが厳密に零になること。
6. 局所記録が統計振幅、共分散、確率流を測っていること。
7. 無反応なしの滑らかな厳密2値写像。
8. 固定容量の閉鎖系による無期限の永久記録とreset。
9. Zenoまたは反Zeno効果。
10. M42/R113をQ2・Q3からも撤去したこと。

第III部

2論理部分系とBell型統計

第4章

M39の4頂点CNOTと共同入力-出力統計

位置づけ：操作誘導テンソル積、厳密CNOT、共同実現配置統計、有限時間誤差を依存順に整理しQ2-1を扱う。

4.1 M39と主張範囲

M38の2頂点特殊化は、単一量子ビット型状態空間、任意の $SU(2)$ 、測定、記録、resetを同じ装置内で閉じた。しかし2頂点を2進添字で並べるだけでは、2つの論理部分系、テンソル積、局所操作、結合ゲートは定義されない。本章では共通モデルを4頂点共同配置へ特殊化したM39を導入し、2量子ビット型結合ゲートと同じ共同入力-出力統計を生成する有限古典Hamiltonian過程を構成する。結合ゲート内部に非分離状態が実在することはQ2-1の固定達成条件ではないが、M39では操作誘導テンソル積に関する非因子化も内部診断として示せる。

M39の主張は次の4段階から成る。

1. 2つの相互可換な局所操作代数により、4次元振幅空間へ操作誘導テンソル積を定める。
2. 局所操作と区別された差モード射影のHamiltonian 流により、4論理基底上でCNOTを厳密に実装する。
3. 固定された有限個の入力準備と出力基底について、共同実現配置を同じ準備、CNOT、分析器プログラムで発展させ、2ビット出力と無反応からなる長期共同頻度を構成する。
4. 有限パルス幅、結合強度、面積誤差、統計誤差、一般制御誤差、正準対数を定量化する。

4次元複素振幅を実正準座標で表すこと、およびHermitian 行列を2次Hamiltonian へ写すこと自体は既知である [34–37]。本章の役割は、その表示に局所操作代数、積状態条件、明示結合流、誤差、資源を加え、Q2-1の判定を閉じることである。

4.2 4頂点複素振幅場、共同実現配置、正準流

論理添字を $a, b \in \{0, 1\}$ とし、4つの複素振幅を

$$b = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} & b_{10} & b_{11} \end{pmatrix}^T, \quad b_{ab} = \frac{Q_{ab} + iP_{ab}}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とまとめる。各試行の共同実現配置は

$$X = (X_A, X_B) \in \{0, 1\}^2$$

である。固定作用面 $\mathcal{J}_0 b^\dagger b = \mathcal{J}_0$ と共通位相不変な操作代数により、複素振幅場の有効状態空間は $\mathbb{CP}^3$ である。Hermitian行列 K に対する実2次Hamiltonian

$$F_K = \mathcal{J}_0 b^\dagger K b$$

は $ib = Kb$ を与え、全作用と正準性を保存する。複素行列表示と実正準流の対応は付録C.1に示す。

4.3 操作誘導テンソル積

4モード添字だけに依存せず、局所操作代数を

$$\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2, \quad \mathcal{B} = I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$$

と指定する。両代数は可換で、互いの相互可換代数になり、積は $M_4(\mathbb{C})$ 全体を生成する。正方形配線の縦対辺と横対辺へ $QQ + PP$ 交換を同期配置し、作用差による Z 生成子を加えると、 $U_A \otimes I_2$ と $I_2 \otimes U_B$ を有限正準流で実装できる。

4振幅を係数行列

$$B(b) = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{pmatrix}$$

へ並べると、論理積状態は $\text{rank } B = 1$ で特徴付けられる。局所操作は $B \mapsto U_A B U_B^\dagger$ と作用するため、この階数条件を保存する。代数、配線、階数条件の検算は付録C.2–C.4に置く。

共同配置グラフでは、A局所操作は $00 \leftrightarrow 10$ と $01 \leftrightarrow 11$ の2辺を同じプログラムで駆動し、B局所操作は $00 \leftrightarrow 01$ と $10 \leftrightarrow 11$ の2辺を同じプログラムで駆動する。従ってA局所操作は X_A 、B局所操作は X_B の成分だけを更新する。CNOTは $10 \leftrightarrow 11$ の1辺だけを駆動する。

補題 4.1 (R104: 局所操作代数による操作誘導テンソル積). 固定作用4モード正準担体上に、正方形配線で2つの局所 $SU(2)$ 操作代数を実装する。両代数は互いに可換で、それぞれ $M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2$ と $I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$ のHermitian部分に一致する。これらは4次元振幅空間へ操作誘導テンソル積を定め、局所操作は積状態集合を保存する。

これは単一4モード物理担体内の論理分解であり、2つの独立した古典位相空間への物理分解ではない。

4.4 差モード射影によるCNOT

制御論理値1の下側反対称差モードへの射影を

$$\Pi_{\text{CX}} = |1\rangle\langle 1|_A \otimes \frac{I_2 - \sigma_x^{(B)}}{2}$$

とする。対応する生成子は

$$G_{\text{CX}} = \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2]$$

であり、下側1交換辺と2作用項だけで実装できる。時計正準対 (τ, P_τ) と有限支持窓 $g(\tau)$ を使う自律Hamiltonian

$$H_{\text{CX}} = P_\tau + g(\tau)G_{\text{CX}}$$

の信号流は、窓面積 A に対して $e^{-iA\Pi_{\text{CX}}}$ である。 $A = \pi$ なら

$$e^{-i\pi\Pi_{\text{CX}}} = I_4 - 2\Pi_{\text{CX}} = U_{\text{CX}}.$$

補題 4.2 (R105：差モード射影による厳密CNOT流). R104の操作誘導テンソル積を持つ4頂点複素振幅場で、面積 π の滑らかな有限時計窓は、全作用と正準性を保存しながら4論理基底上でCNOTと厳密に一致する。この流れは局所操作だけで準備した積入力を非因子化状態へ写すため、局所操作の積へ分解できない。

射影の正準表示と指数の証明は付録C.5、C.6に置く。設計済み $QQ + PP$ 生成子はCNOT場を厳密に与える。通常的位置ばねによる近似は、厳密結果R105と分けてR122で扱う。

1辺だけを持つ目標演算子を

$$h_L = \alpha\Pi_{\text{CX}}$$

とする。作用時間

$$T_{\text{CX}} = \frac{\pi\mathcal{J}_0}{\alpha}$$

で目標場は厳密CNOTになる。M37の空間辺係数なら

$$\alpha = \frac{\mathcal{J}_0^2}{m}g_e, \quad T_{\text{CX}} = \frac{\pi m}{\mathcal{J}_0 g_e}.$$

弱結合量を

$$\eta = \frac{2\alpha}{\mathcal{J}_0\omega_0} < 1$$

とすると、R86の局所包絡誤差は

$$\varepsilon_{\text{spring}}^{\text{CX}} \leq 2[(1-\eta)^{-1/4} - 1] + \frac{\pi\eta}{4(1-\eta)^{3/2}}.$$

系 4.3 (R122：1辺位置ばねによるCNOT場の有限時間近似). 4振動子のM37型位置ばね網で、 $10 \leftrightarrow 11$ の1辺に対応する $h_L = \alpha\Pi_{\text{CX}}$ を選ぶ。 $\eta < 1$ の下で、時刻 T_{CX} の局所複素振幅場は理想CNOT出力から上式以下のノルム誤差にあり、固定 T_{CX} で $\eta \rightarrow 0$ に伴い収束する。

これは場部分のミクロ接続である。任意の時間依存ゲート列、実現配置更新、測定、記録、resetを同じ位置ばねハードウェアへ統合したとはしない。

4.5 非因子化は内部診断である

積入力 $|+0\rangle$ はCNOTにより

$$|+0\rangle \mapsto \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

と写り、係数行列の階数が1から2へ変わる。局所操作は階数を保存するため、CNOT流は局所操作の積へ分解できない。局所操作 $\sigma_z^{(A)} \otimes \sigma_x^{(B)}$ を追加すれば、第5章が使うsinglet型4モード状態も準備できる。詳細な相関計算は付録C.7に示す。

この非因子化はM39の操作誘導テンソル積に関する内部診断であり、Q2-1の合格条件ではない。また、この時点では単一4頂点複素振幅場内の代数的相関にすぎず、空間分離Bell統計を意味しない。

4.6 有限時間と制御誤差

非負窓に $g \leq g_{\max}$ を課すと、面積 π の動作時間は $T_g \geq \pi/g_{\max}$ を満たす。面積誤差 $\delta A \in [-\pi, \pi]$ に対し、共通位相を除いた操作距離は

$$d_{\text{proj}} = 2 \sin \frac{|\delta A|}{4}$$

である。平均忠実度、真理値表、非因子化指標を含む他の診断式は付録C.8に置き、Q2-1の中心評価にはこの距離と第4.7節の共同分布全変動距離を使う。

一般Hermitian制御誤差 $\Delta K(t)$ は

$$\eta_g = \inf_{c(t) \in \mathbb{R}} \int_0^{T_g} \|\Delta K(t) - c(t)I_4\|_{\text{op}} dt$$

でまとめる。ある共通位相 ϕ に対して

$$\|\widetilde{U} - e^{i\phi} U_{\text{CX}}\|_{\text{op}} \leq \min\{2, \eta_g\}$$

である。Duhamel評価、面積誤差の全診断量、動作時間と正準対数は付録C.8–C.10に示す。

4.7 共同実現配置による固定有限ベンチマーク統計

鋭い基準場 $b = e_{00}$ と基準実現配置 $X = (0, 0)$ から、固定準備回路、CNOT、積出力分析器を順に通す。有限ベンチマーク集合を

$$\mathcal{B} = \{(\chi_s, W_s, \lambda_s)\}_{s=1}^S, \quad \sum_{s=1}^S \lambda_s = 1$$

とする。 $\chi_s \in \mathbb{C}^4$ は固定された規格化入力、 $W_s = W_s^A \otimes W_s^B$ は固定された積出力基底を標準基底へ移す局所回路、 λ_s は入力ラベルの目標頻度である。出力を $r = (a, b) \in \{00, 01, 10, 11\}$ とし、無反応を $\emptyset$ と書く。目標共同分布を

$$P_{\text{CX}}^{\text{id}}(s, r) = \lambda_s |[W_s U_{\text{CX}} \chi_s]_r|^2, \quad P_{\text{CX}}^{\text{id}}(s, \emptyset) = 0$$

と定める。これは入力ラベルと2ビット出力を同時に含むQ2-1の比較対象である。

各 s について、前向き複素振幅場は

$$e_{00} \mapsto \chi_s \mapsto U_{\text{CX}} \chi_s \mapsto W_s U_{\text{CX}} \chi_s$$

と進む。実現配置は全ての窓で同じグラフ流に従い、積出力分析器の出口で $X = (X_A, X_B) = r$ を読む。理想層ではR113により

$$P_s(X = r) = |[W_s U_{\text{CX}} \chi_s]_r|^2$$

となる。有限装置では、実現配置の正則化、離散化、局所選択、辺輸送、分析器検出の誤差を無反応込みの分布誤差へ数える。M35の4作用区間は、同じ分布を与える補助検算と、任意初期場を直接与える場合の初期実現配置準備にだけ使う。

入力頻度 λ_s は、任意の $\epsilon_{\text{in}} > 0$ に対して有理頻度 n_s/N で

$$D_{\text{TV}}(\lambda^{(N)}, \lambda) < \epsilon_{\text{in}}$$

と近似できる。 n_s 個の同一ラベルセルを並列に置き、全セルの選択器角増分を有理数体上で1次独立に選ぶ。直積Poincaré写像は積Haar測度に関して一意エルゴード的であり、ラベル付き記録を集計すると入力頻度 $\lambda_s^{(N)} = n_s/N$ を持つ1つの有限自律Hamiltonian ベンチになる。各セルは固定プログラムであり、未知入力を複製する操作ではない。

第 s セルの実現配置装置誤差を δ_s^X 、M39ゲート流の共通位相を除いた作用素距離上界を $\eta_{g,s}$ とすると、無反応を除外しない実共同分布は

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{CX}}^{\text{cyc}}, P_{\text{CX}}^{\text{id}}) \leq D_{\text{TV}}(\lambda^{(N)}, \lambda) + \sum_{s=1}^S \lambda_s^{(N)} [\delta_s^X + \min\{1, \eta_{g,s}\}].$$

を満たす。理想CNOT窓では $\eta_{g,s} = 0$ であり、R115、R116の順に実現配置装置の有限パラメータを選び、有理入力頻度の分母 N を増やせば、任意の目標精度へ到達できる。正準合成と全変動距離上界は付録C.12、付録Fに示す。

4.8 資源上界、達成判定、M41への出力契約

CNOT流単体の明示資源上界は次である。

資源	上界
信号正準対	4
時計正準対	1
合計	5
CNOT用交換辺	10 $\leftrightarrow$ 11 の1本
単一モード作用項	2
新しい相互作用次数	0

資源	上界
実現配置、検出、resetセル	0

これは最小性の証明ではなく、1回のゲート流に対する上界である。

M35の直接作用区間検算セルは

$$3L + 4 = 16$$

正準対である。これは場、作用区間、内部帰還の補助セルであり、実現配置の通信路、局所更新、履歴、検出を含む完全装置数ではない。固定 K 更新の完全局所構成は、第2章の一般上界に $|\Omega| = 4$ を代入した $O(K(4 + |E|))$ 対を追加する。M39の4信号対とM35の4信号対は同一視できる。上の N セル構成ではこれらを入力多重度ごとに複製する。これは存在上界であり、最小性またはQ2-3の多項式資源上界ではない。

このM39実現配置構成は、固定有限ベンチマークに対する長期共同頻度を構成する。有限標本の独立同分布統計、未知入力、未知装置の完全過程トモグラフィ、1セル内での可変設定切替、永久外部記録、空間的に分離した局所測定は与えない。

補題 4.4 (R106：有限時間安定性と場部分の資源上界). 面積 π の滑らかな時計窓は、4信号正準対と1時計正準対からなる有限自律Hamiltonian上でCNOT場を厳密に実行する。固定作用面上で相互作用エネルギーは有界であり、最大結合強度に応じた有限動作時間下界を持つ。面積誤差には厳密な忠実度式、一般Hermitian制御誤差には共通位相を除いた積分作用素ノルム上界が成立する。ゲート場単体は5正準対、M35の固定作用区間検算セルは16正準対で構成できる。実現配置の完全装置資源は別に加える。

定理 4.5 (R120：共同実現配置によるCNOT入力-出力統計). 任意の有限個の固定純粋入力、固定積出力基底、入力頻度、任意の $\epsilon > 0$ に対し、鋭い基準配置から準備、CNOT、積分分析器を通す有限Hamiltonianベンチを構成できる。出力は分析器出口の共同実現配置 $X = (X_A, X_B)$ である。無反応を含む入力ラベルと2ビット出力の長期共同分布は、目標CNOT共同分布からの全変動距離を ϵ 未満にできる。

Q2-1の合格条件と根拠の対応は次である。

合格条件	根拠
入力論理基底と一般重ね合わせ	R104
外付け行列でない明示Hamiltonian と全基底入力への作用	R105
固定有限入力・出力基底に対する共同実現配置分布	R120
無反応を含む完全結果集合と全変動距離上界	R120
有限時間安定性と資源上界	R106

従ってQ2-1は、固定有限ベンチマーク、無反応込み、制御された任意精度の範囲で、CNOTプログラムを実際に通過した共同実現配置の検出統計として、2量子ビット型結合ゲートと同じ共同入力-出力統計を生成する有限古典Hamiltonian過程を達成したと判定する。M39の操作誘導テンソル積は入力、出力、局所基底の意味を固定する実装構造である。積入力からの非因子化生成と局所操作だけへの分解不能性は内部診断として残すが、Q2-1の合格条件ではない。ただし次はQ2-1の達成範囲に含まない。

1. 2つの独立した古典位相空間または物理担体。

2. 空間的に分離した2量子ビット型装置。
3. Bell 非局所性またはBell 実験。
4. 結合Hamiltonian の自然なミクロ起源。
5. 配線誤差を含む具体的工学実装。
6. n 論理量子ビットへの多項式資源拡張。
7. 完全な未知装置認証。

直接モード符号化をそのまま一般化すると、 n 論理量子ビットに 2^n 複素モードが必要になる。従ってQ2-1の達成はQ2-3の進展ではあるが、隠れた指数コストを解消しない。

M41への出力契約は次である。M39は規格化4頂点場 c 、共同実現配置 X 、操作誘導テンソル積、局所基底回路、singlet型準備を渡す。M41は

$$c^x = (W_x \otimes I_2) c = \begin{pmatrix} c_+^x \\ c_-^x \end{pmatrix}$$

と分け、同じA分析器を共同実現配置へ作用させて $X_A = A$ を読む。対応するブロック作用

$$I_A^x = \mathcal{J}_0 \|c_A^x\|^2$$

は分布検算と零作用ブロックの安全判定に使い、A結果を別に生成しない。M39単独では2物理端を作らない。M41は X_A の安全枝でA端場を対応する局所状態へ、B端場を規格化条件付きブロックへ準備し、中央配置のB成分をB端へ移す。Q2-1の根拠はR104–R106、R118、R120、R122、Q2-2への読出し橋はR107–R111、R121であり、役割を混同しない。

第5章

M41 Bell測定周期と前提監査

位置づけ：M41の前向き周期、余弦共同統計、非信号性、CHSH値、測定設定独立性の破れを1章で扱う。

5.1 M41と結果変数の一本化

M41は、第4章のM39をBell型測定統計へ接続する初期共通原因型周期である。入力4頂点複素振幅場

$$c \in \mathbb{C}^4$$

と共同実現配置

$$X = (X_A, X_B) \in \{+1, -1\}^2$$

である。M35型作用選択器が A 、 B を別々に新しく生成する構成は主線から外す。A結果はA分析器出口の X_A 、B結果はB分析器出口の X_B である。作用区間、更新角、滑らかな比較器は、実現配置過程と条件付き場準備を有限Hamiltonian化する補助変数として使う。

M41の前向き順序は次である。

1. 設定前の連続角から設定 x, y を生成する。
2. 鋭い基準場 $c = e_{00}$ と基準配置 $X = (0, 0)$ を置く。
3. 設定と独立なM39準備回路でsinglet型場と共同実現配置を準備する。
4. 中央でA分析器 $W_x \otimes I_2$ を場と実現配置へ作用させる。
5. A成分 $X_A = A$ を読み、A局所場と条件付きB場を準備し、B成分 X_B をB端へ移す。
6. 中央結合を停止する。
7. A端で準備済み結果を確認し、B端で分析器 W_y を場と実現配置へ作用させて $X_B = B$ を読む。
8. 2結果を別々の外部セルへ永久記録する。
9. 履歴を保存したまま前向き写像を逆実行し、有限残差を外部resetセルへ交換する。

設定、singlet型場、結果ラベルを開始面で同時に設定依存標本化しない。設定依存性は、設定生成後にA分析器を中央共同配置へ作用させる前向き過程から生じる。

5.2 鋭い基準配置からのsinglet型準備

理想singlet型場を

$$c_s = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^T$$

とする。M39の局所操作とCNOTプログラムを使えば、 e_{00} から c_s を有限回路で準備できる。R118により、同じ回路で発展した共同実現配置は準備終了時に

$$P(X = (a, b)) = |(c_s)_{ab}|^2$$

を持つ。従って開始面へsinglet共同分布を別書き込まない。

設定生成角を ξ_A, ξ_B 、実現配置更新角列を ϑ とし、設定前基準測度を

$$d\mu_0 = \frac{d\xi_A d\xi_B}{(2\pi)^2} \otimes d\mu_\vartheta \otimes \delta_*$$

とする。 δ_* は鋭い基準場、基準配置、空レジスター、時計入口を表す。更新角の有限次元Haar測度は、求めるBell共同分布を直接含まない。

5.3 A分析器と共同配置のA成分

A設定の分析器を W_x とし、中央4頂点場へ

$$c^x = (W_x \otimes I_2) c = \begin{pmatrix} c_+^x \\ c_-^x \end{pmatrix}$$

と作用させる。 $c_A^x \in \mathbb{C}^2$ はA分析器出口 A に対応するBブロックである。共同実現配置も同じ4頂点グラフプログラムで発展するため、R113から

$$P(X_A = A | x) = \|c_A^x\|^2$$

を得る。singlet型では両値が $1/2$ である。

構成段階 (R107: A分析器後の実現配置読出し)

固定4頂点場 c とA分析器 $W_x \otimes I_2$ に対し、A分析器出口で共同実現配置のA成分を読むと、理想頻度は $\|c_A^x\|^2$ である。有限装置では正則化、時間離散化、局所更新、検出境界を無反応込みの全変動誤差として任意に小さくできる。A作用選択器が別の結果を生成するとはしない。実現配置は全ての測定軸の値を同時に持つ変数ではない。設定 x に対応する分析器を通る間に变化するため、結果は物理的な測定文脈に依存する。

5.4 A結果に条件付けた2局所端の準備

安全なA結果 $X_A = A$ に対して、A端の2頂点場を $|A_x\rangle$ へ準備し、A端実現配置を対応する出力へ移す。B端へは規格化条件付き場

$$\beta_A^x = \frac{c_A^x}{\|c_A^x\|}$$

と、中央共同配置に含まれていたB成分 X_B を移す。零作用ブロックは無反応へ送る。singlet型では両ブロック作用が $J_0/2$ なので零作用切断は不要である。

条件付き準備は正準SWAP、配置通信路、履歴セルを使う。未選択ブロック、旧端状態、中央配置、選択枝を履歴へ残すため全写像は1対1である。非因子化4頂点場全体を2端へ複製または分配しない。

構成段階 (R108: 共同実現配置に条件付けた2端準備)

A結果 $X_A = A$ の安全枝で、A端を $|A_x\rangle$ と対応配置へ準備し、B端を β_A^x と中央配置のB成分へ準備する有限正準写像を構成できる。枝を読まないB場の相関行列は

$$\sum_A c_A^x (c_A^x)^\dagger = \text{Tr}_A (cc^\dagger)$$

となり、A設定に依存しない。A枝間のコヒーレンス喪失は、中央A分析器、実現配置読出し、条件付き2端準備で生じる。後段のA局所確認からBへ作用が送られるのではない。

5.5 2端の局所分析器と共同分布

2端準備後に中央結合を停止し、

$$H_{\text{meas}} = H_A + H_B, \quad \{H_A, H_B\} = 0$$

とする。A端では $W_x |A_x\rangle = e_A$ なので、A実現配置を再び読めば同じ A が確定的に得られる。B端では W_y をB場とB実現配置へ作用させ、出口配置 $X_B = B$ を読む。条件付き分布は

$$P(B | A, x, y) = |\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2$$

である。従って

$$\begin{aligned} P(A, B | x, y) &= \|c_A^x\|^2 |\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2 \\ &= |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2. \end{aligned}$$

構成段階 (R109: 局所分析器後の実現配置共同分布)

中央でA成分を読み、条件付き2端準備を終えた後、A、B端の局所Hamiltonianだけを作作用させる。A端は準備済み結果を確定的に確認し、B端は条件付き場に対する分析器後の実現配置を読む。理想共同分布は $|\langle A_x, B_y | c \rangle|^2$ であり、B結果形成後にAからBへ結果または設定を送らない。singlet型では

$$P(A, B | x, y) = \frac{1}{4} [1 - AB \cos(x - y)]$$

となる。共同分布、非信号周辺、CHSH値、Bell前提監査は第5章で分けて扱う。

5.6 永久記録、逆計算、reset

A、B端の実現配置検出関数を別々の外部記録セルへ正準剪断でコピーする。理想空セルでは記録窓中の反作用は零である。無反応を含む結果集合を

$$\{+1, -1, \emptyset\}^2$$

とし、無反応試行を除いて再規格化しない。

記録後は、B分析器、A確認分析器、B端準備SWAP、A端準備、中央A読出し、A分析器、singlet準備、設定生成を逆順で戻す。中央配置と選択履歴を保存しているため、異なる結果履歴を同一点へ押しつぶさない。有限残差は外部空resetセルと交換する。固定有限回は有限閉鎖Hamiltonian系へ埋め込め、無期限反復は記録・resetセル流を持つ弱開放系となる。

5.7 測定開始面と初期共通原因

設定生成から2端準備までの前向き写像を T_{xy} とする。測定開始面の設定条件付き測度は

$$\mu_{\text{meas}}^{xy} = (T_{xy})_{\#} \mu_0(\cdot | x, y)$$

である。 T_{xy} はA設定 x を中央A分析器と条件付き2端準備に使うため、測定開始時の完全状態分布は x に依存する。Bellの測定設定独立性は成立しない。

一方、2端準備後の局所応答は

$$P(A, B | x, y, \Lambda) = P_A(A | x, \Lambda_A) P_B(B | y, \Lambda_B)$$

と因子化でき、局所Hamiltonianは可換である。ここで完全状態 Λ は複素振幅場、実現配置、更新角、履歴、設定レジスターを含む。Bellの定理を否定せず、成立しない前提とその前向き機構を明示する。

5.8 誤差、資源、完全周期

前向き共同分布誤差を

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{fwd}} \leq & \delta_{\text{set}} + \epsilon_{\text{prep}} + \epsilon_{\text{reg}} + \epsilon_{\text{disc}} \\ & + \epsilon_{\text{sel}} + \epsilon_{\text{move}} + \epsilon_{\text{cond}} + \epsilon_{\text{win}} \\ & + \epsilon_{\text{det}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}} \end{aligned}$$

と分ける。 ϵ_{prep} は基準配置からsinglet型場・配置を作る誤差、 ϵ_{cond} はA結果に条件付けた2端準備、 ϵ_{move} は実現配置通信路の誤差である。帰還誤差 ϵ_{ret} は観測済み共同分布へ遡って加えず、次周期の準備誤差へ渡す。

資源は、4頂点複素振幅場、実現配置更新・通信路・履歴、2端場、分析器、記録、reset、時計に分ける。各記録端は1周期当たり1セルを使う。固定有限設定・固定有限更新数では有限正準対であるが、最小資源数、空間輸送距離、固定帯域下の最短時間は評価していない。

定理 5.1 (R121：共同実現配置によるM41 Bell測定周期). 固定有限設定、固定singlet型準備、任意の $\epsilon > 0$ に対し、鋭い基準配置からM39準備、中央A分析器、共同実現配置のA成分読出し、条件付き2端準備、2端局所分析器、永久記録、逆計算、弱開放resetまでを有限Hamiltonian周期へまとめられる。無反応を含む共同結果分布は理想singlet型分布から全変動距離 ϵ 未満、周期末能動部偏差は ϵ 未満にできる。

5.9 達成範囲

M41は、M39出力を2つの物理的測定端で同じ共同統計へ接続する操作的接続を構成する。この意味でQ2-2の中心装置を与える。ただし次は含まない。

1. 非因子化4頂点場全体を設定選択前に2つの独立物理部分系へ分配する状態的接続。
2. 2端準備後の自由なA設定変更。
3. 標準的な空間分離Bell実験。
4. 一般非singlet状態の一般的な零作用枝処理。
5. 一般測定族を拘束するTsirelson原理。
6. 独立同分布型の有限標本統計。
7. 無期限記録を有限固定容量へ保存すること。

Q2-2の条件付き達成は、接続を操作的接続と読むという意味条件であり、精度パラメータ条件ではない。余弦則、非信号性、CHSH破れ、Tsirelson値、測定設定独立性の監査を第5章で閉じる。

5.10 Born型共同分布

理想層でA分析器後の共同実現配置読出しとB局所分析器を合成すると、

$$\begin{aligned} P_{\text{id}}(A, B | x, y) &= \|c_A^x\|^2 |\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2 \\ &= |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2 \end{aligned}$$

となる。 $\|c_A^x\| = 0$ の項は0と定める。最初の因子はA分析器出口の実現配置分布、2番目は条件付きB場をB分析器へ通した実現配置分布である。目的の共同重みを初期測度へ直接置いていない。

A局所確認測定は、安全枝で中央A分析器後に読んだ実現配置 A を確定的に確認するため、外部に記録されるA結果を使っても同じ共同分布になる。各有限更新段は別の更新セルを使い、同じ角を複数段へ再利用しない。

この式は一般M39入力にも成立するが、零作用ブロックを持つ一般状態では条件付き場準備の無反応誤差が加わる。singlet型では両ブロック作用が固定なので、その誤差を必要としない。

5.11 singlet余弦則と非信号性

singlet型では

$$P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \frac{1}{4} [1 - AB \cos(x - y)]$$

となる。従って相関は

$$E(x, y) = \sum_{A, B} AB P_{\text{id}}(A, B | x, y) = -\cos(x - y)$$

である。

一側周辺は

$$\sum_A P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \frac{1}{2}, \quad \sum_B P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \frac{1}{2}$$

なので、反対側の設定に依存しない。より一般には、第5.5節の非選択B相関行列から

$$\sum_A P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \langle B_y | \text{Tr}_A(cc^\dagger) | B_y \rangle$$

が従う。

5.12 CHSH値と平面内上界

CHSH設定を

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{2}, \quad y_0 = \frac{\pi}{4}, \quad y_1 = -\frac{\pi}{4}$$

とすると、

$$|E_{00} + E_{01} + E_{10} - E_{11}| = 2\sqrt{2}$$

を得る。

平面内の任意の4設定では、単位ベクトルを a_i, b_j として

$$|S| \leq \|b_0 + b_1\| + \|b_0 - b_1\| \leq 2\sqrt{2}$$

である。これはM41が実装したsinglet型、平面内2出力相関族の上界であり、一般測定族を拘束するTsirelson原理の導出ではない。

系 5.2 (R111 : singlet余弦統計とBell前提監査). $R121$ の理想singlet型周期は、余弦共同確率、設定に依存しない一側周辺、標準CHSH値 $2\sqrt{2}$ 、平面内2出力族の上界 $2\sqrt{2}$ を与える。測定段階の局所Hamiltonianは可換だが、測定開始面の完全状態分布はA設定に依存するため、Bellの測定設定独立性は成立しない。

singlet特殊化と周辺分布の計算は付録D.6に示す。

5.13 有限誤差下の非信号性とCHSH破れ

観測開始から外部記録までの共同分布誤差は、

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{fwd}} \leq & \delta_{\text{set}} + \epsilon_{\text{prep}} + \epsilon_{\text{reg}} + \epsilon_{\text{disc}} \\ & + \epsilon_{\text{sel}} + \epsilon_{\text{move}} + \epsilon_{\text{cond}} + \epsilon_{\text{win}} \\ & + \epsilon_{\text{det}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}} \end{aligned}$$

で抑える。 ϵ_{prep} は基準配置からのsinglet型準備、 ϵ_{cond} はA結果に条件付けた2端準備、 ϵ_{move} は実現配置通信路に対応する。観測後の逆計算とresetは別の帰還誤差 ϵ_{ret} と

して次周期の準備誤差へ渡し、既に記録された同じ周期の分布へ遡って加えない。各項の換算と逆写像別の分解は付録D.9、付録Fに示す。

理想分布が非信号的で、各設定対の実分布が理想分布から全変動距離 ϵ_{fwd} 以下なら、一側周辺の設定差は $2\epsilon_{\text{fwd}}$ 以下である。無反応を数値0として相関を計算したCHSH値は

$$|S_{\text{obs}} - S_{\text{id}}| \leq 8\epsilon_{\text{fwd}}$$

を満たす。従って $\epsilon_{\text{fwd}} < (\sqrt{2} - 1)/4$ なら有限誤差下でもCHSH不等式の破れが残る。

5.14 測定設定独立性と局所因子化

測定開始面の完全変数 Λ には、複素振幅場、実現配置、2端状態、中央履歴、設定レジスタ、局所更新角を含める。B端の条件付き場は

$$\beta_A^x = \frac{c_A^x}{\|c_A^x\|}$$

なので、

$$\mu_{\text{meas}}(d\Lambda | x, y) \neq \mu_{\text{meas}}(d\Lambda)$$

が一般に成立する。singlet型でも非選択B相関行列は x に依存しないが、共同実現配置のA成分と条件付きB方向を含む完全な古典分解は x に依存する。

一方、中央結合を停止した後の応答は

$$P(A, B | \Lambda, x, y) = P_A(A | \Lambda_A, x) P_B(B | \Lambda_B, y)$$

と因子化できる。反対側の設定または結果を局所Hamilton方程式へ入れない。Bell不等式の破れは、この測定段階の局所因子化を破るのではなく、 Λ と設定の独立性を満たさないことで可能になる [1, 2, 9, 23]。

観測周辺の非信号性は、測定設定独立性とは別の性質である。M41ではsinglet対称性により前者を保つが、準備後に設定レジスタだけを外部から変更した場合の統計は保証しない。設定は2担体準備より前に決まり、同じ準備周期へ入る必要がある。

5.15 操作的接続、状態的接続、Q2-2の判定

固定目標Q2-2の「2つの測定端への接続」には、次の2つの読み方を区別する。

接続の意味	要求	M41の判定
操作的接続	Q2-1を構成するM39の4頂点複素振幅場と共同実現配置を利用し、2つの物理的測定端で局所測定・記録を行って目標共同統計を得る	達成

接続の意味	要求	M41の判定
状態的接続	Q2-1の非因子化4頂点場全体を保存したまま、設定選択前に2つの独立物理部分系へ分配する	未達・主張しない

M41の「条件付き達成」の条件は、Q2-2を前者の操作的接続として読むことである。有限幅や誤差を小さくするパラメータ条件ではない。この解釈の下で、M41のsinglet型固定プログラムは合格条件を次の範囲で満たす。

合格条件	根拠
M39の4頂点場と共同実現配置を利用した2つの物理的測定端	R107、R108、R121
A分析器後の実現配置読出しを非選択操作として見たときA枝間コヒーレンスを失う	R108
測定中のA-B直接結合なし	R109、R121
A局所確認測定、B局所測定、各側の永久外部記録	R109、R121
Born型共同分布とsinglet余弦則	R109、R111、R121
CHSH不等式の破れ	R111
平面内2出力族のTsirelson上界	R111
非信号性	R111
測定設定独立性の破れ	R111、R121
有限幅、無反応、帰還	R107-R109、R121

従ってQ2-2は、操作的接続の意味で、固定有限設定、準備先行、非空間分離、singlet型、無反応込み、制御された任意精度の範囲で条件付き達成と判定する。次は達成範囲に含めない。

1. M39の非因子化4頂点場全体の、設定非依存な2物理部分系への状態的分配。
2. 2担体準備後に自由に変更されるA設定またはB設定。
3. 空間的に隔たった設定選択、長距離空間分離、有限伝播速度を持つ時計配線。
4. 一般非singlet状態での作用側チャンネルの不存在。
5. 有限資源で無反応なしの厳密2値測定。
6. 一般測定族を拘束するTsirelson原理。
7. 更新角列の独立同分布性と二項分布型有限標本揺らぎ。
8. 永久記録を含む有限閉鎖系全体の同一点帰還。
9. 多量子ビットへ多項式資源で拡張すること。
10. 標準的な空間分離Bell実験またはBell局所性の実験検証。

M41はBellの定理を否定しない。設定が共通過去の準備過程へ入るためBellの測定設定独立性を満たさない、前向き有限Hamiltonianモデルである。

第IV部

空間複素振幅場と空間実現配置

第6章

M37空間複素振幅場と実現配置による位置

位置づけ：M37の有限時間Schrödinger型近似を示し、R113、R116を空間グラフへ適用してQ3-1を扱う。

6.1 Q3の4層構造とM37の範囲

本稿のQ3側は、次の4層を区別する。

1. ミクロ層は、実位置 q_i と実運動量 p_i を持つ有限個の古典振動子である。
2. 有効場層は、搬送振動を除いた局所複素包絡 b_i である。
3. 実現配置層は、共通モデルが複素振幅場と別に置く1個の局在正準自由度 (Z, P_Z) と、その粗視化セル位置 $X = X(Z)$ である。
4. 装置層は、初期準備、局所辺選択、実現配置輸送、履歴保存、位置検出を行う有限正準制御系である。

ミクロ層から有効場層への移行はQ3-1の固定達成基準である。M37は共通モデルへ空間複素振幅場を供給する役割を持つ。完全状態は模式的に $(b, Z, P_Z, \mathcal{R}, \mathcal{C})$ と書き、 $\mathcal{R}$ は選択・履歴セル、 $\mathcal{C}$ は時計・局所制御自由度を表す。理想Markov記述では粗視化した $X_t \in V$ を使う。M37だけから実現配置または最小跳躍則が必然的に出るとは主張しない。

Q1はM47のW型2モードへ移行し、M35はQ2・Q3について一般有限 L の作用選択器を与える。M42はM35の比較機構とM41の可変全作用選択を局所更新部品として再利用する。任意の装置用正準混合がM37の局所ばね網だけで実装できるとは仮定しない。M37がM47へ供給するのは、時間非依存の対称W型生成子、最低2固有モード、スペクトル間隔である。

振動子の個数を $L < \infty$ 、共通質量を $M_{\text{osc}} > 0$ 、搬送周波数を $\omega_0 > 0$ とする。 M_{osc} はミクロ振動子の質量であり、第6.6節に現れる有効質量 m と区別する。固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ は正準座標の規格化に使う。

有限次元 Schrödinger 方程式を古典正準座標または結合振動子へ写すこと自体は既知である [34–37]。特に、位置結合だけを用いる弱結合近似と、位置・運動量の両結合を用いる厳密写像は先行研究で区別されている [35–37]。

本稿は次を新規性として主張しない。

1. 複素ベクトルを2倍次元の実ベクトルで表すこと。
2. 任意の Hermitian 行列を設計済み2次 Hamiltonian へ埋め込むこと。
3. 結合振動子が Schrödinger 型運動を近似できること。

本稿で追加するのは、局所位置結合網について反回転項を落とさない厳密式、正常モード生成子との作用素誤差、有限時間状態誤差、局所包絡誤差から有限基底測定分布への伝播を同じ誤差台帳で接続することである。

6.2 ミクロHamiltonian

実正準対を

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

とし、時間非依存な有限振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

で定める。 $A = A^\top$ は実対称である。局所グラフ $G = (V, E)$ 上では

$$A = D_\delta + L_\kappa$$

とし、成分表示を

$$H_{\text{micro}} = \sum_i \left[\frac{p_i^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}} \omega_0^2 q_i^2}{2} + \frac{\delta_i q_i^2}{2} \right] + \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\} \in E} \kappa_{ij} (q_i - q_j)^2$$

と書ける。ここで $\kappa_{ij} = \kappa_{ji} \geq 0$ である。 D_δ は対角離調、 L_κ は重み付きグラフ Laplacian である。

安定条件は

$$\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} > 0$$

である。離調 δ_i は負でもよいが、全剛性行列は正定値でなければならない。本章では浴、散逸、環境残差を加えない。閉鎖有限振動子網だけでQ3-1の基準定理を構成する。

6.3 局所正準座標と回転包絡

各振動子に局所的な規格化座標

$$Q = \sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q, \quad P = \frac{p}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}}$$

を導入する。これは頂点ごとに独立な正準変換であり、 $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ を保つ。局所複素振幅と回転包絡を

$$a = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad b(t) = e^{i\omega_0 t} a(t)$$

と定める。複素数は実2次元正準平面の表示であり、量子的な生成消滅演算子ではない。

摂動行列に対応する有効演算子を

$$h_0 = \frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}\omega_0} A$$

とする。\$A\$ が局所疎行列なら \$h_0\$ も同じグラフ上で局所的である。

6.4 反回転項を含む厳密局所方程式

定理 6.1 (局所回転包絡の厳密方程式). 第6.2節のミクロ Hamiltonian に対し、局所回転包絡は厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0b + h_0e^{2i\omega_0t}\bar{b}$$

を満たす。

第2項は反回転項である。位置結合だけの実ばね網では、この項を厳密に消すことはできない。従って

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0b$$

をミクロ方程式として最初から置くのは正しくない。第6章で、反回転項の効果を正常モード変換と弱結合展開により有限時間で評価する。

局所包絡から作る作用を

$$I_{\text{loc}}(t) = \mathcal{J}_0b(t)^\dagger b(t)$$

とする。厳密方程式から

$$\frac{dI_{\text{loc}}}{dt} = 2\text{Im} [b^\dagger h_0 e^{2i\omega_0t} \bar{b}]$$

となり、一般には零でない。保存されるのはミクロエネルギーであり、局所回転包絡の作用ではない。

この点は第2章との接続で重要である。測定器へ入る直前の \$I_{\text{loc}}\$ を読み、その時点の作用比 \$I_k/I_{\text{loc}}\$ を使う単発測定は定義できる。しかし、伝播中の局所作用を厳密保存量として扱ったり、準備から測定まで自動的に同じ規格化が保たれると主張したりしてはならない。

6.5 厳密正常モード包絡

正定値行列

$$\Omega = \left(\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} \right)^{1/2}$$

を定める。\$\Omega\$ を使って正常モード正準振幅 \$c\$ を作り、搬送回転を除いた厳密包絡を

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0t} c(t)$$

とする。付録Eで正準変換を明示し、厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{\tilde{b}} = h_{\text{ex}}\tilde{b}, \quad h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0(\Omega - \omega_0 I)$$

が成立することを示す。

$\tilde{b}$ は厳密に $\mathcal{J}_0\tilde{b}^\dagger\tilde{b}$ を保存する。ただし Ω の行列平方根を含むので、一般には各頂点だけで定義できる局所変数ではない。役割分担は次の通りである。

包絡	局所性	発展	作用保存
b	頂点ごとに局所	反回転項を含めて厳密	一般には近似
$\tilde{b}$	一般には非局所	h_{ex} で厳密	厳密
有効解 b_L	目標グラフ上で局所	h_L で近似	有効モデル内で厳密

6.6 目標グラフ演算子と弱結合量

有限空間グラフの重みを $g_{ij} = g_{ji} \geq 0$ とし、

$$(L_G\chi)_i = \sum_{j:\{i,j\}\in E} g_{ij}(\chi_i - \chi_j)$$

とする。目標とする実対称演算子を

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m}L_G + V_L, \quad V_L = \text{diag}(V_1, \dots, V_L)$$

とする。古典パラメータを

$$\kappa_{ij} = \frac{M_{\text{osc}}\omega_0\mathcal{J}_0}{m}g_{ij}, \quad \delta_i = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0}V_i$$

と選べば $h_0 = h_L$ になる。従って、Laplacian の疎結合構造と局所ポテンシャルの形は、局所ばね結合と固有周波数離調から得られる。

一方、 m と $\mathcal{J}_0$ の値はこの対応式の設計パラメータである。特定の普遍定数または粒子質量がミクロ振動子網から必然的に選ばれることは示していない。

第6.6節の係数対応により $h_0 = h_L$ とする。このとき

$$A = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0}h_L$$

であり、厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0\omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} \right)^{1/2} - I \right]$$

となる。作用素ノルムによる無次元弱結合パラメータを

$$\eta = \frac{\|A\|}{M_{\text{osc}}\omega_0^2} = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

とする。以下では $\eta < 1$ を仮定する。この十分条件により

$$I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} > 0$$

が保証され、ミクロ剛性行列も正定値になる。

6.7 生成子と状態の有限時間誤差

定理 6.2 (正常モード生成子の誤差上界). $h_L = h_L^\dagger$, $\eta < 1$ とする。このとき

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

が成立する。

証明は付録E.6に置く。実対称 h_L の固有値ごとにTaylor剰余を評価するだけであり、本文では上界と物理的な補正の意味を用いる。

主項は

$$h_{\text{ex}} = h_L - \frac{h_L^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0} + O\left(\frac{\|h_L\|^3}{\mathcal{J}_0^2\omega_0^2}\right)$$

である。補正 h_L^2 は一般に元のグラフより長距離の結合を含む。これは、厳密正常モード生成子が局所目標演算子と一致せず、局所性が弱結合近似として回復することを示す。

同じ初期値 $\tilde{b}(0)$ から始める厳密解と目標有効解を

$$\tilde{b}(t) = e^{-ih_{\text{ex}}t/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0),$$

$$\tilde{b}_L(t) = e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)$$

とする。Duhamel 公式から

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{b}(t) - \tilde{b}_L(t)\| \leq \frac{T\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2\omega_0(1-\eta)^{3/2}} \|\tilde{b}(0)\|$$

を得る。自然な有効時間を

$$T = c_T \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とすれば、相対誤差上界は

$$\frac{c_T\eta}{4(1-\eta)^{3/2}}$$

であり、固定 c_T に対して $O(\eta)$ である。誤差は時間に比例して蓄積するため、 T を無制限に伸ばせる定理ではない。Duhamel評価の詳細は付録E.7に示す。

正定値行列

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2} = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

を定め、

$$U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

とする。付録Eの Bogoliubov 型正準変換は

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)}$$

である。逆変換も同じ U_s, V_s を使う。

$$\delta_{\text{loc}}(\eta) = (1 - \eta)^{-1/4} - 1$$

と置くと、全時刻で

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta) \|\tilde{b}(0)\|$$

が成立する。 $\delta_{\text{loc}} = O(\eta)$ である。厳密だが非局所な包絡と、局所だが反回転項を持つ包絡の差を、この量で制御する。正準変換と上界は付録E.4、E.5に示す。

実際の局所初期値 $b(0)$ から始める目標解を

$$b_L(t) = e^{-ih_L t / \mathcal{J}_0} b(0)$$

とする。

定理 6.3 (局所包絡の有限時間近似). $\eta < 1$ とする。第6章のミクロ解から作る局所包絡 $b(t)$ は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b(t) - b_L(t)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

を満たす。ここで

$$\varepsilon_{\text{car}}(T) = 2\delta_{\text{loc}}(\eta) + \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2 \omega_0 (1 - \eta)^{3/2}}$$

である。

証明は付録E.5–E.7に置く。局所包絡と正常モード包絡の両端の変換差、およびDuhamel評価による中央の生成子差を加える。

自然時間 $T = O(\mathcal{J}_0 / \|h_L\|)$ では $\varepsilon_{\text{car}} = O(\eta)$ である。本稿で「局所古典振動子網から Schrödinger 型発展を導く」とは、この有限時間近似定理を意味する。

6.8 局所作用の変動

厳密包絡作用を

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$$

とする。これは保存される。局所作用との相対差は

$$\left| \frac{I_{\text{loc}}(t)}{I_{\text{ex}}} - 1 \right| \leq 2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$$

である。従って局所作用は弱結合領域で $O(\eta)$ だけ振動し得る。局所作用を厳密保存量とする旧記述は、有効層内部の近似としてのみ維持する。詳細は付録E.8に示す。

6.9 干渉と補助的なM35受渡し

有効モデル内で入力1モードを等分岐し、2経路に位相 ϕ_1, ϕ_2 を蓄積して再結合すると

$$\chi_+ = \frac{e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}}{2}, \quad \chi_- = \frac{e^{i\phi_1} - e^{i\phi_2}}{2}$$

となり、

$$p_+ = \cos^2 \left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right), \quad p_- = \sin^2 \left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right)$$

を得る。理想暗出力は $\phi_1 - \phi_2 = \pi$ で零になる。

ミクロ局所包絡では、反回転項と正常モード補正により出力方向が $O(\eta)$ だけずれる。暗出力確率の誤差は振幅誤差の2乗だけとは限らない。規格化と任意有限基底測定を含む安全な上界は、第2章で全変動距離として与える。

第6章のミクロ局所包絡を測定時刻 T で規格化し、

$$\hat{b}_{\text{mic}}(T) = \frac{b(T)}{\|b(T)\|}$$

とする。目標有効状態を

$$\chi_L(T) = \frac{b_L(T)}{\|b_L(T)\|}$$

とする。任意の有限基底変換 W に対し、実際の作用比と目標 Born 型重みを

$$p_k^{\text{mic}} = \left| (W \hat{b}_{\text{mic}})_k \right|^2, \quad p_k^L = \left| (W \chi_L)_k \right|^2$$

と定める。

命題 6.4 (包絡方向誤差から測定分布誤差への伝播). 任意のユニタリ W について、全変動距離は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - \left| \langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle \right|^2} \leq \|\hat{b}_{\text{mic}} - \chi_L\|$$

を満たす。

最初の不等式は純粋状態間の距離が任意の射影成分分布の全変動距離を上から抑えること、2番目は単位ベクトルのノルム評価から従う。ここでは量子測定を仮定していない。左辺は古典作用比を同じ基底 W で比較した量である。

第6章の有限時間上界と $\delta_{\text{loc}} < 1$ を使うと、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T),$$

$$\varepsilon_{\text{dist}}(T) = \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)} \right\}$$

を得る。 $\varepsilon_{\text{dist}}$ は包絡方向のずれが測定分布へ伝わる誤差であり、環境誤差ではない。

本節の受渡しは、複素振幅場の作用比を任意有限基底で標本化するQ2・Q3用の補助診断として残す。M42の基本位置測定は、M35が測定時にセルを選ぶ方式ではなく、既に局在している実現配置を第6.15節の局所検出器が読む方式である。Q1のW型2モード測定は第3章で独立に扱い、本節の標本化式を使わない。

$W = I$ とし、モード i が体積 ΔV の空間セルに対応する場合、 $\psi_i = \chi_i / \sqrt{\Delta V}$ と定めれば、階数1状態では

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V$$

となる。M35だけを使う場合、これは複素振幅場の空間セル基底を標本化する式に留まる。M42は独立変数 X とその等変力学を追加し、固定時刻の局所位置検出を別に構成する。従ってR87は削除せず、M42の初期準備と検算に使える補助的な作用標本化結果へ位置づける。

6.10 共通モデルの空間実現配置

R62が示すとおり、相関行列、階数1因子、複素振幅場の作用比だけでは1試行の位置、等変流、局所位置検出は決まらない。共通モデルはこの不足を解釈で埋めず、独立の正準変数 (Z, P_Z) を置き、その粗視化セル位置を $X = X(Z)$ とする。

複素振幅場 b はM37の全空間振動子網へ広がり、相対振幅、相対位相、局所辺流を担う。実現配置 (Z, P_Z) は1個の古典局在自由度であり、頂点断面では $X(Z)$ が1個のセルを、輸送窓中は Z が選択された1本の隣接辺チャンネル上の位置を表す。 $|b_i|^2$ は場の局所作用比であると同時に、適切に準備された実現配置集団の粗視化位置分布になる。場の作用が複数の粒子断片を表すとは解釈しない。

実現配置が複素振幅場の全エネルギー、慣性質量、電荷を運ぶことは示していない。有限幅辺チャンネル内の軌道は構成するが、格子細分化で得る連続空間極限は本稿の範囲外である。

6.11 共通等変性定理の空間特殊化

有限空間グラフの理想複素振幅場 b_L に第2章の局所辺流を適用する。初期分布が $P(X_0 = i) = |b_{L,i}(0)|^2$ なら、R113により全ての有限時刻で $P(X_t = i) = |b_{L,i}(t)|^2$ が保たれ、有限時

間爆発は起こらない。これは新しい独立定理ではなく、R113の空間セル基底への特殊化である。

6.12 初期準備と節の有限率近似

鋭い基準セルから固定準備回路を場と実現配置へ同時に作用させる場合、R118により準備終了時の分布は作用比に一致する。任意の場を準備履歴なしに直接与える場合だけ、付録AのM35作用区間を補助的に使う。

第8.13節と付録HのM45は、定常基底状態に限って、開放準臨界捕捉器の指数位相体積から同じ型の初期分布を作る別候補である。M45は一般の複素場を準備せず、M37の場導出、R118の準備回路、M35の任意既知場に対する補助準備を置き換えない。捕捉器の直接軌道と条件付き位置作用素を分け、粒子位置への局所帳簿、時間比例切片則、周辺可逆性は未導出として扱う。

理想最小率は節で発散し得る。R114は一様有界率過程が正の占有を有限時間で厳密零へ送れないことを示し、R115は重み正則化と率正則化により節占有と分布誤差を任意に小さくする。有限装置では厳密節追跡でなく、この正則化過程を使う。

6.13 有限Hamiltonian実装とM37誤差の受渡し

R116を有限空間グラフへ適用すれば、初期準備、正則化、時間離散化、局所選択、1辺輸送、時計、履歴、固定時刻検出を有限Hamiltonian構成へ埋め込める。M37のマイクロ局所包絡を入力するときは、R117のLipschitz–Duhamel上界を追加する。従って中心誤差は

$$\epsilon_X \leq \epsilon_{\text{prep}} + \epsilon_{\text{reg}} + \epsilon_{\text{disc}} + \epsilon_{\text{sel}} + \epsilon_{\text{tr}} + \epsilon_{\text{clk}} + \epsilon_{\text{car}} + \epsilon_{\text{det}}$$

と分ける。理想等変性R113と有限装置R116を同一視せず、正則化を固定してからM37弱結合量、時間刻み、装置精度の順に選ぶ。

6.14 空間実現配置の物理的限界

実現配置は各試行で1つの空間セルを占める位置変数であるが、M37複素振幅場の全エネルギー、慣性質量、電荷を運ぶとは示していない。連続空間極限、多粒子過程、初回到達、吸収、時間積分流束もR113、R116からは従わない。

6.15 固定時刻の局所位置検出

頂点 i の検出断面上で1となり、他の頂点領域と辺チャンネル上では支持が交わらない滑らかな局所関数を $d_i(Z)$ とし、局所検出器の正準読出しを (D_i, P_{D_i}) とする。

$$G_{\text{det}} = \sum_i d_i(Z) P_{D_i}$$

を使えば、理想空入口 $P_{D_i} = 0$ で実現配置への反作用なしに、該当する1個の検出器だけを作動できる。従って

$$P(D_i = 1) = P(X = i) \simeq |b_{L,i}|^2$$

となる。Born型位置重みを検出器が測定時に新しく生成するのではない。初期作用比準備で与えた分布を実現配置力学が等変に保ち、検出器はそれを局所的に読む。

これは予定時刻の局所読出しであり、R124とR125をQ3-4、Q3-5の固定判定へ接続する。Q3-4では3頂点有限障壁の反対側頂点、Q3-5では2頂点再結合器の全位置分布を読む。理想確率差を Δ 、比較する各読出しの全変動距離を ϵ 以下とすれば、観測差は三角不等式により $\Delta - 2\epsilon$ 以上である。R124では $\epsilon < \alpha/2$ 、R125では $\epsilon < 1/4$ を選ぶことで正の差が残る。源、シャッター、全検出器のHamiltonianは不要である。初回到達、吸収条件、時間積分流束、散乱極限、連続運転スクリーンは別の強い拡張である。

6.16 数値検算

8振動子の1次元鎖に弱い調和型離調を加え、固定目標 h_L に対して ω_0 を変えた。初期局所包絡は乱数種 20260809 の複素ベクトルを規格化し、観測時刻を

$$T = \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とした。作用素誤差は $\|h_{\text{ex}} - h_L\|$ 、局所状態誤差は $\|b(T) - b_L(T)\|$ である。

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
20	0.1793	0.07391	0.03045	0.02890
40	0.08967	0.03849	0.01928	0.01690
80	0.04483	0.01966	0.01078	0.00959

全例で作用素上界、厳密包絡の状態上界、局所包絡の状態上界、局所作用変動上界を満たした。 $\omega_0 = 40$ から80への倍増で作用素誤差は1.96分の1、局所状態誤差は1.79分の1になり、弱結合極限での $O(\eta)$ 収束と整合する。この表は `tools/verify_envelope_reduction.py` から再現できる。

M42については、乱数種 20260812 の6頂点鎖、厳密節を持つ2頂点模型、複素Hermitian 3頂点模型、4頂点CNOT辺を使って42件を検査した。中心値は次のとおりである。

検査	実測値	解析上界または許容値
連続方程式誤差	3.469×10^{-17}	$\leq 2 \times 10^{-11}$
最小率master誤差	5.551×10^{-17}	$\leq 2 \times 10^{-11}$
2頂点厳密節占有	3.749×10^{-33}	$\leq 2 \times 10^{-30}$
正則化最大脱出率	2.227	≤ 10.8
正則化全変動距離	1.696×10^{-2}	$\leq 5.40 \times 10^{-1}$
Euler最小誤差比	2.001	≥ 1.85
初期作用比頻度誤差	2.538×10^{-6}	$\leq 5 \times 10^{-6}$
場摂動全変動距離	1.359×10^{-5}	$\leq 2.401 \times 10^{-4}$

非隣接率が零であること、確率保存、非負性、待機作用、履歴セルの単射性に加え、複素Hermitian流の等変性、1辺射影のCNOT行列、共同実現配置の真理値表、R122の位置ばね誤差上界も合格した。この表は `tools/verify_realized_configuration.py` から再現できる。数値検算は解析証明の代わりではなく、添字、符号、係数、離散化を監査する回帰検査である。

6.17 Q3-1の達成判定と限界

本稿の固定されたQ3-1達成基準は、局所位置結合振動子網から空間格子上の Schrödinger 型時間発展を、近似範囲と誤差を伴って導くことである。本章のM37部分は次を与えた。

1. 有限個の実古典振動子からなる局所位置結合 Hamiltonian。
2. 反回転項を含む局所包絡の厳密方程式。
3. 厳密正常モード包絡と生成子 h_{ex} 。
4. 目標実対称 h_L との係数対応。
5. 弱結合・弱離調・有限時間の作用素誤差と状態誤差。
6. 再現可能な数値検算。

従って、Q3-1はこの限定された有限実対称モデルについて達成と判定する。これは量子力学の必然的創発を示す結果ではなく、局所古典振動子網における制御された Schrödinger 型有効力学である。

Q3-1の固定基準自体はR83–R88で満たされ、今回の改訂で後から基準を広げたわけではない。R112–R117は、共通有限モード代数、独立実現配置、初期作用比準備、Born型等変性、節を含む有限率近似、局所Hamiltonian更新、固定時刻検出を追加する強化結果である。

位置ばね結合から直接得られる A と h_L は実対称である。磁場に対応する Peierls 位相、一般の複素 hopping、運動量に比例する結合は本定理に含まれない。これらを厳密に実装するには、位置と運動量の両方を結ぶ追加の正準結合が必要になる。

本稿のQ3-1定理は時間非依存 A に限定する。時間依存 $A(t)$ が有界であるだけでは不十分である。 $2\omega_0$ 近傍の Fourier 成分が反回転項と共鳴し得るため、時間依存駆動には例えば

$$\frac{\sup_t \|h_L(t)\|}{\mathcal{J}_0\omega_0} \ll 1, \quad \frac{\sup_t \|\dot{h}_L(t)\|}{\mathcal{J}_0\omega_0^2} \ll 1$$

のような低速条件、または明示的な非共鳴条件が別に必要である。M47のQ1-1は、M37が供給する時間非依存W型生成子の最低2モードへ傾斜制御を追加する。R83–R86の現行M37定理は時間非依存結合の包絡近似なので、時間依存傾斜のミクロ実装を自動的に証明しない。第3章と付録Bでは、全W型制御をスペクトル間隔と切替時間の誤差として別に評価する。時間依存M37を同じハードウェアへ厳密統合する課題は第8章に残す。

次はQ3-1の固定達成基準を超える一般化であり、本章の結論に含めない。

1. $\mathcal{J}_0$ と有効質量 m の普遍的な値の導出。
2. 一般の複素 Hermitian 演算子と磁場結合。
3. 時間依存駆動に対する一様な非共鳴定理。
4. 非線形ミクロ結合に対する閉包。
5. 一般連続極限と境界条件の一様誤差。
6. 格子細分化で得る連続空間の粒子軌道、位相量子化、多実現配置。
7. 任意の初期実現配置分布からBorn型分布への収束、初期作用比準備を不要にする機構。
8. 実現配置の慣性質量、電荷、担体エネルギーとの同定。
9. 有限帯域装置による厳密節追跡、固定性能の同じ装置による誤差零極限。
10. 1次元井戸型・調和型ポテンシャルの低位束縛スペクトルと、エネルギー保存型の有限時間デコヒーレンス。

11. 障壁値未満状態の障壁反対側への位置確率移動、および有限グラフ2経路入力のコヒーレント分布と非干渉混合の差を、固定時刻位置読出しへ接続する最小例。
12. 源、シャッター、全検出器、散乱極限、初回到達、吸収、時間積分流束、連続運転スクリーンを扱う、固定目標より強い装置模型。

M47ではM37を、対称W型生成子 h_W 、最低2モード ϕ_0, ϕ_1 、モード分裂 $E_1 - E_0$ を供給する層としてだけ使う。M37の物理包絡 b をM47の独立実在場とはせず、 b からrateを作って実現配置を動かさない。M47の統計振幅は、実現配置-浴共同測度のrank-one核として別に定義する。M37のHamiltonianと反回転項の評価は変更しない。外部 $\lambda_{\text{prep}}(t)$ による開放準備と閉鎖作用角伝播、matching受渡しの条件は第8.15節と付録Iに示す。

M42はBorn型位置分布を「初期作用比準備と等変保存」に分ける。等変性だけで初期分布の起源を説明したとはしない。M35による直接セル標本化は補助診断として残し、M42の固定時刻位置検出とは混同しない。

第7章

Q3の束縛状態、純位相緩和、障壁、2経路干渉

位置づけ：Q3-2の凍結と、R123-R125によるQ3-3からQ3-5の達成範囲をまとめる。

本章は、Q3-2の凍結状態と、R123-R125によるQ3-3からQ3-5の達成範囲を、共通位置読み出しとの依存関係が見える順にまとめる。完全証明は付録Gに置く。

7.1 位相量子化 (Q3-2)

固定目標と達成判定。 Q3-2は、巻数、節、単価性、位相すべりを一貫して扱い、位相量子化の成立条件を示すことで、Wallstrom 問題へ限定的に回答する。非零閉路での整数巻数、零点を通らない変形での不変性、節を介した位相すべり、格子細分化に対する安定性、非整数モノドロミーの力学的排除が必要である。

運用状態。 Q3-2は未達のまま凍結する。本版では新しいモデル構成、証明、数値検証を追加せず、既存の判定基準だけを再開時の境界として保持する。単価性を外から仮定する、閉路位相を整数へ丸める、整数巻数を許容条件として直接置く構成を達成としないという制限も維持する。

非主張。 密度と流れだけを基本変数とする一般的な確率力学への完全回答、節を横切る閉路の巻数、外部ゲージ場を含む一般化は主張しない。凍結は否定的結果でも達成判定の撤回でもない。

7.2 束縛状態 (Q3-3)

固定目標と達成判定。 Q3-3は、1次元の井戸型・調和型ポテンシャルについて有限個の非縮退低位固有状態の固有値、密度、節構造を再現する。さらに、有限環境との弱結合を縮約したエネルギー固有基底で、非対角相関の有限時間減衰と対角占有率の安定性を導く。1試行ごとの状態選択、基底状態への緩和、射影的な収縮、独立したエネルギー測定器は要求しない。

定理 7.1 (R123：低位束縛状態と有限環境純位相緩和)．1次元Dirichlet井戸と調和型ポテンシャルについて、任意に固定した有限個の低位固有値、密度、節位置は有限差分模型から連続模型へ収束し、低位固有値は非縮退である。先頭 K モードを有限個の環境正準対へ純位相結合し、独立な二点環境運動量を読まずに縮約すると、注目系エネルギーと対角占有率を厳密に保存したまま全非対角相関が同じ有限時刻に零となり、有限の完全回復時刻を持つ。

R123の束縛スペクトル。 区間 $(0, \ell)$ のDirichlet井戸を N 内部点、 $a = \ell/(N + 1)$ で離散化する。第 k 固有値と固有ベクトルは

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{2\mathcal{J}_0^2}{ma^2} \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2(N+1)} \right), \quad u_{k,N}(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \left(\frac{k\pi j}{N+1} \right)$$

である。固有値は単純で、第 k 状態は $k-1$ 個の節区間を持つ。固定低位モードについて固有値誤差は $O(a^2)$ 、格子密度と節位置も連続井戸へ収束する。

調和型では、有限区間のDirichlet差分生成子に $m\omega^2 x^2/2$ を加える。実対称三重対角行列の固有値は単純で、第 k 固有ベクトルは k 回符号を変える。固定 k について

$$E_{k,N,L}^{\text{osc}} \rightarrow \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right), \quad \left| E_{k,N,L}^{\text{osc}} - \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \right| \leq C_k (a^2 + e^{-c_k L^2})$$

であり、密度と節位置も Hermite–Gauss 状態へ収束する。離散 Sturm 振動、二次形式の min–max 収束、Gauss 尾部評価を含む証明は付録 G.2 節に置く。

R123の有限環境純位相緩和。 先頭 K モードの作用を $I_n = \mathcal{J}_0 |b_n|^2$ 、有限環境を K 個の正準対 (θ_n, P_n) とし、

$$H_{\text{deph}} = \sum_n \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n + \sum_n \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} \sum_n I_n P_n$$

を採用する。初期環境運動量を独立な $P_n = \pm p_*$ の等重み集団で調製し、環境を読まずに縮約すると、

$$C_{nn}(t) = C_{nn}(0),$$

$$C_{nm}(t) = C_{nm}(0) \exp \left[-\frac{i(E_n - E_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right), \quad n \neq m$$

となる。各 I_n と P_n が保存されるので、注目系のエネルギー占有率、注目系エネルギー、全 Hamiltonian は厳密に保存される。それでも $\lambda \neq 0$ では系の位相が読まない環境運動量と関連するため、縮約した注目系は開放系である。

全非対角相関は

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2\lambda p_*}$$

で零となり、任意の $0 < \delta < 1$ に対してその周りの正の幅を持つ観測窓で減衰因子を δ 以下にできる。有限環境なので

$$T_{\text{rec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\lambda p_*} = 2T_{\text{dec}}$$

で完全なコヒーレンス回復が起こる。主張する有効窓と回復時刻を同じ式で明示しており、不可逆な無限時間減衰とはしていない。

達成判定。 R123は、井戸型・調和型の任意に固定した有限個の非縮退低位状態について、固有値、密度、節、格子・領域収束を与える。さらに有限自律 Hamiltonian、初期調製、縮約、非対角相関の有限時間減衰、対角占有率の厳密保存、回復時間を与える。従って Q3-3は改訂後の固定範囲で達成である。

非主張。 状態選択、固有状態を吸引状態とする機構、基底状態への冷却、射影収縮、不可逆な熱浴極限は導かない。二点運動量集団は外部乱数位相を時間ごとに注入する処方ではなく、開始面で明示した有限Hamiltonian環境の調製分布である。

7.3 トンネル効果 (Q3-4)

固定目標と達成判定。 Q3-4は、有限障壁を持つSchrödinger型発展で、障壁値より低いエネルギー成分だけからなる状態が障壁反対側へ位置確率を移すことを示し、その確率を位置読出しへ接続する。散乱装置全体や透過率曲線は要求しない。

定理 7.2 (R124：障壁値未満状態の反対側確率増加). 3頂点有限障壁には、障壁値未満のスペクトル支持だけを持ち、有限時刻に障壁反対側の位置確率を正の幅 α だけ増加させる規格化初期状態が存在する。初期と終期のM42位置読出し誤差が各々全変動距離 ϵ 以下なら、観測増分は $\alpha - 2\epsilon$ 以上である。

R124の最小有限障壁。 頂点を障壁手前 L 、障壁 B 、反対側 R とし、

$$h_{\text{bar}} = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ -\kappa & V & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}, \quad V > 0, \quad \kappa > 0$$

を使う。障壁値は V である。低位固有値と係数を

$$E_- = \frac{V - \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}, \quad \alpha = \left(1 + \frac{E_-^2}{2\kappa^2}\right)^{-1/2}$$

とする。零エネルギー反対称状態 a と、 E_- の左右対称固有状態 v_- の等重み重ね合わせ $b_0 = (a + v_-)/\sqrt{2}$ を選ぶ。残る固有値 E_+ は V より大きく、 b_0 の支持は $\{E_-, 0\}$ だけなので

$$\mathbf{1}_{[V, \infty)}(h_{\text{bar}})b_0 = 0.$$

有限時刻 $T_{\text{bar}} = \pi J_0/|E_-|$ では低位対称成分だけが符号反転し、

$$p_R(0) = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad p_R(T_{\text{bar}}) = \frac{(1 + \alpha)^2}{4},$$

$$p_R(T_{\text{bar}}) - p_R(0) = \alpha > 0$$

を得る。初期右裾を零とせず、その厳密値を基準にした増分である。 V/κ を大きくすると初期右裾と障壁占有率は小さくなる一方、移動時刻は長くなる。

第6.15節のM42固定時刻位置読出しが初期・終期の各分布を全変動距離 ϵ 以内に再現すれば、観測増分は $\alpha - 2\epsilon$ 以上である。 $\epsilon < \alpha/2$ を満たす有限装置をR116、R117から選べるため、正の増分は読出し後にも残る。完全な代数証明は付録G.3節に置く。

達成判定。 R124は有限グラフの3分割、生成子、障壁値、障壁値未満の厳密スペクトル支持、初期基準確率、有限時刻の正の増分、M42位置読出し誤差条件を全て与える。従ってQ3-4は改訂後の固定範囲で達成である。

非主張。 障壁高・幅・入射エネルギーに対する連続的な透過率曲線、半無限散乱極限、透過・反射・未確定を含む完全散乱装置、熱活性化との装置比較、初回通過、吸収器、到達時間分布は固定目標より強い拡張であり、本結果には含めない。

7.4 2重スリット干渉 (Q3-5)

固定目標と達成判定。 Q3-5は、有限空間グラフ上の2経路入力について、コヒーレント分布が非干渉混合と異なり、相対位相に応じて位置分布が変化することを示し、位置読出しへ接続する。固定目標名の「2重スリット」は、この最小の2経路干渉を指す。

定理 7.3 (R125：最小2経路干渉と位置読出し). 2頂点再結合器へ同じ重みのコヒーレント入力と非干渉混合を入れると、有限時刻の位置分布の全変動距離は位相 $\pi/2$ で $1/2$ となる。相対位相 $\pi/2$ と $-\pi/2$ の位置分布距離は1である。各位置読出し誤差が ϵ 以下なら、対応する距離はそれぞれ $1/2 - 2\epsilon$ 、 $1 - 2\epsilon$ 以上である。

R125の最小2経路再結合器。 直交入力 $|L\rangle, |R\rangle$ に同じ生成子

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|)$$

を作用させる。コヒーレント入力と同じ経路重みの非干渉混合は

$$|\psi_\phi\rangle = \frac{|L\rangle + e^{i\phi}|R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|).$$

$T_{\text{int}} = \pi \mathcal{J}_0 / (4\kappa)$ では

$$p_\phi = \left(\frac{1 + \sin \phi}{2}, \frac{1 - \sin \phi}{2} \right), \quad p_{\text{mix}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

従って

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{\text{mix}}) = \frac{1}{2}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{-\pi/2}) = 1.$$

第1式はコヒーレント交差項の有無を、第2式は相対位相変更の位置分布への効果を示す。同じSchrödinger型発展を全入力に使っており、入力後に結果依存の生成子を選んでいない。

M42固定時刻位置読出しが各理想分布を全変動距離 ϵ 以内に再現すれば、読出し分布間の距離はそれぞれ $1/2 - 2\epsilon$ 、 $1 - 2\epsilon$ 以上である。 $\epsilon < 1/4$ を満たす有限装置を選ぶので両方の差が正に残る。完全な証明は付録G.4節に置く。

達成判定。 R125は、有限グラフの直交2経路入力、同一発展、コヒーレント入力、同じ重みの混合、正のコヒーレンス差、正の相対位相差、M42位置読出し誤差条件を全て与える。従ってQ3-5は改訂後の固定範囲で達成である。

非主張。 幾何学的な開口、源、シャッター、多画素スクリーン、全検出器のHamiltonian、無検出を含む完全装置、初回到達、吸収、永久記録、反復resetは固定目標より強い拡張であり、本結果には含めない。

7.5 M47との境界

第8.15節と付録IのM47は、対称W型ポテンシャルの最低2モードについて、固有状態単独でなく重ね合わせの左右占有分布が時間振動することを解析的に扱う追加模型である。R123–R125の数値または有限グラフ証明をM47の証拠へ読み替えず、M47をQ3-4、Q3-5の既存位置読出し根拠にも使わない。

今回の改訂では新しいW型数値解析を追加しない。M47のR135、R136は古典作用角と偶奇2モードから得る解析結果であり、R137のmatching保存は条件付きのまま残す。従ってQ3-3からQ3-5の現行達成判定と根拠結果は変更しない。

第Ⅴ部

総合評価

第8章

誤差、資源、反証条件、未完成目標

位置づけ：各モデルの誤差、資源、反証条件、Q2-3、M41拡張、M0の未完成条件を横断整理する。

8.1 モデル間受渡しと共通有効代数

Q1ではM42の受渡しを使わない。M47傾斜測定を中心誤差を

$$\begin{aligned}\varepsilon_{Q1} \leq & \varepsilon_{\text{prep}} + \varepsilon_{\text{match}} + \varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{ctrl}} + \eta_W \\ & + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{guard}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{br}} + \varepsilon_{\text{ret}}\end{aligned}$$

と分ける。 $\varepsilon_{\text{prep}}$ と $\varepsilon_{\text{match}}$ は入力共同測度、 ε_{2m} と $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ はW型制御、 η_W は左右空間効果の有限コントラスト、 $\varepsilon_{\text{lock}}$ は左右占有周辺の傾斜保持、 ε_{res} は単一試行の実現配置が記録中に安全井戸を離れる経路確率、 ε_{rec} と ε_{br} は局所記録と枝別テンプレート交換、 ε_{ret} は次周期への帰還である。前向き分布誤差と帰還誤差は同じ観測へ二重に加えない。

M37の規格化局所包絡を $\hat{b}_{\text{mic}}$ 、目標状態を χ_L とすると、任意有限基底の分布誤差は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - |\langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle|^2}$$

である。M35を実装する場合は、これに準備、基底回路、読出し、比較、角切断、時計のうち実際に評価した分だけを加える。一般有限 L の物理的時計配線は未評価量として分ける。

このM37からM35への受渡しは、任意有限基底の作用標本化を検査する補助診断である。M42の基本位置読出しでは、M37包絡を正則化局所跳躍核へ渡し、空間実現配置を時間発展させた後に局所検出器で読む。中心誤差は

$$\begin{aligned}\varepsilon_{Q3} \leq & \varepsilon_{\text{init}} + \varepsilon_{\text{reg}} + \varepsilon_{\text{disc}} + \varepsilon_{\text{sel}} + \varepsilon_{\text{hop}} \\ & + \varepsilon_{\text{win}} + \varepsilon_{\text{car} \rightarrow X} + \varepsilon_{\text{det}}\end{aligned}$$

と分ける。正則化項とM37受渡し項は

$$\varepsilon_{\text{reg}} \leq T \left[|E| \sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right],$$

$$\varepsilon_{\text{car} \rightarrow X} \leq T L_{\rho, \sigma, h, R} \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

である。 ρ, σ を固定してからM37弱結合量を選ぶため、節で分母が発散する循環論法を避ける。

Q2-1の固定有限ベンチマークでは、入力頻度近似、共同実現配置装置、M39ゲート操作誤差を分ける。第 s セルの実現配置装置誤差を δ_s^X 、共通位相を除いた操作誤差を $\eta_{g,s}$ とすると、

$$D_{\text{TV}}^{\text{Q2-1}} \leq D_{\text{TV}}(\lambda^{(N)}, \lambda) + \sum_s \lambda_s^{(N)} [\delta_s^X + \min\{1, \eta_{g,s}\}].$$

この式は無反応を除外しない。ゲート単体の忠実度診断は付録C.8、共同実現配置による分布合成は付録C.12と付録Fに置く。

8.2 誤差の比較規則

異なるモデルの誤差を機械的に足さない。各誤差は、まず次の4分類へ置く。

分類	対象	扱い
前向き分布誤差	観測開始から外部記録まで	同じ結果空間の全変動距離へ換算して加える
帰還誤差	記録後の逆計算とreset	次周期の準備誤差へ渡し、同じ周期の記録へ遡って加えない
状態・操作誤差	包絡方向、ゲート作用素、正準状態	測定境界移動量または出力分布距離へ換算してから比較する
未評価実装量	配線、輸送、長期雑音、総エネルギー	既知の上界へ数値として混ぜず、必要な入力として分ける

M47、M39、M41、M42の前向き分布は対象周期と因果律が異なる。M47のQ1誤差へM42の最小率誤差を混ぜない。M37からM35への接続は状態方向誤差から有限基底分布誤差への数学的受渡しであり、M42の局所実現配置力学または同一ハードウェアの構成ではない。

8.3 中心誤差の横断表

対象	中心指標	主な制御量	詳細
M47のQ1可逆制御	共分散の作用素距離と左右遷移確率	2モード漏れ、傾斜面積、切替時間、 J/G	第3章、付録B
M47のQ1測定	無反応込み結果分布の全変動距離と枝別共分散距離	matching、左右コントラスト、傾斜固定、局所記録、テンプレート交換	第3章、付録B、付録I

対象	中心指標	主な制御量	詳細
M37	局所包絡の状態ノルム誤差	弱結合量 η 、観測時間	第6章、付録E
M37からM35	任意有限基底の出力全変動距離	包絡方向誤差とM35装置誤差	第6.9節
M42共通過程	実現配置分布の全変動距離	初期準備、 ρ, σ 、時間刻み、局所選択、辺輸送、時計、検出	第2章、付録F
M35	補助的な作用区間分布と条件付き場準備の誤差	比較増幅、角切断幅、無反応	第2章、付録A
M39	共通位相を除いた操作距離とQ2-1共同配置分布距離	面積誤差、一般制御誤差、入力頻度近似、実現配置装置	第4章、付録C、付録F
M41	設定対ごとの共同分布全変動距離	singlet準備、正則化、配置移動、条件付き2端準備、検出、記録、時計	第5章、付録D、付録F
M47の基礎閉包	W型左右占有率と統計核の距離	rank-oneずれ、配置対角matching、浴記憶、切断残差	第8.15節、付録I

8.4 前向き誤差と帰還誤差

M47のQ1測定では、分析器、2モード漏れ、左右コントラスト、傾斜固定、無反応、記録の誤差を結果分布の全変動距離へ換算して加える。枝別テンプレート交換は条件付き共分散のtrace距離で評価し、次段の確率誤差へ移すときにだけ効果作用素の上界を使う。逆計算と周期末resetは別の $\varepsilon_{\text{ret}}^{\text{M47}}$ とし、次周期の準備へ渡す。

2段測定では第 j 段の一樣前向き誤差を δ_j 、第1段の条件付き状態誤差を δ_{post} とすると

$$D_{\text{TV}}(p_2^{\text{obs}}, p_2^{\text{id}}) \leq \delta_1 + \delta_2 + \frac{1}{2}\delta_{\text{post}}$$

である。Q1-4は未達・凍結であり、反復回数に依存するZeno履歴誤差を現行上界として掲げない。

M41の前向き共同分布誤差は

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{fwd}} \leq & \delta_{\text{set}} + \varepsilon_{\text{prep}} + \varepsilon_{\text{reg}} + \varepsilon_{\text{disc}} \\ & + \varepsilon_{\text{sel}} + \varepsilon_{\text{move}} + \varepsilon_{\text{cond}} + \varepsilon_{\text{win}} \\ & + \varepsilon_{\text{det}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}} \end{aligned}$$

で抑える。 $\varepsilon_{\text{prep}}$ は鋭い基準配置からのsinglet型場・配置準備、 $\varepsilon_{\text{move}}$ は配置通信路、 $\varepsilon_{\text{cond}}$ はA結果に条件付けた2端準備に対応する。帰還側の逆写像とresetは ε_{ret} として次周期へ渡す。項別の換算は付録D.9と付録Fに示す。

理想singlet分布が非信号的なら、一側周辺の反対側設定による差は $2\epsilon_{\text{fwd}}$ 以下である。無反応を数値0として計算したCHSH値は

$$|S_{\text{obs}} - S_{\text{id}}| \leq 8\epsilon_{\text{fwd}}$$

を満たす。従って $\epsilon_{\text{fwd}} < (\sqrt{2} - 1)/4$ なら有限誤差下でもCHSH不等式の破れが残る。無反応試行を除いて分母を変える評価は使わない。

8.5 資源上界

以下は明示構成の上界であり、最小性を主張しない。

構成	上界	非算入資源
M47 Q1能動測定器	固定有限段で $O(1)$	matching準備器、最小正準対数
M47 Q1永久記録	K 周期で $O(K)$	最適共有、無期限セル供給
M35 有限 L 補助セル	$3L + 4$ 対	実現配置通信路、外部完全周期
M39 CNOT流	5対	読出し、永久記録
M39–M35 検算セル	16対／セル	実現配置、独立同分布型標本
Q2-1実現配置装置	$O(K(4 + E))$ 対／入力セル	最小性、多項式規模拡張
M41 永久記録	A、B各1セル／周期	空間輸送、無期限セル供給
M42 固定 K 局所更新	$O(K(L + E))$ 対	最小性、移動式制御器、連続空間極限

M35の密な基底回路は高々 $L(L - 1)/2$ 個の隣接2モード変換を使う。M39の直接モード符号化を n 論理量子ビットへ拡張すると、信号だけで 2^n モードを要する。従って現行値をQ2-3の多量子ビット資源評価へ外挿しない。

固定 K 周期なら、永久記録と使用済みreset状態を含む有限閉鎖Hamiltonian系へ埋め込める。M42の上界は各時刻層・各頂点へ判定セルを事前配置する完全局所な単純構成であり、有限次数グラフでは $O(KL)$ である。 $O(L + K)$ には移動式制御器または明示的な局所通信路が必要なので現行上界にしない。無期限運転では空セル流入と使用済みセル流出を持つ弱開放系として扱う。

M47の1段測定には、信号2モード、左右テンプレート、左右記録ポインター、傾斜制御、時計、実現配置検出部、使用済み情報セルが必要である。固定段数では有限だが、matching準備器のミクロ自由度を含む最小数は未評価である。Zeno用の反復セル数は現行資源表から外す。

8.6 動作時間、エネルギー、反復

パルス面積だけを固定し、最大結合強度を制限しなければ、絶対動作時間の主張にはならない。M39の非負CNOT窓は $T_g \geq \pi/g_{\text{max}}$ 、reset交換は接触角 ϕ と結合強度 g に対して $T_{\text{rst}} = \phi/g$ を満たす。弱結合化は接触時間を延ばす。

M47では、傾斜切替をトンネル振動より速く、高モード間隔より遅くする必要がある。 $J/G \rightarrow 0$ の深いW型族は左右読出しと固定を高精度化するが、零傾斜の x 回転時間は $O(\mathcal{J}_0/J)$ へ増える。精度、操作時間、傾斜帯域を同時に固定した任意精度定理ではない。

M37のマイクロエネルギーと各理想正準流は保存的である。M42の固定有限更新も全補助自由度を含むHamiltonian流へ埋め込むが、これは空間実現配置に独立の慣性質量や保存エネルギーを割り当てたことを意味しない。一方、準備装置、時計、記録媒体、外部セル輸送、低エントロピーセル供給まで含む総エネルギー収支は未評価である。Landauer原理だけを引用して具体的resetの熱・仕事収支の代わりにはしない [17, 18]。

M42の正則化最大率は

$$\Lambda_*^{\rho, \sigma} \leq \frac{h_1}{\mathcal{J}_0 \sqrt{\rho}} + \frac{d_* \sigma}{2\rho}$$

で増大する。精度を上げると必要な更新速度と比較精度が増し得るため、任意精度は固定性能の同じ装置を意味しない。またM37担体は読出し・比較・輸送窓中も発展し続け、その窓誤差を零と仮定しない。

反復可能性は、測定後信号を同じ観測内の次段へ渡すこと、記録後に内部装置を戻すこと、reset後に次周期を始めること、外部履歴を含む全系を同一点へ戻すこと、の4つを区別する。M47のR144は前3者をmatching条件付きで構成し、M41は前3者を現行Q2模型で構成する。第4者は要求しない。

8.7 未評価量と残る資源問題

既知の上界とは別に、次が未評価である。

1. 最大結合強度と帯域を固定した最小測定間隔。
2. 一般有限 L の長距離時計配線、複数段外部記録、resetセル流。
3. M47、M39、M41の長期雑音耐性と誤差蓄積。
4. 準備・時計・輸送・記録を含む総エネルギー収支と資源下界。
5. M39の 2^n 直接符号化を避ける多量子ビット構成。
6. M41の準備後設定変更、空間分離、一般状態の作用側チャンネル除去、独立同分布型有限標本統計。
7. M42の格子細分化に対する連続空間極限、多粒子拡張、実現配置の質量・電荷・担体エネルギーとの関係。
8. M42の初期作用比準備を含む反復周期、局所通信路、最大率・帯域・総エネルギーの精度依存性。
9. M47のmatching準備器、傾斜切替、局所記録、枝別テンプレート交換を含む総エネルギー・エントロピー収支。

これらは既存上界の未記入係数ではなく、追加の物理構成または別の定理を要する課題である。特に多量子ビットの規模依存性を扱うQ2-3は未着手である。

8.8 一般有限次元への拡張

M35はQ2・Q3について一般有限 L の固定準備・固定基底、Born型長期頻度、条件付き場準備、内部逆計算を与える。これをM41の完全周期と同じ水準へ拡張するには、次が必要である。

1. 一般有限 L の複数段異基底測定と独立選択器。
2. 外部記録セルへの結果非依存正準コピー。
3. 一般有限 L の外部resetセル交換。
4. 空間的に離れた各辺への時計配線と遅延上界。
5. 自由度、時計窓、外部セルの規模依存性。

2モードの結果で記号 L だけを置き換えたものは一般化と数えない。

8.9 量子ゲート型計算機の実装コスト (Q2-3)

Q2-3には、 n 論理量子ビット、回路深さ d 、目標誤差 ϵ に対する少なくとも次の増加率が必要である。

1. 信号と補助装置の正準対数。
2. 局所結合数、最大並列度、時計窓数、動作時間。
3. 制御角、比較器、resetセルの必要精度。
4. 永久記録と使用済みセルの容量。
5. 隠れた指数コストの有無。

M39の直接モード符号化は信号だけで 2^n モードを要する。ゲート単体5対、固定統計セル16対という現行上界はQ2-3の達成ではなく、指数コストを監査する出発点である。

8.10 M41の未達拡張

M41の条件付き達成を越えるには、準備後の自由な設定変更、空間的に隔たった設定選択、有限伝播速度を持つ長距離時計配線、一般非singlet状態での作用側チャンネル除去、独立同分布型有限標本統計を別々に構成する必要がある。これらを現行singlet型の誤差係数へ吸収してはならない。

状態的接続を要求する場合は、M39の非因子化4モード状態全体を設定選択前に2つの独立物理部分系へ分配し、その後の局所操作だけで共同統計を得る必要がある。現行M41はこの条件を満たさない。

8.11 反証または範囲縮小の条件

個別の数値検査を再掲せず、主張を変更すべき条件を結果群ごとにまとめる。数値検算の個別項目は `VALIDATION.md` で管理する。

結果群	反証または範囲縮小が必要な条件
M47 Q1可逆制御	階数1共分散がBloch球を与えない、傾斜生成子が $\mathfrak{su}(2)$ を張らない、離調Rabi式または共分散保存が解析式と一致しない

結果群	反証または範囲縮小が必要な条件
M47 Q1測定	左右効果がR142と一致しない、傾斜固定誤差がR141を超える、経路滞在失敗率が仮定した ε_{res} を超える、局所記録が統計振幅や全密度を入力にする、枝別テンプレート交換後の条件付き共分散がR143上界を超える、無反応を事後除外する
M47 Q1周期	matching準備・保存を証明せず無条件完全周期と記す、外部記録または使用済み状態を消して非可逆化する、帰還誤差を同じ周期の記録分布へ二重加算する
Q1-4 Zeno効果	凍結中に達成済みと記す、傾斜離調・障壁増大・駆動停止・摩擦・事後選別をZeno抑制と呼ぶ
M37包絡	$\eta < 1$ の範囲で生成子上界または有限時間状態上界が破れる、正常モード包絡を局所場として扱う
M42実現配置	局所連続方程式または等変性が破れる、正則化誤差がR115の節一様上界を超える、非隣接跳躍または複数実現配置分裂が生じる、履歴を消して非可逆化する、固定時刻検出を初回到達分布と同一視する
M35測定	完全結果集合が入力を覆わない、Born型長期分布が無反応上界を超える、測定後状態または逆計算が定理と一致しない
M39結合ゲート	局所代数が可換でない、面積 π 流がCNOTでない、実流が正準性・作用保存を破る、共同入力-出力分布がR106上界を超える
M41 Bell周期	枝頻度、非選択B状態、Born型共同分布、非信号周辺、CHSH値がR107-R111と一致しない、局所Hamiltonianが可換でない
Q3-2位相量子化	凍結中に達成済みと記す、再開時に補間が量子化条件を暗黙に仮定する、零点なしに巻数が増える、非整数モノドロミーのエネルギーが細分化しても有界に残る
Q3-3束縛状態	非対角相関の減衰を外部乱数として直接仮定する、有限環境Hamiltonianまたは縮約を示さない、エネルギー占有率が許容値を超えて変化する、コヒーレンス回復を無視する
Q3-4トンネル効果	初期状態に障壁値以上のスペクトル成分が残る、反対側確率の増分が正でない、初期の反対側裾を無視する、位置読出しへの接続誤差が増分以上になる
Q3-5干渉	コヒーレント入力と非干渉混合の位置分布が一致する、相対位相を変えても位置分布が変わらない、位置読出しへの接続誤差が分布差以上になる

結果群	反証または範囲縮小が必要な条件
M45開放準臨界準備	能動項を外しても同じ準備殻が現れる、位相すべり後の自律帰還が再現しない、捕捉位相体積比が指数則から大きく外れる、 $W(X)$ の局所帳簿に二重計数が残る、時間切片則または位置核の周辺可逆性が成立しない、条件付き基底密度比較が格子細分化で収束しない
M47 W型共同統計	古典作用角からR135の共分散回転が出ない、W型交差項がR136の左右占有振動と一致しない、開放準備後にrank-one性と配置対角matchingが得られない、切断後にmatching fiberが保存されない、準備散逸・位相固定・浴記憶・2モード外漏れが観測時間に残る、目的密度の逆入力を自然な導出と扱う、大域階数1を枝別固有状態と同一視する
文書上の範囲	M37の時間非依存定理だけで時間依存傾斜をミクロ導出済みと扱う、M42/R113を現行Q1へ使う、M37だけからM42の跳躍則が必然的に出ると扱う、M39相関を空間分離Bell統計と扱う、M41を準備後自由設定または標準空間分離Bell実験と扱う、生成物と正本が食い違う

目的共同分布を設定条件付き初期測度へ直接書き込み、前向き準備写像を省いた場合も、M41の中心主張は成立しない。無反応試行を除外して共同分布またはCHSH値を再規格化した場合は事後選別となり、現行判定を使えない。

8.12 次の目標と統合課題

中心課題は次の6本である。

1. M47のQ1について、自然なmatching準備、傾斜切替中の局所実現配置保持、結果枝ごとのmatching、周期間帰還を同じミクロ模型で導く。Q1-4は判定基準を保ったまま凍結する。
2. Q2-3として、M39の 2^n 直接モードコストを監査し、多量子ビット回路の物理自由度、時間、精度、記録、resetの規模依存性を評価する。
3. Q3-2は判定基準を保持したまま凍結する。達成済みのQ3-3からQ3-5についてはR123-R125の有限モード・有限時間範囲を維持し、源、シャッター、全検出器、散乱極限、初回到達、吸収、時間積分流束、連続運転スクリーンを独立した強い拡張として管理する。
4. M41の達成範囲を越える拡張として、準備後設定変更、空間分離、一般状態の作用側チャンネル除去、独立同分布型標本統計を検査する。
5. M45について、開放捕捉器の準臨界殻、位相すべり、自律帰還、捕捉エントロピー則の頑健性を検査し、 $W(X)$ の局所帳簿、時間比例切片則、位置核の周辺可逆性という3つの橋を直接結合模型から導けるかを判定する。

6. M42を全面退役させるため、Q2の共同配置とQ3の固定時刻位置読出しをtransducerなしの共同統計から再導出する。

一般有限 L への拡張はM35のQ2・Q3一般化課題として並行して管理する。M47、M37、M35、M39、M41、M42を1つのM0と統一母測度へまとめることは、その後の統合目標である。

8.13 M45開放自己組織化準臨界準備

M42のBorn型等変性には、開始時の実現配置分布を複素振幅場の作用比へ合わせる準備が必要である。M45は、物理ポテンシャル $V(X)$ の正の定常基底状態に限り、目的固有関数を装置へ直接入力せずに、この分布を作れるかを調べる現行補助モデルである。

M45は、一つの熱的環境と非平衡自由エネルギー源へ接続された、一つの非線形準安定捕捉器を開放有効模型として採用する。局所状態は周期反応座標 s 、対数型捕捉エントロピー座標 r 、対応する運動量 p_s, p_r である。ポテンシャルを

$$U_C(s, r) = U_0(1 - \cos s) + \frac{\Theta}{2} \log \left[1 + \left(\frac{r - c \sin s}{r_0} \right)^2 \right]$$

とし、分離エネルギーを $E_{\text{sep}} = 2U_0$ とする。Itô規約の運動方程式は

$$ds = v_s dt, \quad dr = v_r dt,$$

$$dp_s = \left[-\partial_s U_C - \gamma_s v_s + \alpha \left(1 - \frac{v_s^2}{v_*^2} \right) v_s \right] dt + \sqrt{2\gamma_s T_b} dB_s,$$

$$dp_r = [-\partial_r U_C - \gamma_r v_r] dt + \sqrt{2\gamma_r T_b} dB_r$$

である。ここで $v_s = p_s/M_s$ 、 $v_r = p_r/M_r$ である。Rayleigh型能動項は低速で注入、高速で抑制し、周期障壁、受動散逸、熱雑音との釣り合いで分離面近傍の有限幅殻を維持する。この意味だけで「自己組織化準臨界」と呼ぶ。厳密な相転移、熱力学極限、普遍的べき則、無調整の臨界到達は主張しない。

局所エネルギー

$$E_C = \frac{p_s^2}{2M_s} + \frac{p_r^2}{2M_r} + U_C$$

は、R127の厳密なItô恒等式

$$dE_C = \left[F_A(v_s)v_s - \gamma_s v_s^2 - \gamma_r v_r^2 + \frac{\gamma_s T_b}{M_s} + \frac{\gamma_r T_b}{M_r} \right] dt + \sqrt{2\gamma_s T_b} v_s dB_s + \sqrt{2\gamma_r T_b} v_r dB_r$$

を満たす。定常平均では能動仕事、受動散逸、Itô熱流入が釣り合う。能動項を維持するには熱浴と区別された自由エネルギー源が必要であり、M45はエネルギー無消費模型ではない。

位相すべり率またはリセット写像は運動方程式へ入れない。実数直線へ持ち上げた周期セル番号が変わるときに位相すべりを観測し、その後 $E_C < E_{\text{sep}}$ が確認時間だけ続いたときを

帰還と数える。直接積分で観測される帰還は連続軌道の自律帰還である。準備されるのは未来の雑音波形でなく、定常時刻に準備領域へある局所状態で条件付けた現在の共同測度である。

対数座標により、1周期セルのLiouville劣位相体積は高エネルギー側で

$$\Omega_C(E) = C_C \exp(E/\Theta) [1 + o(1)]$$

となる。R128は、接触時の利用可能内部エネルギーが

$$W(X) = V(X) - V_{\min}$$

だけ減り、同次数の位置依存Jacobianがなければ、

$$\frac{\Omega_C(E - W(X))}{\Omega_C(E)} = \exp \left[-\frac{W(X)}{\Theta} \right] [1 + o(1)]$$

となることを与える。多数の調和内部モードを置かず、1個の対数座標で指数状態密度を作る。

ただしM45の直接方程式は粒子位置 X をまだ含まない。次の3点は未導出の橋である。

1. V を二重計数せず、 $W(X)$ だけ内部利用可能エネルギーから差し引く局所結合
2. 1回の位相体積選別を、短時間 δ に比例する準備率へ変える弱接触切片則
3. 能動捕捉器を消去した位置周辺核の可逆性

総接触時間を T 、切片数を N 、 $\delta = T/N$ とし、完全接触因子の $1/N$ 乗を各端点因子へ割り当てると仮定する。 $\Theta = 4m\nu/T$ の尺度整合の下で

$$A_\delta(X) = \exp \left[-\frac{\delta W(X)}{4m\nu} \right]$$

を得る。さらに無偏向基準位置核

$$K_\delta = I + \delta\nu\partial_X^2 + o(\delta)$$

と周辺可逆性を仮定し、

$$G_{\delta,V} = A_\delta K_\delta A_\delta + o(\delta)$$

とすれば、R129は

$$G_{\delta,V} = I - \frac{\delta}{2m\nu} (H_V - V_{\min}) + o(\delta), \quad H_V = -2m\nu^2\partial_X^2 + V$$

を与える。対称作用素の左右主固有関数は同じ h となり、形成方向と保持方向の積から準備密度は h^2 に比例する。連続極限で $h \rightarrow \phi_0$ 、 $H_V\phi_0 = E_0\phi_0$ なので、

$$\rho_0(X) = \phi_0(X)^2$$

を得る。二方向は二つの浴でなく、一つの捕捉器の形成方向と保持方向であり、右因子だけでなく左右因子の積を作る役割を持つ。

主固有関数によるDoob変換 [16]は

$$b_+ = 2\nu\partial_X \log \phi_0, \quad b_- = -2\nu\partial_X \log \phi_0$$

を与える。従って $v = 0$ 、 $u = \nu\partial_X \log \rho_0$ であり、Nelsonの時間対称加速度 [3–6]は

$$a_N = -uu' - \nu u'', \quad ma_N = -V'$$

を満たす。これは3つの橋を仮定した後の定常基底sectorの条件付き結果であり、直接局所軌道の加速度から得た結果ではない。

現行数値コードは `simulations/m45_open_quasicritical/` に置く。直接Langevin検査では、分離面近傍率0.8275、3096離脱エピソード中2959件の有限時間帰還、平均収支残差 3.45×10^{-6} を得た。能動項を外した対照の分離面近傍率は0である。捕捉位相体積比の対数傾きは -1.0673 、指数目標からの最大偏差は0.0220だった。これとは別に、3つの橋を入力した条件付き位置作用素監査では、量子基底密度との全変動距離が調和型0.00404、二重井戸型0.00882となった。後者を直接模型の量子基底状態再現とは呼ばない。

M45とR127–R129はM37、M47、M42、R118、M35を置換せず、M45単独でQ1–Q3の現行達成判定を変更しない。正の主固有関数を選ぶため一般の励起状態を準備せず、一般の時間依存Nelson流、複素位相、Schrödinger時間発展を導かない。完全な方程式、位相体積積分、数値事象定義、条件付き作用素、反証条件は付録Hに示す。

8.14 M46から保持する補助結果と不採用部分

旧M46は、物理的複素振幅場から局所current rateを作り、実現配置を動かし、その配置がcapacityを消費する三角形因果律を採用していた。M47では複素振幅を実現配置–浴共同統計の後に定義するため、この因果律を同時に使うと循環する。従ってM46、R133、R134は現行因果模型から外し、完全な旧式、不採用理由、再検討条件を `notes/rejected_m46_current_transducer.md` で管理する。

一方、R130–R132の有限次元計算にはcurrent transducerと独立に再利用できる部分がある。本節ではその条件と限界だけを保持する。

作用尺度を

$$\mathcal{J}_0 = \frac{\Theta}{\omega_c} = 2m\nu$$

とする。残りenergy Z をaction capacity $I = Z/\omega_c$ へ換算すると、理想ready分布は

$$P(I > i) = \exp\left(-\frac{i}{\mathcal{J}_0}\right).$$

準備モードで採用する三角形loading則は

$$\dot{I}_t = -W(X_t), \quad W = V - V_{\text{ref}} \geq 0.$$

energy表示では $\dot{Z} = -\omega_c W(X)$ なので、 $\dot{Z} = -\alpha W(X)$ の規約で

$$\alpha = \omega_c, \quad \nu = \frac{\Theta}{2m\omega_c}$$

となる。これは旧M46が置いた一回のaction matchingであり、M45の回路定数またはM47の共同統計から導出した普遍関係ではない。

R130は指数分布の無記憶性から、位置経路を固定したready生存率を

$$D[X] = \exp \left[-\frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^t W(X_s) ds \right]$$

とする。有限グラフの1周期では

$$\mathbf{P}_\delta = K_\delta D_\delta, \quad D_\delta = \exp \left(-\frac{\delta W}{\mathcal{J}_0} \right),$$

である。 $\mathbf{P}_\delta$ は古典的な非正規化生存核である。

古典thresholdだけでは複素振幅の平方根則は出ない。R131では、同じ係数を持つphase-preservingな線形散逸応答を条件として置き、

$$\dot{b}_x = -\frac{W(x)}{2\mathcal{J}_0} b_x$$

を与えると採用する。R131により

$$A_\delta = \exp \left(-\frac{\delta W}{2\mathcal{J}_0} \right) = D_\delta^{1/2}$$

となる。複素共分散核は

$$\mathbf{S}_\delta = A_\delta K_\delta A_\delta$$

であり、古典生存核とは

$$\mathbf{S}_\delta = A_\delta \mathbf{P}_\delta A_\delta^{-1}$$

の相似関係にある。確率核と共分散核を同じ記号で呼ばない。

正のグラフLaplacian $L_{\mathcal{G}}$ について

$$K_\delta = \exp(-\delta \nu L_{\mathcal{G}})$$

とすれば、

$$\mathbf{S}_\delta = I - \frac{\delta}{\mathcal{J}_0} (H_V - V_{\text{ref}}) + O(\delta^2),$$

$$H_V = \mathcal{J}_0 \nu L_{\mathcal{G}} + V = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_{\mathcal{G}} + V$$

を得る。

準備モードの線形化を

$$Y_{n+1} = g \mathbf{S}_\delta Y_n + \eta_n$$

とする。 $S_\delta h_0 = \lambda_0 h_0$ 、 $h_0 > 0$ とし、雑音が主モードへ非零成分を持つなら、R132は $g\lambda_0 \uparrow 1$ で規格化共分散が

$$\frac{C_g}{\text{tr } C_g} \rightarrow \frac{|h_0\rangle\langle h_0|}{\langle h_0, h_0 \rangle}$$

へ収束することを与える。ただし、この線形共分散極限だけでは実現配置周辺が h_0^2 になること、有限振幅Hopf定常測度がrank-oneへ集中すること、一般複素相対位相を準備すること、切断後にmatchingが保存されることは従わない。R130–R132の詳細な保持範囲は付録I.3に示す。

R133の有限グラフcurrent恒等式と、R134のSchrödinger–Madelung式を仮定した後のNelson恒等式は、旧M46内の解析結果として誤りとはしない。ただし新しい統計場解釈のミクロ因果律には使わず、現行本文の結果鎖から外す。R130–R132もM47のmatching準備を自動的に与えない。

8.15 M47 W型2モード Hopf共同統計模型

M47は対称W型ポテンシャルの最低2モードだけを対象とする。M37から得る実対称生成子を

$$h_W = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_W + V_W$$

とし、最低2モードの固有対を

$$h_W \phi_0 = E_0 \phi_0, \quad h_W \phi_1 = E_1 \phi_1, \quad E_0 < E_1$$

とする。 ϕ_0 は実偶モード、 ϕ_1 は実奇モードである。ここで h_W は古典振動子網の包絡生成子であり、量子Hamiltonianを入力していない。

各試行の実在状態を

$$\Gamma_t = (X_t, \xi_t)$$

とし、共同測度を $\mu_t(dX d\xi)$ とする。浴 ξ に含まれる二作用角から Z_0, Z_1 を作り、規格化共分散を

$$C_{mn}[\mu_t] = \frac{E_{\mu_t}[Z_m Z_n^*]}{E_{\mu_t}[Z^\dagger Z]}$$

とする。空間核は

$$K_W[\mu_t] = \Phi C[\mu_t] \Phi^\dagger, \quad \Phi c = c_0 \phi_0 + c_1 \phi_1$$

である。matching多様体を

$$\mathcal{M}_W = \{\mu : \text{rank } C[\mu] = 1, \quad P_\mu(X = i) = K_{W,ii}[\mu]\}$$

と定める。 $\mu \in \mathcal{M}_W$ なら $C = cc^\dagger$ と因数分解でき、

$$\psi_W^{\text{stat}}[\mu] = \Phi c$$

を共通位相を除いて定義する。複素振幅は独立場でなく、実現配置周辺とbath共分散が同じ共同測度上で一致した後の統計因子である。

準備と伝播は外部制御 $\lambda_{\text{prep}}(t)$ で分ける。 $\lambda_{\text{prep}} > 0$ の間はreservoir、能動供給、散逸、外部位相基準へ接続した開放Hopf系とし、所定の回転軌道近傍へ吸引する。 $\lambda_{\text{prep}} = 0$ にすると準備portを切り、二作用角の閉鎖Hamiltonian

$$H_{\text{rot}} = \sum_{n=0}^1 \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n$$

だけを残す。内部latchまたは反応座標 s を切替器に使わない。

R135はこの古典Hamiltonianから

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [D_W, C], \quad D_W = \text{diag}(E_0, E_1)$$

を厳密に導く。trace、正值性、rankは保存される。rank-one因子は

$$c(t) = \exp \left[-\frac{iD_W(t-t_0)}{\mathcal{J}_0} \right] c(t_0)$$

と回転する。

係数の大きさを a_0, a_1 、bath相対角を $\delta = \theta_1 - \theta_0$ とすると

$$\delta(t) = \delta(t_0) + \frac{E_1 - E_0}{\mathcal{J}_0} (t - t_0).$$

R136はmatching条件下の配置密度を

$$\rho(x, t) = a_0^2 \phi_0(x)^2 + a_1^2 \phi_1(x)^2 + 2a_0 a_1 \phi_0(x) \phi_1(x) \cos \delta(t)$$

と与える。左井戸射影 Π_L と

$$B_W = \langle \phi_0, \Pi_L \phi_1 \rangle$$

を使えば

$$P_L(t) = \frac{1}{2} + 2a_0 a_1 B_W \cos \delta(t).$$

等重みでは角周波数と周期が

$$\Omega_W = \frac{E_1 - E_0}{\mathcal{J}_0}, \quad T_W = \frac{2\pi \mathcal{J}_0}{E_1 - E_0}$$

となる。基底または第1励起モード単独では交差項が消えて密度が定常だが、2モード重ね合わせでは左右分布が振動する。この解析式がM47の閉鎖伝播の中心検査である。

R137は、切断直後に $\mu_{t_0} \in \mathcal{M}_W$ であり、完全な閉鎖古典流が観測時間中に $\mathcal{M}_W$ を保存すると仮定した場合、 ψ_W^{stat} の2モード生成子式と $P(X=i) = |\psi_{W,i}^{\text{stat}}|^2$ が同時に保たれることを示す。matching保存は仮定であり、同じ局所Hopf-bath方程式から未導出である。

R138は一樣な古典ラベルと逆累積分布を使い、任意のR135密度を各時刻の X 周辺として実現できることを示す。これは量子力学を使わない決定論的古典存在構成だが、全密度を先に使う逆設計であり、自然な局所実現配置軌道、有限伝播、bath反作用を与えない。

Q1では、一般2モードHamiltonian $H_G = Z^\dagger G(t)Z$ へ拡張する。R139は階数1共分散をBloch球へ縮約する。W型へ1次傾斜を加えると、局在基底の生成子は

$$G_F(t) = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon(t)}{2}\sigma_z$$

となる。R140はこの2方向が $\mathfrak{su}(2)$ を生成し、任意の $SU(2)$ と離調Rabi式を与えることを示す。R141は

$$J \ll |\varepsilon_m| \ll G, \quad \frac{\mathcal{J}_0}{G} \ll \tau_q \ll \frac{\mathcal{J}_0}{J}$$

の尺度階層で傾斜を立ち上げる。任意の2モード共分散について左右占有率の変化を $2|J|/\sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$ 、局在射影からの反対井戸遷移をより強い $4J^2/(\varepsilon_m^2 + 4J^2)$ で抑え、全W型では2モード漏れを別に加える。これは各時刻の周辺分布上界であり、単一試行の X が同じ井戸へ滞在する経路上界ではない。

左右空間射影は有限障壁では厳密な2値射影でない。 $B_W = \langle \phi_0, \Pi_L \phi_1 \rangle$ 、 $\eta_W = 1/2 - B_W$ とすると、R142は左読出し効果を

$$E_L = (1 - \eta_W)|L\rangle\langle L| + \eta_W|R\rangle\langle R|$$

と与える。深いW型族で $\eta_W \rightarrow 0$ の場合に、任意軸Born重みへ近づく。

R143は、分析器後の左右占有周辺を傾斜で保持し、単一試行の X の局所滞在上界 ε_{res} を仮定した上で、左右井戸の局所ポインターへ記録し、安全枝で結果別2モードテンプレートと正準交換する。記録相互作用は X の局所関数だけを入力にし、統計振幅、共分散、全密度、確率流またはM42/R113を使わない。大域階数1共分散は枝別測定後状態を意味しないため、R143は枝別共分散を独立に評価する。

R144は固定有限段の記録、逆計算、外部空セル交換を合成する。ただしR143とR144は、分析器終了時のmatching、傾斜保持中の局所保存、周期間matching帰還を仮定する条件付き結果である。

従ってM47の導出状態は次の通りである。

内容	状態
古典作用角からの共分散回転	R135、厳密
W型2モードの密度、current、左右占有振動	R136、厳密
matching保存後の統計振幅閉包	R137、条件付き
共同測度の古典的存在	R138、逆設計存在構成
階数1共分散のBloch縮約	R139、厳密
傾斜による任意の $SU(2)$ と離調Rabi式	R140、2モード内で厳密

内容	状態
傾斜による左右占有周辺の固定	R141、2モード内で厳密、全W型では明示誤差付き。経路滞在は別仮定
左右実現配置のBorn型読出し	R142、有限コントラスト
局所記録と枝別状態更新	R143、matching条件付き
固定有限弱開放周期	R144、matching帰還に条件付き
開放Hopf系によるmatching多様体の自然準備	未導出
切断後の局所 X -bath流によるmatching保存	未導出

この改訂でQ1-1はM47へ移行して達成、Q1-2とQ1-3は部分達成、Q1-4は未達・凍結となる。M42/R113はQ2・Q3だけに残す。R139–R144の定義、証明、誤差目標は第3章と付録B、M47共同統計の基礎は付録Iに示す。新しいW型数値simulationまたは図は追加しない。

第9章

結論

位置づけ：Q1のM47移行、Q2・Q3の暫定M42経路、証明済み部分、条件付き部分、凍結目標を総括する。

9.1 確立したこと

Q1をM47のW型2モード共同統計へ移した。R139は階数1浴共分散のBloch球、R140は1次傾斜制御による任意の $SU(2)$ と離調Rabi式、R141は左右エネルギー差による占有周辺固定、R142は有限コントラストの左右Born型読出しを与える。2モード射影内の共分散制御と遷移式は厳密であり、全W型系では高モード間隔、切替時間、左右重なりを明示誤差として分けた。R139、R140によりQ1-1をM47だけで再構成し、達成と判定した。

R141では傾斜による左右占有周辺の変化を抑えた。周辺固定だけでは単一試行の経路滞在は従わないため、R143ではその局所滞在上界を独立に仮定し、M47の実現配置を左右井戸の局所ポインターへ記録し、安全枝で結果別テンプレートと正準交換する有限誤差instrumentを構成した。記録器は統計振幅、共分散、全密度、確率流、遷移率を入力にせず、各試行に存在する X の局所位置だけを読む。R144は固定有限段について永久記録、内部逆計算、外部空セル交換を合成する。

Q2とQ3では、M42/R113を暫定模型として維持した。Q2ではM39のCNOT共同入力-出力統計とM41 Bell周期、Q3ではM37の有限時間Schrödinger型近似、R123-R125の束縛状態、純位相緩和、障壁値未満確率移動、最小2経路干渉を保持する。Q1とQ2・Q3の因果模型を同一視しない。

9.2 条件付きで確立したこと

R143の結果分布と条件付き状態は、分析器終了時のM47 matching、傾斜保持中の左右占有周辺、単一試行の経路滞在、枝別テンプレート交換の誤差上界を仮定する。R144はさらに周期間matching帰還を仮定する。大域階数1共分散だけでは枝別測定後状態が生じないため、結果枝の非規格化共分散を独立に評価した。

従ってQ1-2とQ1-3は部分達成である。測定部品と有限誤差式は明示したが、自然な開放Hopf装置から入力matchingを準備し、切断後と周期間に同じ局所古典流で保存する定理はない。旧M38/M42の達成判定を、そのままM47へ移し替えてはいない。

9.3 確立していないこと

M47について未導出なのは、自然な局所Hopf-浴相互作用が実現配置周辺、浴共分散、条件付き浴分布を同時にmatching多様体へ準備すること、傾斜切替中と閉鎖後に局所実現配置

を保持すること、結果枝と周期間のmatching fiberを保存することである。時間依存傾斜をM37のミクロ位置ばね網から一様誤差付きで導くこと、総エネルギー・エントロピー収支、連続空間極限、多粒子も未完成である。

Q1-4のZeno効果は未達のまま凍結する。傾斜による離調固定、障壁増大、駆動停止、摩擦、事後選別をZeno効果とは呼ばない。Q3-2も未達・凍結を維持する。

M42/R113はQ2の共同配置とQ3の固定時刻位置読出しに残る。Q2・Q3についてtransducerなしの共同統計読出しを再導出するまで、M42をリポジトリ全体から全面退役させない。同一ハードウェアと統一母測度を持つM0、独立同分布型有限標本統計、Q2-3の多項式資源構成も未完成である。

9.4 次の決定的検査

Q1の次の検査は、R143の仮定を同じ局所模型から導くことである。具体的には、開放準備から階数1共分散と実現配置周辺を同時に作り、任意軸分析器、傾斜切替、局所記録、枝別テンプレート交換、周期末帰還までのmatching誤差を1本の有限時間上界へ閉じる。深いW型で測定誤差を下げると操作時間が増える精度-時間交換も同時に評価する。

Q2とQ3では、M42/R113を使わない共同配置・固定時刻位置読出しを別々に構成する。Q2-3の指数資源、M41の空間分離拡張、R123の連続環境極限、R124・R125の散乱・吸収拡張は、それぞれ固定目標と区別して監査する。成立しない場合は対応する達成範囲を縮小し、成立する場合だけM0への橋として採用する。

第A章

共通作用、相関行列、M35有限基底補助

位置づけ：共通相関行列、作用区間、一意エルゴード性、M35の任意有限基底回路と完全正準構成をまとめる。

A.1 理想有効担体と相関行列

この節だけでは、実正準対から

$$d_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を作り、設計済み有効 Hamiltonian

$$H_{\text{eff}} = d^\dagger h_L d$$

を置く。これは第6章の位置ばね網そのものではなく、測定回路を記述する理想正準制御層である。この層内部では

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h_L d, \quad \mathcal{J}_0 d^\dagger d = \text{const}$$

が厳密に成立する。

調製条件 $\mathcal{P}$ とプログラム M を固定した集団について

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P}, M}} [d_t d_t^\dagger]$$

と定める。 C_M は正半定値 Hermitian 行列であり、単一試行に追加する物質または正準変数ではない。

A.2 相関行列の交換子発展

同じ集団の全試行が共通の $h_L(t)$ に従うなら、

$$i\mathcal{J}_0 \frac{d}{dt} (dd^\dagger) = h_L dd^\dagger - dd^\dagger h_L$$

なので、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C}_M = [h_L, C_M]$$

を得る。時間発展作用素を U とすれば

$$C_M(t) = U(t, t_0)C_M(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

である。従って跡、全固有値、階数、

$$\mathcal{P}_C = \frac{\text{tr } C^2}{(\text{tr } C)^2}$$

で定める純度が保存される。閉鎖線形発展だけでは高階数集団を階数1へ純化できない。

局所包絡 b の厳密ミクロ発展には反回転項があるため、この交換子方程式を b の厳密集団方程式として使わない。Q3-1のミクロ集団へ適用する場合は、第6章の包絡誤差を残す必要がある。

A.3 階数1条件

$C = \Lambda\chi\chi^\dagger$ 、 $\Lambda > 0$ 、 $\chi^\dagger\chi = 1$ とする。 χ と直交する任意の v について

$$0 = v^\dagger C v = \mathbb{E} |v^\dagger d|^2$$

なので、 $v^\dagger d = 0$ がほとんど確実に成立する。有限次元直交補空間の基底を取れば、ある複素確率変数 c^ω が存在して

$$d^\omega = c^\omega \chi$$

がほとんど確実に成立する。逆も明らかなので、階数1相関と共通射影方向は同値である。

交換子発展の下では、共通位相を選んで

$$i\mathcal{J}_0\dot{\chi} = h_L\chi$$

とできる。この結果は理想有効層内部では厳密であるが、Q3-1のミクロ導出を置き換えない。

A.4 近似階数1と閉包残差

C の最大固有値を λ_1 、主固有ベクトルを χ とし、

$$C = \lambda_1\chi\chi^\dagger + E, \quad E \geq 0$$

とする。階数欠陥を

$$\varepsilon_{\text{rank}} = \frac{\text{tr } E}{\text{tr } C}$$

とする。ユニタリ W の出力 k が理想因子に対して節を持つなら、

$$\frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C} \leq \varepsilon_{\text{rank}}$$

である。

残差付き有効式

$$i\mathcal{J}_0\dot{d} = h_L d + r$$

では

$$i\mathcal{J}_0\dot{C} = [h_L, C] + D_C,$$

$$D_C = \mathbb{E} [rd^\dagger - dr^\dagger]$$

であり、

$$\|D_C\| \leq 2 \left(\mathbb{E} \|r\|^2 \right)^{1/2} \left(\mathbb{E} \|d\|^2 \right)^{1/2}$$

を満たす。4次以上の Hamiltonian では D_C が高次モーメントを含むため、 C だけの閉包は自動的に成立しない。

A.5 作用区間選択

固定した b, W に対し、 $I_k \geq 0$ 、 $I_{\text{ph}} = \sum_k I_k > 0$ とする。 u が $[0, I_{\text{ph}})$ 上で一様なら、結果事象

$$E_k = \{S_{k-1} \leq u < S_k\}$$

の Lebesgue 長は $S_k - S_{k-1} = I_k$ である。従って

$$P(E_k | b, W) = \frac{I_k}{I_{\text{ph}}}$$

となる。境界集合 $\{u = S_k\}$ は有限集合なので零測度である。

選択器角 ϑ が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き Haar 分布なら、 $u = I_{\text{ph}}\vartheta/(2\pi)$ は条件付き一様である。条件付き期待値を取れば、

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

を得る。

A.6 固定作用公式と共分散補正

$I_{\text{ph}} = I_0$ が集団で固定されるとする。 $I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2$ なので、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathcal{J}_0 (WCW^\dagger)_{kk},$$

$$\mathbb{E}[I_{\text{ph}}] = \mathcal{J}_0 \text{tr} C = I_0$$

である。従って

$$P_k = \frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr} C}$$

を得る。

全作用が変動する場合、 $r_k = I_k/I_{\text{ph}}$ と置けば $I_k = I_{\text{ph}} r_k$ だから、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathbb{E}[I_{\text{ph}}]\mathbb{E}[r_k] + \text{Cov}(I_{\text{ph}}, r_k)$$

である。 $P_k = \mathbb{E}[r_k]$ を解けば本文の共分散恒等式を得る。

A.7 無理数円回転の長期頻度と非混合性

正規化角 $r \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ と無理数 α に対し、

$$R_\alpha(r) = r + \alpha \pmod{1}$$

とする。円周Haar測度は平行移動不変である。非零整数 n に対するFourier指標の軌道平均は

$$\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi i n(r+j\alpha)} = e^{2\pi i n r} \frac{1 - e^{2\pi i n N \alpha}}{N(1 - e^{2\pi i n \alpha})} \rightarrow 0$$

となる。三角多項式近似により回転は一意エルゴード的であり、境界がHaar零の半開区間 $[a, b)$ について、全初期角で訪問頻度が $b - a$ へ収束する。本文で使うBorn型長期頻度はこの区間頻度である。

一方、同じFourier指標の時間相関の絶対値は1のままなので、この回転は混合的でない。従って長期平均は得られるが、結果列の独立同分布性または二項分布型有限標本揺らぎは従わない。

A.8 有限幅境界の測度上界

固定作用 I_{ph} の区間内に $L - 1$ 個の内部境界 $S_1, \dots, S_{L-1}$ がある。各境界の半幅 w 近傍は長さ高々 $2w$ なので、一様測度と和集合上界から

$$\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}} \left(\min_{1 \leq k < L} |u - S_k| < w \right) \leq 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

を得る。境界近傍が重なれば左辺はさらに小さい。

角の切断点近傍では、 $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ を円周上の滑らかな関数へ置き換える必要がある。その近傍の Haar 幅を ε_{cut} とすれば、無反応結果の全質量は右辺に ε_{cut} を加えて抑えられる。

A.9 高階数集団に必要な追加自由度

固定作用殻上の源状態を b^ω とし、選択器角が b^ω の下で条件付き一様なら、

$$P(k) = \mathbb{E}_\omega \left[|(Wb^\omega)_k|^2 \right] = (WCW^\dagger)_{kk}$$

である。ただし、本文の1次元不変トーラスでは $b^\omega = \chi$ が固定される。高階数 C を単一軌道の時間平均として得るには、 b^ω を動かす別の不変力学と、その力学に条件付けても選択器角が Haar 分布を保つ積構造または十分な結合条件が必要である。

A.10 正準自由度

信号とテンプレートを

$$b, t \in \mathbb{C}^L, \quad b_j = \frac{Q_j^b + iP_j^b}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad t_j = \frac{Q_j^t + iP_j^t}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とする。作用レジスター、閾値、内部記録、選択器、時計は

$$(Q_k, P_k)_{k=1}^L, \quad (Q_U, P_U), \quad (Q_M, P_M), \quad (\vartheta, J_{\text{sel}}), \quad (\tau, P_\tau)$$

である。正準対数は $3L + 4$ である。 $L = 2$ では10正準対になる。

周期開始値を

$$b = t = e_1,$$

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0,$$

$$J_{\text{sel}} = J_* > 0, \quad P_\tau = E$$

とする。選択器角 ϑ だけを自由にする。

A.11 時計窓と自律化

$\tau \in S^1$ とし、

$$H_{\text{clk}} = P_\tau$$

と置く。各時計窓 $g_r(\tau)$ は滑らかで、逐次実行する窓の支持は互いに交わらず、

$$\int_0^1 g_r(\tau) d\tau = 1$$

とする。互いに素な辺の生成子は同じ窓へまとめてもよい。全周期を

$$H_{\chi,W}^{\text{cyc}} = P_\tau + \sum_{r=1}^{N_{\text{cyc}}(L,W)} g_r(\tau) G_r$$

とする。 $\dot{\tau} = 1$ なので、これは時計を含む1本の有限自律 Hamiltonian である。旧来の固定14窓表示は、基底回路の長さが L と W に依存するため使わない。

A.12 隣接2モード回路による任意ユニタリ

単一モード位相回転と隣接交換の実生成子を

$$G_{Z,j} = \frac{(Q_j^b)^2 + (P_j^b)^2}{2},$$

$$G_{X,j} = Q_j^b Q_{j+1}^b + P_j^b P_{j+1}^b$$

とする。複素表示では

$$G_{Z,j} = \mathcal{J}_0 |b_j|^2,$$

$$G_{X,j} = \mathcal{J}_0 (b_j^* b_{j+1} + b_{j+1}^* b_j)$$

である。 $G_{Z,j} - G_{Z,j+1}$ と $G_{X,j}$ の Poisson 交換子は、行列表現で

$$Y_j = -i|j\rangle\langle j+1| + i|j+1\rangle\langle j|$$

の方向を生成する。従って Z 、 X 、 Z の有限列で任意の隣接 $U(2)$ を実装できる。各流れはユニタリ正準変換であり、全作用を厳密に保存する。

構成的分解を確認する。複素数 a, c に対し、

$$G(a, c) = \frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |c|^2}} \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ -c & a \end{pmatrix}$$

とすれば、

$$G(a, c) \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{|a|^2 + |c|^2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

である。任意の $W \in U(L)$ に対し、列ごとに下から隣接2行へこの変換を掛けると、 $L(L-1)/2$ 回以下で対角位相だけが残る。逆向きに並べ、残った対角位相を D とすれば

$$W = V_1 V_2 \cdots V_{N_W} D, \quad N_W \leq \frac{L(L-1)}{2}$$

という隣接2モード変換と対角位相回転の積を得る。 D は L 個以下の単一モード位相回転で実装する [38, 39]。

逆回路は

$$W^\dagger = D^\dagger V_{N_W}^\dagger \cdots V_2^\dagger V_1^\dagger$$

であり、同じ辺を逆順・逆角で使う。固定状態だけを作る $U_{\text{prep}} e_1 = \chi$ は、下成分を順に消去することで $L-1$ 個以下の2モード混合と位相調整に分解できる。

A.13 準備回路と測定基底

第1の局所回路で

$$b = e_1 \mapsto U_{\text{prep}} e_1 = \chi$$

とし、第2の局所回路で

$$b = W\chi$$

とする。両回路はC.3節の生成子だけからなり、全位相作用を厳密に保存する。逆計算では同じ回路を逆順に使うため、密な一括生成子 K_W を装置へ置かない。

信号鎖とテンプレート鎖を並べ、同じ番号の信号・テンプレートをSWAP用の辺で結ぶ。作用レジスターは別の1次元鎖に置き、 Q_U を Q_1 の隣へ置く。基底変換、累積比較、テンプレート経路はこの有限次数グラフ上で局所になる。

A.14 作用、閾値、累積差の読出し

読出し時のモード作用を

$$I_k = \mathcal{J}_0 |b_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k = \mathcal{J}_0$$

とする。角の切断接続領域を除いて $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ とし、

$$G_{\text{read}} = \sum_{k=1}^L P_k I_k + P_U \mathcal{J}_0 f(\vartheta)$$

と置く。Hamilton 方程式は

$$\dot{Q}_k = I_k, \quad \dot{Q}_U = \mathcal{J}_0 f(\vartheta), \quad \dot{P}_k = \dot{P}_U = 0$$

を与える。 $P_k = P_U = 0$ なので、信号と選択器の方程式へ入る読出し反作用は零である。単位面積流の後に

$$Q_k = I_k, \quad Q_U = u$$

となる。

続いて

$$G_0^{\text{cum}} = -P_1 Q_U$$

を作用させ、次に

$$G_j^{\text{cum}} = P_{j+1} Q_j, \quad j = 1, \dots, L-2$$

を番号順に作用させる。帰納的に

$$Q_j = \sum_{r=1}^j I_r - u = S_j - u, \quad j = 1, \dots, L-1$$

を得る。逆計算では G_j^{cum} を逆番号順・逆符号で使い、最後に G_0^{cum} を逆にする。

A.15 双曲型増幅と滑らかな比較

累積差を

$$G_{\text{amp}} = \Lambda \sum_{j=1}^{L-1} Q_j P_j$$

で増幅する。単位面積流は

$$Q_j \mapsto e^\Lambda Q_j, \quad P_j \mapsto e^{-\Lambda} P_j$$

である。 $P_j = 0$ は保たれ、逆流は $\Lambda \mapsto -\Lambda$ で得られる。

滑らかな関数を

$$\rho(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ e^{-1/z}, & z > 0, \end{cases}$$

$$\sigma(z) = \frac{\rho(z+1)}{\rho(z+1) + \rho(1-z)}$$

とし、

$$h_j = \sigma\left(\frac{Q_j}{X}\right), \quad h_0 = 0, \quad h_L = 1$$

と置く。 $Q_1 \leq \dots \leq Q_{L-1}$ なので $h_1 \leq \dots \leq h_{L-1}$ である。従って

$$c_k = h_k - h_{k-1}$$

は非負で総和1となる。

角の切断接続領域を $\mathcal{C}_{\text{cut}}$ とし、安全セクターを

$$\mathcal{O}_k = \{\vartheta \notin \mathcal{C}_{\text{cut}}, \quad Q_j \leq -X \quad (j < k), \quad Q_j \geq X \quad (j \geq k)\}$$

とする。これらは互いに素である。補集合を $\mathcal{O}_\emptyset$ と定める。結果は比較ポインターセクターで判定し、後段の Q_M だけでは判定しない。

入力換算幅は $w = Xe^{-\Lambda}$ である。 u が一様なので、

$$\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}}(\mathcal{O}_\emptyset) \leq 2(L-1) \frac{Xe^{-\Lambda}}{I_{\text{ph}}} + \varepsilon_{\text{cut}}$$

となる。境界近傍が重なれば右辺は過大評価になる。

A.16 隣接テンプレート経路と記録

隣接生成子を

$$Y_{j,j+1} = -i|j\rangle\langle j+1| + i|j+1\rangle\langle j|$$

とし、 $\ell_j = 1 - h_j$ とする。最初に

$$G_M^{(0)} = P_M$$

を作用させ、 $Q_M = 1$ とする。続いて $j = 1, \dots, L-1$ の順に

$$G_j^{\text{route}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} \ell_j t^\dagger Y_{j,j+1} t + P_M \ell_j$$

を作用させる。

$\mathcal{O}_k$ では

$$\ell_j = \begin{cases} 1, & j < k, \\ 0, & j \geq k, \end{cases}$$

なので、 $t = e_k$ 、 $Q_M = k$ となる。初期テンプレートの成分は実で、各 $Y_{j,j+1}$ の流れも実回転として作用する。従って全経路で

$$t^\dagger Y_{j,j+1} t = 0$$

が保たれる。 $P_M = 0$ と合わせ、 $\ell_j(Q)$ の座標依存性がポインター共役運動量へ与える反作用は零である。

$\mathcal{O}_\emptyset$ では複数の ℓ_j が中間値を取り得る。例えば $\sum_j \ell_j$ が整数でも、全 h_j が平坦部にあるとは限らない。従って整数の Q_M は必要な内部記録だが、十分な結果判定ではない。

A.17 正準 SWAP、測定後基底、保持

SWAP 生成子を

$$G_{\text{sw}} = i(b^\dagger t - t^\dagger b)$$

とする。 $\pi \mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ の単位面積流は

$$b \mapsto t, \quad t \mapsto -b$$

を与える。 $\mathcal{O}_k$ では SWAP 後に

$$b = e_k, \quad t = -W\chi$$

となる。信号へC.3節の逆局所回路 $W^\dagger$ を作用させると、

$$b = W^\dagger e_k = |u_k\rangle$$

となる。次の時計窓は相互作用を置かない保持窓とし、比較ポインター、信号、 Q_M を読める状態に保つ。 $\mathcal{O}_0$ では信号は一般に基底ベクトルではなく、結果は無反応である。

A.18 全入力に対する逆計算

保持窓後に次を実行する。

1. 信号へ局所回路 W を作用させる。
2. $-\pi\mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ の流れで逆 SWAP する。
3. G_j^{route} を $j = L-1, \dots, 1$ の順に逆符号で作用させる。
4. $-G_M^{(0)}$ を作用させる。
5. $-G_{\text{amp}}$ を作用させる。
6. G_j^{cum} を逆番号順・逆符号で作用させ、最後に $-G_0^{\text{cum}}$ を作用させる。
7. $-G_{\text{read}}$ を作用させる。
8. 信号へ $W^\dagger$ と $U_{\text{prep}}^\dagger$ の局所回路を作用させる。

逆経路では読出しレジスターを消す前に、前向きと同じ h_j と ℓ_j を再計算する。順序を入れ替えると逆写像にならない。

各操作は前向き流れの厳密な逆なので、安全セクターだけでなく $\mathcal{O}_0$ でも

$$b = t = e_1,$$

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0$$

へ戻る。滑らかな有限幅モデルでは、結果形成を無反応込みの粗視化で定義しながら、内部 Hamiltonian 写像そのものは全入力で厳密に可逆である。

A.19 選択器ドリフトと時計運動量

最後に

$$G_{\text{drift}} = 2\pi\alpha J_{\text{sel}}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

を作用させる。Hamilton 方程式から

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad J_{\text{sel}} \mapsto J_{\text{sel}}$$

となる。

各単独窓では $H = P_\tau + g_r(\tau)G_r$ である。 G_r は自分自身が生成する流れに沿って保存されるので、

$$\Delta P_\tau = - \int g'_r(\tau) G_r d\tau = -G_r [g_r]_{\text{in}}^{\text{out}} = 0$$

である。窓は互いに重ならず、各窓端で $g_r = 0$ なので、全周期後にも $P_\tau = E$ へ戻る。

A.20 Poincaré 写像と長期分布

断面 $\Sigma_{\chi, W} = \{\tau = 0\}$ 内の不変集合を

$$\mathcal{T}_{\chi, W} = \{b = t = e_1, Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0, J_{\text{sel}} = J_*, P_\tau = E\}$$

とする。自由なのは ϑ だけである。C.3節からC.10節までの写像を合成すると、

$$\mathcal{R}_{\chi, W}(\vartheta) = \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、他の全変数は定義値へ戻る。従って $\mathcal{T}_{\chi, W}$ は不変であり、Haar 測度の下で一意的エルゴード的である。

理想累積区間の分布を

$$p^{\text{id}} = (|\langle u_1 | \chi \rangle|^2, \dots, |\langle u_L | \chi \rangle|^2, 0)$$

とする。実際の結果 k は安全セクター $\mathcal{O}_k$ 、実際の無反応は $\mathcal{O}_\emptyset$ で定める。理想結果から失われた質量と無反応質量が一致するので、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{cyc}}, p^{\text{id}}) = p_\emptyset^{\text{cyc}}$$

である。C.6節の上界により、有限 Λ と有限切断幅で任意精度へ近づけられる。

A.21 有限誤差に対する安全余裕

増幅前の累積差誤差を Δ_{in} 、増幅後のポインター誤差を Δ_{out} とする。入力換算された有効半幅は

$$w_{\text{eff}} = X e^{-\Lambda} + \Delta_{\text{in}} + e^{-\Lambda} \Delta_{\text{out}}$$

である。従って

$$\varepsilon_{\text{cmp}} \leq \min \left\{ 1, 2(L-1) \frac{w_{\text{eff}}}{I_{\text{ph}}} \right\}$$

となる。増幅前の入力誤差は双曲型増幅で減らない。増幅後の固定出力誤差だけが入力換算で $e^{-\Lambda}$ 倍になる。

装置誤差が他にない場合、比較誤差を ϵ 以下にする十分条件は概ね

$$\Lambda \geq \log \frac{2(L-1)X}{\epsilon I_{\text{ph}}}$$

である。精度を上げるほど必要な増幅率とポインター座標範囲が増える。有限温度での雑音床と長時間保持は本付録では評価しない。

A.22 ゲート数と直列深さ

密な W に対する資源上界は次である。

対象	隣接2モード混合回数
W 1回	$L(L-1)/2$ 以下
周期内の W 、 $W^\dagger$ 4回	$2L(L-1)$ 以下
固定純粋準備 U_{prep}	$L-1$ 以下
準備と逆準備	$2(L-1)$ 以下

比較剪断、テンプレート経路、逆実行はそれぞれ $O(L)$ 回である。信号モード数と物理交換辺数は増えず、1次元鎖の $L-1$ 辺を再利用する。

逐次 Givens 消去では基底回路の直列深さは $O(L^2)$ である。互いに素な辺を同じ時計層へ並列化する Clements 型配置では、基底回路の深さを $O(L)$ にできる [39]。ただし1個の時計自由度から空間的に離れた各辺へ窓信号を局所伝播させる配線自由度と遅延は、この数え上げに含めない。

A.23 通常の位置ばねだけに限定した場合

正の位置ばね1本から得る有効2モード生成子は、対角離調を補正すれば交換方向へ近づけられる。しかし局所回転包絡は厳密には

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h(t)b + h(t)e^{2i\omega_0 t}\bar{b}$$

を満たし、第2項が反回転項として残る。従って通常の位置ばねだけによる時間依存基底回路は、弱結合・非共鳴の近似である。

固定有限個のゲートでは、各ゲート誤差を δ_r とすれば

$$\epsilon_W^{\text{spr}} \leq \sum_r \delta_r$$

と評価できる。しかし現行Q3-1定理は時間非依存 h_L に限定され、順方向と逆方向の反回転誤差が無限反復で相殺されることも証明していない。古典振動子による一般複素状態の厳密表示に位置・運動量の双方の結合または符号調整が必要になることは、既存研究とも整合する [35–37]。

従って本付録では $QQ+PP$ 型の局所交換をQ2・Q3補助装置の現行構成とする。M37の位置ばね網、M47のQ1傾斜装置、本付録の交換回路を同一ハードウェアへ統合することは、M0またはM35の一般化として扱う別課題である。

A.24 永久記録の限界

本周期の Q_M と比較ポインターは内部記録であり、保持窓後に逆計算される。保持窓で結果を別の外部記録へコピーすれば、その外部自由度は結果情報を保持する。Hamiltonian 流の1対1性により、その外部記録まで結果に依存しない同一点へ戻すことはできない。

永久記録を伴う反復装置では、外部自由度を拡大するか、記録を循環履歴レジスターへ移すか、弱開放系として情報とエネルギーを外へ運ぶ必要がある。 $L = 2$ では付録BのM38が外部記録セルとreset セル流を構成する。本付録の一般有限 L のM35は、その外部過程を含まない。

A.25 未導出事項

本付録の明示周期からは、次は導かれない。

1. 可変準備または可変基底を含む単一のエルゴード周期。
2. 高階数相関行列を1本の軌道から生成する源力学。
3. 混合性と二項分布型有限標本揺らぎ。
4. 一般有限 L の複数段逐次測定、外部記録、弱開放 reset、長距離時計配線。
5. 永久外部記録を含む有限閉鎖全系の同一点への完全帰還。
6. 無反応なしで連結入力領域全体を厳密な離散基底状態だけへ写す滑らかな有限時間流。
7. 作用区間ラベルと分析器出口の実現配置が各試行で同一であること。
8. 連続スペクトル極限。
9. M37の位置ばね網、M35またはM38の測定回路を含むM0の完全統合。

第B章

M47傾斜制御測定の実証と誤差評価

位置づけ：R139-R144について、共分散縮約、W型2モード制御、傾斜固定、左右読出し、局所記録、枝別状態更新、条件付き周期を証明する。

B.1 規格化共分散の正準発展

複素2モード正準変数を $Z = (Z_0, Z_1)^T$ とし、Poisson括弧を

$$\{Z_j, Z_k^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{jk}$$

とする。Hermitian行列 $G(t)$ に対するHamiltonian $H_G = Z^\dagger G Z$ は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{Z} = GZ$$

を与える。伝播行列 $U(t, t_0)$ は

$$i\mathcal{J}_0 \partial_t U = G(t)U, \quad U(t_0, t_0) = I_2$$

を満たし、Hermitian性からunitaryである。各試行で $Z(t) = U(t, t_0)Z(t_0)$ なので

$$\mathbb{E}[Z(t)Z(t)^\dagger] = U\mathbb{E}[Z(t_0)Z(t_0)^\dagger]U^\dagger.$$

分母 $\mathbb{E}[Z^\dagger Z]$ は保存される。従って

$$C(t) = U(t, t_0)C(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

であり、微分すると $i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [G, C]$ を得る。

B.2 R139の実証

2次Hermitian行列はPauli基底で

$$C = \frac{1}{2} \left(\text{tr } C I_2 + \sum_{k=x,y,z} \text{tr}(C\sigma_k) \sigma_k \right)$$

と展開できる。 $\text{tr } C = 1$ なので本文の表示を得る。固有値は

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm |r|)$$

である。正半定値性は $|r| \leq 1$ 、階数1は固有値集合が $\{1, 0\}$ であることと同値なので $|r| = 1$ である。

階数1なら $C = cc^\dagger$ と因数分解できる。同じ C を与える規格化因子 d は、 C の1次元像を張るので $d = e^{i\alpha}c$ である。従って因子空間は $S^3/U(1) = \mathbb{CP}^1$ である。

R139. 上の固有値計算により階数1条件と単位Bloch球面が同値である。B.1のunitary共役は階数1を保存し、共通位相を変えても C を変えない。従ってM47階数1共分散の有効状態空間はBloch球面であり、古典正準流がその回転を与える。証明終。 $\square$

B.3 傾斜W型の2モード行列

偶奇基底で、対称生成子の最低2モード射影は

$$P_2 h_W(0) P_2 = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & E_1 \end{pmatrix}.$$

x は奇なので

$$\langle \phi_0 | x | \phi_0 \rangle = \langle \phi_1 | x | \phi_1 \rangle = 0.$$

$x_{01} = \langle \phi_0 | x | \phi_1 \rangle$ を実非負に選べば

$$P_2 x P_2 = x_{01} \sigma_x$$

である。偶奇基底から局在基底へのHadamard変換を H とすると

$$H \sigma_z H = \sigma_x, \quad H \sigma_x H = \sigma_z.$$

従って共通項 $\overline{E}I_2$ を除き

$$H P_2 h_W(F) P_2 H - \overline{E}I_2 = -J \sigma_x - F x_{01} \sigma_z.$$

左右の名称または傾斜符号を選び直せば本文の $\varepsilon = 2F|x_{01}|$ の形になる。

B.4 R140の可制御性

共通エネルギーは共通位相しか生成しないため除く。傾斜零の反Hermitian生成子を

$$X_0 = \frac{iJ}{\mathcal{J}_0} \sigma_x$$

とし、傾斜差から得る制御方向を

$$X_1 = -\frac{i}{2\mathcal{J}_0} \sigma_z$$

とする。交換子は

$$[X_0, X_1] = -\frac{iJ}{\mathcal{J}_0^2} \sigma_y$$

である。 $J > 0$ なら $X_0, X_1, [X_0, X_1]$ は $\mathfrak{su}(2)$ を張る。 $SU(2)$ はコンパクトで連結なので、正負の傾斜を含む区分一定制御の到達集合は $SU(2)$ 全体である。固定目標操作ごとに有限積を選ぶ。

一定傾斜では

$$G = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon}{2}\sigma_z, \quad G^2 = \left(J^2 + \frac{\varepsilon^2}{4}\right) I_2.$$

$\Omega_E = \sqrt{J^2 + \varepsilon^2/4}$ とすると

$$e^{-iGt/\mathcal{J}_0} = \cos\left(\frac{\Omega_E t}{\mathcal{J}_0}\right) I_2 - i\frac{G}{\Omega_E} \sin\left(\frac{\Omega_E t}{\mathcal{J}_0}\right).$$

$|L\rangle = (1, 0)^\top$, $|R\rangle = (0, 1)^\top$ とすれば、遷移振幅の絶対値2乗は本文の式になる。

R140. Lie代数階数条件から任意の $SU(2)$ 操作が有限傾斜列で到達できる。B.1から各区間は共分散のunitary共役である。一定傾斜の指数行列を展開して左右遷移成分を取れば、Rabi振幅、振動数、離調依存式を得る。証明終。□

B.5 2モード漏れの有限次元評価

有限格子上的全生成子を、最低2モード射影 P と補空間 $Q = I - P$ に分ける。傾斜摂動を $V(t) = -F(t)x$ とし、観測区間で

$$\|PVQ\| \leq v, \quad \text{dist}(\text{spec}(PhP), \text{spec}(QhQ)) \geq G$$

とする。 $v/G < 1/2$ なら、スペクトル射影の静的回転は $O(v/G)$ 、確率漏れは $O((v/G)^2)$ である。滑らかな切替では、瞬時射影の時間微分に由来する振幅が $O(\mathcal{J}_0/(G\tau_q))$ である。有限次元かつ固定切替形状なので、両者をまとめる定数 $C_W < \infty$ が存在し

$$\varepsilon_{2m} \leq C_W \left[\left(\frac{v}{G}\right)^2 + \left(\frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q}\right)^2 \right]$$

となる。本文では v を $|\varepsilon_m|$ と同じ次数へ吸収した。この評価は固定有限格子族の作用素ノルム上界を使う。格子幅を零へ送るときに C_W が一様とは主張しない。

B.6 R141の実証と尺度選択

一定傾斜の生成子を

$$G_m = -J\sigma_x + \frac{\varepsilon_m}{2}\sigma_z, \quad \Omega_m = \sqrt{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

とする。Bloch球上では、時間発展は単位軸 $n = (-2J, 0, \varepsilon_m)/\Omega_m$ のまわりの回転である。 $\Pi_L = (I_2 + \sigma_z)/2$ とすると

$$\|U(t)^\dagger \Pi_L U(t) - \Pi_L\|_\infty \leq \frac{2|J|}{\Omega_m}.$$

実際、 z 軸の n に直交する成分の長さは $2|J|/\Omega_m$ であり、回転によるその成分の変化は高々2倍、射影のBloch係数は $1/2$ だからである。従って任意の規格化共分散について左占有率の変化は $2|J|/\Omega_m$ 以下である。

初期共分散が局在射影の場合は、R140の遷移式で正弦2乗は1以下なので、さらに強い上界

$$P_{L \rightarrow R}(t) \leq \frac{4J^2}{\varepsilon_m^2 + 4J^2}$$

である。右から左も同じである。保持中の残留散逸、制御揺らぎ、matching driftを $\varepsilon_{\text{hold}}$ とすれば、一般入力の場合2モード内周辺固定誤差は本文の $\varepsilon_{\text{lock}}$ で抑えられる。全W型発展と2モード近似の分布距離 ε_{2m} はこれと別に加え、全W型系の固定中分布誤差を $\varepsilon_{2m} + \varepsilon_{\text{lock}}$ とする。

深いW型族で $r = J/G \rightarrow 0$ とする。 $|\varepsilon_m| = G\sqrt{r}$ 、 $\tau_q = \mathcal{J}_0/(G\sqrt{r})$ を選ぶと

$$\frac{J}{|\varepsilon_m|} = \frac{|\varepsilon_m|}{G} = \frac{\mathcal{J}_0}{G\tau_q} = \frac{J\tau_q}{\mathcal{J}_0} = \sqrt{r}.$$

一般入力の周辺固定項は $2\sqrt{r}/\sqrt{1+4r}$ 以下、局在射影からの反対井戸遷移は $4r/(1+4r)$ 以下、2モード漏れは $O(r)$ である。

R141. 2モード内の一般入力上界は射影の作用素ノルム評価、局在入力の強い上界はR140の遷移式から従う。B.5の漏れと保持残差を全変動距離の三角不等式で加える。上の尺度選択は高速切替と高モード抑制を同時に満たし、 $r \rightarrow 0$ で誤差を零へ送る。証明終。 $\square$

この証明が抑えるのは各時刻の左右周辺占有率である。同じ試行の X が有限記録時間中に安全井戸を離れないという経路事象は周辺分布だけから従わず、R143ではその失敗率を ε_{res} として別に仮定する。

B.7 R142の左右効果

対称性により

$$\langle \phi_0 | \Pi_L | \phi_0 \rangle = \langle \phi_1 | \Pi_L | \phi_1 \rangle = \frac{1}{2}.$$

従って偶奇基底の効果は本文の E_L である。Hadamard変換で対角化すると固有値は $1/2 \pm B_W$ である。 $B_W \geq 0$ とし、 $\eta_W = 1/2 - B_W$ と置けば

$$E_L = \begin{pmatrix} 1 - \eta_W & 0 \\ 0 & \eta_W \end{pmatrix}_{L,R}.$$

分析器後の局在基底対角を $(p_+, p_-) = (p_+, 1 - p_+)$ とすると

$$P_L = (1 - \eta_W)p_+ + \eta_W(1 - p_+) = \eta_W + (1 - 2\eta_W)p_+.$$

差は $\eta_W|1 - 2p_+| \leq \eta_W$ である。

R142. 上の2次行列計算が理想2モードの有限コントラスト式を与える。分析器、漏れ、matching、固定、無反応、記録による各実分布を中間分布として挿入し、全変動距離の三角不等式を順に使えば本文の誤差和を得る。無反応成分は理想分布側に質量0で追加するため、事後再規格化はない。証明終。 $\square$

B.8 大域階数1と枝別共分散の違い

入力共分散が $C = cc^\dagger$ なら、 c に直交する v について

$$\mathbb{E}[|v^\dagger Z|^2] = \mathbb{E}[Z^\dagger Z]v^\dagger C v = 0.$$

従って $Z = \alpha c$ がほとんど確実に成り立つ。結果事象 $R = s$ で条件付けても、交換前の Z の方向は c のままである。一般の c は同時に $|L\rangle$ と $|R\rangle$ に平行ではないため、条件付けだけでは2つの測定後固有状態を作れない。

結果別テンプレート交換は、この不足を物理写像として補う。交換前の信号浴を捨てず使用済みテンプレートへ移すので、異なる入力を同じ出力へ不可逆に押しつぶさない。

B.9 局所記録剪断の正準性

1個の記録セルについて

$$H_{\text{rec}} = g(t)P^R\chi(X)$$

とする。単位面積パルスのHamilton方程式は

$$Q_+^R = Q_-^R + \chi(X_-), \quad P_+^R = P_-^R,$$

$$P_{X,+} = P_{X,-} - P_-^R \nabla \chi(X_-), \quad X_+ = X_-.$$

である。これはHamiltonian流なので正準的である。 $P_-^R = 0$ なら X への反作用は零である。 $|P_-^R| \leq \delta_R$ なら反作用は $\delta_R \|\nabla \chi\|$ 以下であり、記録誤差台帳へ入る。

左右の χ_s は空間的に分離した支持を持つ。安全領域では片方だけが1である。支持が重なる分離面近傍を無反応領域とするため、1試行に2つの排他的安全記録が同時に立つことはない。

B.10 結果別テンプレート交換

信号浴と枝 s のテンプレートを Z, T_s と書く。交換生成子を

$$G_s = i\mathcal{J}_0 (Z^\dagger T_s - T_s^\dagger Z)$$

とする。その角 θ の流れは

$$Z_+ = \cos \theta Z_- + \sin \theta T_{s,-},$$

$$T_{s,+} = -\sin \theta Z_- + \cos \theta T_{s,-}.$$

$\theta = \pi/2$ で完全交換となる。安全枝では局所因子 $\chi_s(X) = 1$ がこの結合だけを開き、他枝では零にする。無反応領域では完全固有状態を主張しない。

テンプレート共分散が $|s\rangle\langle s|$ なら、完全交換後の信号共分散も同じである。角誤差 $|\delta\theta|$ 、テンプレート誤差 δ_{tpl} 、分岐漏れ δ_{gate} がある場合、固定作用殻上でtrace距離は

$$\varepsilon_{\text{br}} \leq 2|\delta\theta| + \delta_{\text{tpl}} + \delta_{\text{gate}}$$

と評価できる。係数2はunitary回転の作用素ノルム評価から取った保守的上界である。

B.11 R143の証明

理想分布を $p^{(0)}$ とし、分析器誤差後、2モード漏れ後、matchingずれ後、有限コントラスト後、周辺固定後、経路滞在後、無反応境界後、記録後の分布を順に $p^{(1)}, \dots, p^{(8)}$ とする。各段の定義から

$$D_{\text{TV}}(p^{(k)}, p^{(k-1)}) \leq \varepsilon_k.$$

従って

$$D_{\text{TV}}(p^{(8)}, p^{(0)}) \leq \sum_{k=1}^8 \varepsilon_k.$$

ここで8段の増分を順に $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ 、 ε_{2m} 、 $\varepsilon_{\text{match}}$ 、 η_W 、 $\varepsilon_{\text{lock}}$ 、 ε_{res} 、 $\varepsilon_{\text{guard}}$ 、 ε_{rec} と取る。枝別交換誤差 ε_{br} をさらに加えると本文の $\varepsilon_{\text{inst}}$ になる。

安全枝ではB.10により信号共分散が $|s\rangle\langle s|$ へ近づく。局在状態の反対井戸裾、周辺固定誤差、経路滞在誤差を加えると、枝別共同状態のmatching誤差は $\varepsilon_{\text{br}} + O(\eta_W) + \varepsilon_{\text{lock}} + \varepsilon_{\text{res}}$ である。

R143. R140で任意軸を左右基底へ写し、R141で傾斜保持中の左右周辺変化を抑え、仮定された ε_{res} で単一試行の経路滞在失敗を抑え、R142で左右読出しとBorn重みの差を評価する。B.9の局所剪断で既存の X を記録し、B.10の結果別正準交換で安全枝の条件付き共分散を作る。各写像は拡大位相空間上で正準的であり、使用済み情報を外部セルへ残す。分布誤差は上の三角不等式、条件付き状態誤差は交換と局在裾のtrace距離で抑えられる。証明終。□

この証明は、本文R143の仮定1と、仮定3に含まれる経路滞在上界を独立に導かない。仮定されたmatchingと局所 X 力学を使って装置出力を評価する条件付き証明である。

B.12 逐次測定誤差

理想2段核を K_1, K_2 、実核を $\tilde{K}_1, \tilde{K}_2$ とする。各入力安全状態について

$$\sup_z D_{\text{TV}}(\tilde{K}_j(z, \cdot), K_j(z, \cdot)) \leq \delta_j$$

なら、核の縮約性から

$$D_{\text{TV}}(\mu\tilde{K}_1\tilde{K}_2, \mu K_1 K_2) \leq \delta_1 + \delta_2.$$

第1段条件付き状態が理想射影からtrace距離 δ_{post} だけずれる場合、2値効果に対する確率差は $\delta_{\text{post}}/2$ 以下である。従って2段誤差は

$$\delta_1 + \delta_2 + \frac{1}{2}\delta_{\text{post}}$$

で抑えられる。同軸では理想反対結果が零であるため、実反対結果は同じ上界以下である。

B.13 記録後の逆計算とreset

装置内部を z 、測定前情報を受け取る使用済みセルを w_s 、外部記録を R_s とする。安全枝の理想写像は概念的に

$$(z_0, w_0, 0_R) \mapsto (z_s, w_s, 0_R) \mapsto (z_s, w_s, R_s) \mapsto (z_0, w_s, R_s)$$

である。最後の逆計算は記録剪断と信号テンプレート交換を逆実行せず、時計、傾斜駆動器、比較補助だけを戻す。測定前情報は w_s 、結果は R_s に残るため、写像は1対1である。

交換resetの漸化式

$$d_{n+1} \leq a d_n + b, \quad a = |\cos \phi| < 1, \quad b = \varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E$$

を反復すると

$$d_n \leq a^n d_0 + \frac{1 - a^n}{1 - a} b$$

となり、本文の上極限を得る。

B.14 R144の実証

固定有限段数 N について、各段の分析器、傾斜切替、記録、テンプレート交換を共通時計の重ならない窓へ割り当てる。各段の使用済みテンプレートと記録セルを別に用意すれば、前向き写像は有限個の正準流の合成である。観測後、内部補助を逆順に戻し、周期末に空セル交換を行う。

結果分布についてはB.12を反復し

$$D_{\text{TV}}(p_N^{\text{obs}}, p_N^{\text{id}}) \leq \sum_{j=1}^N \left(\varepsilon_{\text{inst},j} + \frac{1}{2} \delta_{\text{post},j} \right)$$

を得る。周期末偏差はB.13の上界に従う。固定 N と固定周期数 K なら、必要な記録セルと使用済みセルも有限である。 $K \rightarrow \infty$ を固定容量で実現するとはしない。

R144. 各測定段にR143を適用し、独立なテンプレートと記録セルを割り当てる。有限個の正準流の合成は正準的であり、B.12が前向き分布誤差、B.13が内部帰還誤差を与える。永久記録と使用済み状態を外部セルへ保持するため、内部補助だけを準備集合へ戻せる。証明終。□

R144は各段でR143のmatching仮定を使う。周期間の自然なmatching再準備を証明するものではない。

B.15 連続性障害と無反応

連結な初期領域から滑らかな有限時間Hamiltonian流で得る写像は連続であり、その像は連結である。2つの異なる離散固有状態だけを両方含む像は連結でない。従って、安全な左右結果の間には、遷移領域または無反応領域が必要である。

この一般事実は旧R97から保持する。M47の局所記録では、分離面近傍、傾斜切替中、高モード漏れが大きい領域を無反応へ含める。無反応率を有限パラメータで厳密零にせず、理想2値分布側へ質量0の第3結果を追加して全変動距離を評価する。

B.16 資源と適用範囲

1段の装置は少なくとも次を必要とする。

1. 信号浴の2正準対。
2. 左右テンプレートの4正準対。
3. 左右記録ポインターの2正準対。
4. 傾斜制御と共通時計の有限正準対。
5. 実現配置の局所位置と共役運動量。
6. 使用済み信号と制御履歴を保持する外部セル。

これは下界でも最適構成でもない。能動部は固定有限段数に対して $O(1)$ 、永久記録と使用済み状態は実験周期数 K に対して $O(K)$ である。深いW型極限で J が指数的に小さくなる場合、零傾斜回転時間 J_0/J は増大する。誤差だけを零へ送り、時間と制御帯域を固定したとは扱わない。

本付録は、W型2モード外の一様連続極限、自然なmatching吸引、切断後の局所matching保存、実現配置 X の経路滞在上界、無期限反復、Zeno効果を証明しない。

第C章

M39の4モード操作代数、CNOT流、共同統計

位置づけ：R104–R106、R120、R122の代数、誤差、共同統計を証明する。

C.1 複素振幅と実正準流

各複素振幅を

$$b_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とすると、 $\{b_j, \bar{b}_k\} = -i\delta_{jk}/\mathcal{J}_0$ である。Hermitian行列 K, L に対する2次Hamiltonian $F_K = \mathcal{J}_0 b^\dagger K b$ は

$$\{F_K, F_L\} = -i\mathcal{J}_0 b^\dagger [K, L] b, \quad \dot{b} = K b$$

を満たす。従って有限流 e^{-itK} はユニタリであり、実8次元表示では正準性と全作用 $\mathcal{J}_0 b^\dagger b$ を保存する。以下の代数計算を実正準Hamiltonianへ移す根拠はこの対応である。

C.2 2つの局所操作代数

基底順序を $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ とし、

$$\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2, \quad \mathcal{B} = I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$$

と置く。任意の $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ について $(A \otimes I_2)(I_2 \otimes B) = A \otimes B$ なので、両代数は可換である。区画行列に対する行列単位との交換関係から、相互可換代数は $\mathcal{A}' = \mathcal{B}$ 、 $\mathcal{B}' = \mathcal{A}$ となる。積 $A \otimes B$ の線形包は $M_4(\mathbb{C})$ 全体であるため、この2代数が操作誘導テンソル積を定める。

R104. C.1節の括弧公式へ $K = A \otimes I_2$ 、 $L = I_2 \otimes B$ を代入すると、対応するHamiltonianはPoisson可換である。C.3節の正方形配線が各代数のPauli生成子を実装し、C.4節の階数条件が局所操作による積状態保存を与える。□

C.3 正方形配線

交換生成子 $G_{jk}^X = Q_j Q_k + P_j P_k$ とモード作用差を正方形の対辺へ同期配置すると、

$$G_A^X = \mathcal{J}_0 b^\dagger (X \otimes I_2) b, \quad G_B^X = \mathcal{J}_0 b^\dagger (I_2 \otimes X) b,$$

$$G_A^Z = \mathcal{J}_0 b^\dagger (Z \otimes I_2) b, \quad G_B^Z = \mathcal{J}_0 b^\dagger (I_2 \otimes Z) b$$

を得る。同じ部分系の X, Z は $su(2)$ を生成し、異なる部分系の生成子は全て可換である。このため局所位相回転と $QQ + PP$ 交換の有限列が、両局所操作代数を実正準流として実装する。

C.4 積状態の階数条件

4振幅を係数行列

$$B(b) = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{pmatrix}$$

へ並べる。非零状態が積状態であることは、 $B = uv^\top$ 、すなわち $\text{rank } B = 1$ または $\det B = 0$ と同値である。局所操作では

$$B \mapsto U_A B U_B^\top$$

となるため、階数と $|\det B|$ は保存される。これはM39内部の論理因子化条件であり、2つの独立物理担体への分解ではない。

C.5 差モード射影の正準表示

差モード $|d\rangle = (|10\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$ への射影は

$$\Pi_{\text{CX}} = |d\rangle\langle d| = |1\rangle\langle 1|_A \otimes \frac{I_2 - \sigma_x^{(B)}}{2}$$

である。対応する実2次生成子は

$$G_{\text{CX}} = \mathcal{J}_0 b^\dagger \Pi_{\text{CX}} b = \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2].$$

従って $b^\dagger b = 1$ なら $0 \leq G_{\text{CX}} \leq \mathcal{J}_0$ であり、新しい相互作用次数を導入せず、下側1交換辺と2作用項で実装できる。

C.6 射影指数と厳密CNOT

射影の冪は $\Pi_{\text{CX}}^n = \Pi_{\text{CX}}$ なので、

$$e^{-iA\Pi_{\text{CX}}} = I_4 + (e^{-iA} - 1) \Pi_{\text{CX}}$$

である。 $A = \pi$ では制御値0部分空間に恒等写像、制御値1部分空間に $I_2 - 2(I_2 - X)/2 = X$ が作用する。従って全行列はCNOTに一致する。

R105. $H_{\text{CX}} = P_\tau + g(\tau)G_{\text{CX}}$ では $\dot{\tau} = 1$ で、信号生成子は全時刻で同じ射影の実数倍である。時間順序積は窓面積 A の指数へ厳密に縮約し、 $A = \pi$ で上のCNOTを得る。C.1節により流れは正準かつ作用保存である。C.7節の積入力を階数2へ写すため、局所操作の積には分解できない。□

C.7 非因子化生成と相関

入力 $|+0\rangle$ の係数行列は

$$B_{\text{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

であり、階数1である。CNOT後は

$$B_{\text{out}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となるため、階数2かつ $2|\det B_{\text{out}}| = 1$ である。

状態を $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ と書く。Pauli 作用を基底へ直接適用すると、

$$(X \otimes X)|\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle,$$

$$(Z \otimes Z)|\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle,$$

$$(Y \otimes Y)|\Phi^+\rangle = -|\Phi^+\rangle$$

となり、本文の3相関が従う。

C.8 面積誤差の厳密評価

理想行列と実行列の相対行列は

$$W(\delta A) = U_{\text{CX}}^\dagger U(\pi + \delta A) = e^{-i\delta A \Pi_{\text{CX}}}.$$

固有値は1が3重、 $e^{-i\delta A}$ が1重である。従って固定ゲージの作用素距離は

$$\|W - I_4\|_{\text{op}} = |e^{-i\delta A} - 1| = 2 \left| \sin \frac{\delta A}{2} \right|.$$

共通位相を最適化すると、単位円上の2固有値の中点位相が最適であり、 $|\delta A| \leq \pi$ について

$$\inf_{\phi} \|W - e^{i\phi} I_4\|_{\text{op}} = 2 \sin \frac{|\delta A|}{4}.$$

規格化入力について $p = \langle \psi | \Pi_{\text{CX}} | \psi \rangle$ と置けば、目標出力との重なりは

$$\langle \psi | W | \psi \rangle = 1 - p + p e^{-i\delta A}$$

なので、

$$F_\psi = 1 - 4p(1-p) \sin^2 \frac{\delta A}{2}.$$

$p = 1/2$ で最小になり、最悪入力非忠実度は $\sin^2(\delta A/2)$ である。 $|+0\rangle$ では $p = 1/4$ なので、目標非忠実度は $3 \sin^2(\delta A/2)/4$ となる。

4次元ユニタリの平均ゲート忠実度は

$$F_{\text{avg}} = \frac{|\text{tr } W|^2 + 4}{20}.$$

$\text{tr } W = 3 + e^{-i\delta A}$ を代入すると、

$$F_{\text{avg}} = 1 - \frac{3}{5} \sin^2 \frac{\delta A}{2}$$

を得る。

面積誤差付き $|+0\rangle$ 出力の係数行列を直接計算すると、

$$2|\det B| = \frac{|1 + e^{-i\delta A}|}{2} = \left| \cos \frac{\delta A}{2} \right|.$$

真理値表について、制御値0の2基底は射影の核にあるため誤り0である。制御値1の各基底は対称・反対称標的成分を等重みで含むため、誤り確率は $\sin^2(\delta A/2)$ となる。

C.9 一般Hermitian 誤差の上界

共通位相関数 $c(t)$ を1つ選び、

$$\Delta K_c(t) = \Delta K(t) - c(t)I_4$$

と置く。対応する共通位相を実伝播行列から除いた後、理想伝播との相互作用表示を $V(t)$ とする。Duhamel 公式は

$$V(T) - I_4 = -i \int_0^T U_0(t)^\dagger \Delta K_c(t) \tilde{U}_c(t) dt$$

を与える。両側の伝播行列はユニタリなので、

$$\|V(T) - I_4\|_{\text{op}} \leq \int_0^T \|\Delta K_c(t)\|_{\text{op}} dt.$$

$c(t)$ について下限を取ると本文の η_g 上界を得る。ユニタリ行列間の距離は最大2なので右辺を $\min\{2, \eta_g\}$ とできる。

規格化ベクトル x, y の共通位相最適化後の距離を d とすると、

$$1 - |x^\dagger y|^2 \leq d^2.$$

従って $1 - F_\psi \leq \min\{1, \eta_g^2\}$ である。 $|\Phi^+\rangle$ と任意の積状態の重なり2乗はSchmidt 係数から最大 $1/2$ なので、 $\eta_g < 1/\sqrt{2}$ なら実出力は積状態でない。

C.10 有限時間と資源数

非負窓、 $g \leq g_{\max}$ 、支持長 T_g なら、

$$\pi = \int g(t) dt \leq g_{\max} T_g$$

から $T_g \geq \pi/g_{\max}$ を得る。滑らかな有限支持関数は端に立上りと立下りを持つため、同じ最大値で任意の $T_g > \pi/g_{\max}$ に面積 π を調整できる。

信号には4正準対、窓の自律化には1時計正準対を使う。生成子は2つの単一モード作用項と1つの $QQ + PP$ 交換辺から成る。従ってゲート単体は5正準対で構成できる。

M35の $L = 4$ 構成は、信号4対、テンプレート4対、作用レジスター4対、閾値1対、内部記録1対、選択器1対、時計1対を使う。合計は

$$4 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 = 16$$

である。ゲート信号と時計をM35側の信号と時計へ組み込む場合、固定設定の検算周期に追加の正準対は不要である。

C.11 M35作用区間による補助検算

共同実現配置を使う主結果R120とは独立に、場の作用区間だけでも分布を検算できる。固定ラベル s のM35周期で、準備回路 $U_{\text{prep},s}$ の後、基底回路 W_s の前にM39の面積 π のCNOT窓を挿入する。逆計算側では対応する位置に逆CNOT窓を挿入する。第2章のM35検算式を

$$\chi = U_{\text{CX}} \chi_s, \quad W = W_s$$

へ適用すると、結果 r の理想長期頻度は

$$p_s^{\text{id}}(r) = |[W_s U_{\text{CX}} \chi_s]_r|^2$$

となり、滑らかな比較で失われる質量は全て無反応へ入る。

実ゲートを $\tilde{U}_s$ とし、ある共通位相 ϕ_s について

$$\|\tilde{U}_s - e^{i\phi_s} U_{\text{CX}}\|_{\text{op}} \leq \min\{2, \eta_{g,s}\}$$

とする。任意の固定基底測定的全変動距離は純粋状態間の跡距離以下であり、その跡距離は共通位相最適化後のベクトル距離以下なので、ゲート誤差の寄与は $\min\{1, \eta_{g,s}\}$ 以下である。M35の無反応質量 δ_s を加えると、固定 s の出力分布誤差は

$$D_{\text{TV}}(p_s^{\text{cyc}}, p_s^{\text{id}}) \leq \delta_s + \min\{1, \eta_{g,s}\}.$$

有限入力集合の目標頻度 λ_s を有理頻度 n_s/N で近似し、合計 N 個のラベル付きセルを直積する。1 と全選択器角増分を有理数体上で1次独立に選べば、直積回転は積Haar測度に関して一意エルゴード的である。従ってラベル付き共同分布の全変動距離は、入力頻度の近似誤差と各セルの出力誤差の加重和以下になる。 N 、比較増幅、角切断幅を有限値のまま順に選べば、任意の目標精度を得る。各セルは16正準対なので単純上界は $16N$ 正準対である。

R106. C.5節から固定作用面上の相互作用エネルギー上界、C.10節から動作時間下界と5正準対上界を得る。C.8節が面積誤差の厳密式、C.9節が一般制御誤差の上界を与える。C.11節はM35による補助的な作用区間検算を与える。これらを合わせると、場部分と資源上界に関するR106が従う。共同実現配置による入力-出力分布はC.12節のR120で別に証明する。□

C.12 共同実現配置による統計

M35の直接作用区間標本化を主結果から外し、鋭い基準配置から同じ前向き場プログラムを実現配置へ作用させる。R118により、準備回路後、CNOT後、積分析器後の各断面で

$$P(X = r) = |[W_s U_{CX} \chi_s]_r|^2$$

が成立する。実現配置正則化、時間離散化、局所選択、辺輸送、検出の合計誤差を δ_s^X とする。Markov発展の全変動縮小性と逐次結合により、固定 s の出力分布誤差は

$$D_{TV}(p_s^X, p_s^{\text{id}}) \leq \delta_s^X + \min\{1, \eta_{g,s}\}.$$

入力頻度の有理近似を加えれば第4.7節の共同分布上界を得る。第2章と付録Fにより、任意の固定有限プログラムと精度について δ_s^X を有限パラメータで任意に小さくできる。

R120. 鋭い基準配置からの準備はR118、理想共同分布はR113、有限実現配置誤差はR115、R116、ゲート作用素誤差から出力分布への換算はC.11節を使う。有限入力頻度の近似誤差を加えればR120が従う。□

C.13 1辺位置ばねによるCNOT近似

$h_L = \alpha \Pi_{CX}$ は固有値 $0, \alpha$ を持つので、 $T_{CX} = \pi \mathcal{J}_0 / \alpha$ で

$$e^{-ih_L T_{CX} / \mathcal{J}_0} = e^{-i\pi \Pi_{CX}} = U_{CX}.$$

1辺Laplacianは $L_G = 2g_e \Pi_{CX}$ であり、第6章の係数対応から

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G = \frac{\mathcal{J}_0^2 g_e}{m} \Pi_{CX}.$$

従って $\alpha = \mathcal{J}_0^2 g_e / m$ である。R86へ $\|h_L\| = \alpha$ と $T = T_{CX}$ を代入すると

$$\varepsilon_{\text{car}}(T_{CX}) = 2 \left[(1 - \eta)^{-1/4} - 1 \right] + \frac{\pi \eta}{4(1 - \eta)^{3/2}},$$

$$\eta = \frac{2\alpha}{\mathcal{J}_0 \omega_0}$$

を得る。

R122. 上の1辺係数対応とR86の局所包絡有限時間上界を組み合わせればよい。右辺は $\eta \rightarrow 0$ で0へ収束する。ただし T_{CX} を固定したまま η を下げるには、 α を固定して搬送周波数 ω_0 を上げる必要がある。□

C.14 適用限界

本付録の証明は、4複素モードの直接符号化、固定作用面、Hermitian 2次制御、1つの論理分解に限定される。次は証明していない。

1. 4頂点分解のミクロ物理的一意性。
2. 2つの独立物理担体への分解。
3. 空間的に離れた局所制御信号の有限速度配線。
4. Bell 共同頻度またはBell 前提監査。
5. 一般雑音過程の確率分布と長時間蓄積。
6. 2^n 頂点未満の多量子ビット符号化。
7. 資源上界の最小性。
8. 未知入力、未知装置の完全過程トモグラフィー、独立同分布型有限標本統計。

第D章

M41共同実現配置周期の証明

位置づけ：R107–R111、R121の準備、条件付き2端構成、共同統計、誤差合成を証明する。

D.1 開始面と設定生成

設定生成角を (ξ_A, J_A) 、 (ξ_B, J_B) 、複素振幅場と共同実現配置の有限更新角列を ϑ とする。開始面で

$$c = e_{00}, \quad X = (0, 0)$$

とし、テンプレート、読出し、履歴、記録、resetセルをそれぞれの空入口へ置く。基準測度は

$$d\mu_0 = \frac{d\xi_A d\xi_B}{(2\pi)^2} \otimes d\mu_\vartheta \otimes \delta_*.$$

設定窓は ξ_A, ξ_B から有限集合の設定レジスタ x, y を作る。比較接続域は無反応へ送る。設定生成後にM39の固定準備回路を作用させるので、場準備回路自体は x, y に依存しない。

D.2 singlet型場と共同実現配置の準備

固定M39回路 U_s を

$$U_s e_{00} = c_s = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

となるように選ぶ。実現配置は同じ時間依存グラフプログラムに従う。開始時は

$$P(X = 00) = 1 = |\langle 00 | e_{00} \rangle|^2$$

なのでR113により、準備終了時に

$$P(X = ab) = |\langle ab | c_s \rangle|^2$$

を得る。これはR118の4頂点特殊化である。singlet共同分布を開始面へ直接置いていない。

D.3 A分析器とA成分読出し

A分析器後の場を

$$c^x = (W_x \otimes I_2)c = \sum_A |A\rangle \otimes c_A^x$$

と書く。同じ分析器プログラムで共同実現配置を発展させると、

$$P(X_A = A | x) = \sum_B |\langle A, B | c^x \rangle|^2 = \|c_A^x\|^2.$$

有限装置では付録Fの正則化、時間離散化、局所更新、1辺輸送、検出を用いる。安全なA出力領域で $X_A = A$ を読み、辺輸送中、比較接続域、時計境界は無反応へ送る。この構成によりR107が従う。

D.4 条件付き2端準備の正準性

$\|c_A^x\| > 0$ の安全枝で

$$\beta_A^x = \frac{c_A^x}{\|c_A^x\|}$$

とする。A端の空2頂点場へ $|A_x\rangle$ を準備し、B端の空2頂点場へ β_A^x を正準SWAPする。実現配置については、中央のA成分をA端の対応領域へ、B成分をB端の対応領域へ1辺通信路の有限列で移す。

異なる枝が同じ端状態を作る場合でも、中央の旧場、旧配置、枝ラベル、通信路履歴を別の履歴セルに残す。従って全写像は単射であり、逆窓は履歴を読んで元の中央状態へ戻せる。零作用ブロックは無反応へ送る。singlet型では

$$\|c_+^x\|^2 = \|c_-^x\|^2 = \frac{1}{2}$$

なので零作用分岐はない。

D.5 非選択B状態

A結果を読まずにB場の相関行列を求めると

$$\begin{aligned} \sum_A c_A^x (c_A^x)^\dagger &= \sum_A (\langle A | W_x \otimes I) c c^\dagger (W_x^\dagger | A) \otimes I \\ &= \text{Tr}_A(cc^\dagger). \end{aligned}$$

完全性 $\sum_A W_x^\dagger | A \rangle \langle A | W_x = I_2$ を使った。従って非選択B状態は x に依存しない。singlet型では $I_2/2$ である。

共同実現配置についても

$$P(X_B = B | x) = \sum_A |\langle A, B | c^x \rangle|^2$$

であり、同じ完全性から x に依存しない。A枝間コヒーレンスの喪失は、A分析器後の実現配置読出しと条件付き準備で生じる。

D.6 2端局所分析器と共同分布

2端準備後、中央結合を停止する。A端では $W_x|A_x\rangle = e_A$ なので同じ結果を確定的に確認する。B端では W_y を β_A^x とB実現配置へ作用させる。R113から

$$P(B | A, x, y) = |\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2.$$

従って

$$\begin{aligned} P(A, B | x, y) &= \|c_A^x\|^2 |\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2 \\ &= |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2. \end{aligned}$$

これはR109である。A、B端の局所Hamiltonianは別の正準変数だけに作用するのでPoisson可換であり、B結果形成後にAから情報を送る必要はない。

singlet型について、平面角の固有ベクトルを標準的に選べば

$$|\langle A_x, B_y | c_s \rangle|^2 = \frac{1}{4} [1 - AB \cos(x - y)].$$

和を取れば両周辺は $1/2$ 、符号積を取れば $E(x, y) = -\cos(x - y)$ となる。第5章のCHSH設定を代入すれば $2\sqrt{2}$ である。

D.7 外部記録と逆実行順序

A、B端の配置領域へ支持を持つ滑らかな検出関数を d_A, d_B とする。外部記録セルへの生成子を

$$G_{\text{rec}} = P_A^R d_A + P_B^R d_B$$

とする。理想空入口 $P_A^R = P_B^R = 0$ では能動部への反作用は零である。検出接続域は無反応へ記録する。

前向き写像を、設定生成 S 、singlet準備 U_s 、A分析器 U_A^x 、A読出し・2端準備 C_A 、局所分析器 M_A^x, M_B^y 、記録 R と書く。記録後は

$$\begin{aligned} M_B^{-1} &\longrightarrow M_A^{-1} \longrightarrow C_A^{-1} \\ &\longrightarrow (U_A^x)^{-1} \longrightarrow U_s^{-1} \longrightarrow S^{-1} \end{aligned}$$

の時間順序で内部写像を戻す。記録剪断 R は逆実行しない。履歴セルが全分岐を保存するので、無反応を含む全入力で逆写像が定義される。

D.8 測定開始面とBell前提

設定生成から2端準備までの写像を T_{xy} とする。測定開始面では

$$\mu_{\text{meas}}^{xy} = (T_{xy})_{\#} \mu_0(\cdot | x, y).$$

T_{xy} は x をA分析器へ使うので、共同実現配置のA成分、条件付きB場、履歴を含む完全状態分布は x に依存する。従って測定設定独立性は成立しない。

一方、2端準備後の局所応答は別々の局所状態に条件付けて因子化する。非信号性はD.5節とsinglet対称性から従う。Bellの定理の結論と矛盾せず、前提違反の位置が中央準備段にある。

D.9 有限誤差の合成

第5章の前向き誤差項を、それぞれ対応する有限写像の全変動距離または状態距離から出力分布距離へ換算する。逐次核 $K_1, \dots, K_m$ と理想核 $K_1^0, \dots, K_m^0$ が各段で一様に ϵ_j 以下なら、逐次結合から

$$D_{\text{TV}}(\mu K_1 \cdots K_m, \mu K_1^0 \cdots K_m^0) \leq \sum_{j=1}^m \epsilon_j.$$

従って

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{fwd}} \leq & \delta_{\text{set}} + \epsilon_{\text{prep}} + \epsilon_{\text{reg}} + \epsilon_{\text{disc}} + \epsilon_{\text{sel}} \\ & + \epsilon_{\text{move}} + \epsilon_{\text{cond}} + \epsilon_{\text{win}} + \epsilon_{\text{det}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}}. \end{aligned}$$

固定した有限時間と更新数について、R115、R116の順に有限パラメータを選べば各項を任意に小さくできる。逆計算とresetの誤差は ϵ_{ret} として次周期へ渡す。

D.10 R121の証明と限界

R121. D.1、D.2節が設定前開始面と鋭い基準配置からのsinglet型準備、D.3節がA分析器後の共同配置読出し、D.4節が可逆な条件付き2端準備、D.5節が非選択B状態、D.6節が局所共同分布、D.7節が永久記録と逆計算、D.9節が有限誤差合成を与える。固定有限プログラムを互いに重ならない時計窓へ置けば有限自律Hamiltonianへ埋め込める。従ってR121が従う。□

本付録は、操作的接続、固定singlet型、準備先行、非空間分離、固定有限設定、無反応込みの任意精度に限定される。非因子化4頂点場全体の状態的分配、準備後の自由設定、空間分離、一般Tsirelson原理、独立同分布型標本統計、無期限記録を固定容量へ蓄積することは証明していない。

第E章

M37正常モード変換と局所包絡誤差

位置づけ：R83-R87の正常モード変換、反回転項、作用素誤差、有限時間誤差を証明する。

E.1 正常モード分解

第6章の剛性行列を

$$K = \omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}}$$

とし、 $K > 0$ を仮定する。実直交行列 O と正の固有周波数 ω_r により

$$K = O^T \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_L^2) O$$

と書ける。行列平方根は

$$\Omega = K^{1/2} = O^T \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_L) O$$

である。

正常座標を $x = Oq$ 、 $\pi = Op$ とすれば、

$$H_{\text{micro}} = \sum_{r=1}^L \left[\frac{\pi_r^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_r^2 x_r^2}{2} \right]$$

となる。

E.2 厳密正準振幅

行列表記で

$$c = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}}} \Omega^{1/2} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} p \right]$$

と定める。 Ω は実対称正定値なので、

$$\{c_r, c_s^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{rs}$$

が成立する。従って (c, c^*) は複素正準座標である。
逆変換は

$$q = \sqrt{\frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} (c + \bar{c}),$$

$$p = -i \sqrt{\frac{M_{\text{osc}} \mathcal{J}_0}{2}} \Omega^{1/2} (c - \bar{c})$$

である。Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \mathcal{J}_0 c^\dagger \Omega c$$

となり、

$$i\dot{c} = \Omega c$$

を得る。

E.3 厳密回転包絡

搬送回転を除いた

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

を定めると、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I) \tilde{b}$$

となる。従って

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

である。また

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b} = \mathcal{J}_0 c^\dagger c$$

は厳密保存量である。

E.4 局所振幅との正準変換

局所振幅は

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}} p \right]$$

である。

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2}, \quad U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

と置く。 q, p の表示を代入すると

$$c = U_s a + V_s \bar{a}$$

を得る。 $U_s^2 - V_s^2 = I$ なので逆変換は

$$a = U_s c - V_s \bar{c}$$

である。回転包絡では

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)},$$

$$b(t) = U_s \tilde{b}(t) - V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{\tilde{b}(t)}$$

となる。

E.5 局所変換差の上界

$h_0 = h_L$ なら

$$s = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

である。 $\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1$ なので、 s の固有値は

$$(1 - \eta)^{1/4} \leq s_r \leq (1 + \eta)^{1/4}$$

を満たす。

各正の実数 s_r について

$$\left| \frac{s_r + s_r^{-1}}{2} - 1 \right| + \left| \frac{s_r - s_r^{-1}}{2} \right| = \max \{s_r - 1, s_r^{-1} - 1\}$$

である。従って

$|\log s_r|$ が増えると上式の両項が同時に増え、許容区間では $s_r < 1$ 側の最大偏差が $s_r > 1$ 側の最大偏差以上である。このため $\|U_s - I\|$ と $\|V_s\|$ の上界を同じ端点で取ることができ、

$$\|U_s - I\| + \|V_s\| \leq (1 - \eta)^{-1/4} - 1 = \delta_{\text{loc}}(\eta)$$

を得る。逆変換と $\|\bar{v}\| = \|v\|$ から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$$

である。 $\|\tilde{b}(t)\|$ は保存されるので本文の一樣上界が従う。

E.6 生成子の Taylor 上界

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置く。 h_L は実対称なので X を直交対角化できる。各固有値 $x \in [-\eta, \eta]$ に対し Taylor の定理から

$$\left| \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} \right| \leq \frac{x^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

である。従って

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

となる。

E.7 Duhamel 評価

Hermitian 行列 H_1, H_2 に対し、

$$e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_0^t e^{-iH_1(t-s)/\mathcal{J}_0} (H_1 - H_2) e^{-iH_2s/\mathcal{J}_0} ds$$

である。両指数の作用素ノルムは1なので、

$$\|e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0}\| \leq \frac{t}{\mathcal{J}_0} \|H_1 - H_2\|$$

を得る。 $H_1 = h_{\text{ex}}$ 、 $H_2 = h_L$ とすれば本文第6.7節の上界になる。

局所初期値 $b(0)$ を使う場合は、

$$\begin{aligned} \|b(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| \\ &\quad + \|\tilde{b}(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)\| \\ &\quad + \|e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}[\tilde{b}(0) - b(0)]\| \end{aligned}$$

と分解し、両端の変換差と中央の生成子差を加える。

E.8 局所作用変動

$$e(t) = b(t) - \tilde{b}(t)$$

と置くと、 $\|e(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$ である。従って

$$\begin{aligned} \left| \|b(t)\|^2 - \|\tilde{b}(t)\|^2 \right| &\leq 2\|\tilde{b}(t)\| \|e(t)\| + \|e(t)\|^2 \\ &\leq (2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2) \|\tilde{b}(t)\|^2. \end{aligned}$$

$\mathcal{J}_0$ を掛ければ本文第6.8節の局所作用上界を得る。

E.9 規格化写像

非零ベクトル x, y に対し、

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x-y\|}{\|y\|}$$

である。 $x = b(T)$ 、 $y = b_L(T)$ とし、

$$\|b_L(T)\| = \|b(0)\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}}) \|\tilde{b}(0)\|$$

を使えば、第6.9節の規格化状態誤差が従う。

E.10 適用限界

本付録は有限次元、時間非依存、実対称 h_L を扱う。 $\eta < 1$ は十分条件であり最適条件ではない。負の固有値を持つ h_L も、全剛性が正定値であれば含む。

時間依存行列では各時刻の行列平方根が一般に可換でなく、正常モード基底の回転項が加わる。非線形結合では正常モード生成子自体が状態依存になる。これらへ本文の上界をそのまま適用しない。

E.11 R83：局所回転包絡の厳密方程式の証明

証明. 規格化座標で Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{2M_{\text{osc}}\omega_0} Q^\top A Q$$

となる。 $Q = \sqrt{\mathcal{J}_0/2}(a + \bar{a})$ を代入し、複素 Poisson 括弧を使うと

$$i\mathcal{J}_0\dot{a} = \mathcal{J}_0\omega_0 a + h_0(a + \bar{a})$$

を得る。 $b = e^{i\omega_0 t} a$ へ移れば結論が従う。

□

第F章

有限配置グラフ上の実現配置過程

位置づけ：Q2・Q3に残るR113–R118の理想過程、節正則化、有限Hamiltonian実装、M37誤差伝播を証明する。

本付録はM42の物理的複素振幅場から最小rateを作るQ2・Q3の暫定操作模型を扱う。M47のW型共同統計模型と現行Q1は、本付録のrate、場から配置への因果律、有限更新装置を使用しない。M42を残すのはR120、R121とQ3の固定時刻位置読出しが依存するためであり、本付録をM47の統計閉包またはtransducerなし模型の証拠とは扱わない。

F.1 有限グラフの局所流

有限無向グラフを $G = (V, E)$ 、 $|V| = L$ とし、Hermitian行列 h はグラフ局所的、すなわち非対角成分について

$$h_{ij} = 0 \quad (\{i, j\} \notin E)$$

を満たすとする。理想複素振幅場を

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = hb, \quad b^\dagger b = 1$$

で定め、頂点重みと有向辺流を

$$p_i = |b_i|^2,$$

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \operatorname{Im}(b_j^* h_{ji} b_i)$$

とする。 $J_{i \rightarrow j}$ の次元は時間の逆数である。

補題 F.1 (グラフ局所連続方程式). 有向辺流は

$$J_{i \rightarrow j} = -J_{j \rightarrow i}, \quad \dot{p}_i = \sum_{j: j \sim i} J_{j \rightarrow i}$$

を満たす。

証明. Hermitian性から反対称性が従う。また、

$$\begin{aligned}
\dot{p}_i &= 2 \operatorname{Re} (b_i^* \dot{b}_i) \\
&= \frac{2}{\mathcal{J}_0} \sum_j \operatorname{Im} (b_i^* h_{ij} b_j) \\
&= \sum_j J_{j \rightarrow i}
\end{aligned}$$

である。グラフ局所性により非隣接項は零になる。 $\square$

M37の局所包絡 b_{mic} は反回転項を含むため、この式を厳密なM37局所作用流として使わない。共通モデルが厳密な流として使うのは理想複素振幅場 b_L の $J_{i \rightarrow j}$ である。 b_{mic} から同じ式で計算する量は、目標流の局所推定値としてF.10節で誤差評価する。

F.2 最小跳躍率、等変性、非爆発性

$p_i(t) > 0$ のとき、最小跳躍率を

$$\lambda_{i \rightarrow j}(t) = \frac{[J_{i \rightarrow j}(t)]_+}{p_i(t)}, \quad [z]_+ = \max\{z, 0\}$$

とする。 $p_i = 0$ では $J_{i \rightarrow j} = 0$ であり、その頂点は等変分布の下で占有されない。従って率の値は到達不能状態上で任意に定めてよい。

R113. 分布を π_i とするとmaster方程式は

$$\dot{\pi}_i = \sum_j (\pi_j \lambda_{j \rightarrow i} - \pi_i \lambda_{i \rightarrow j})$$

である。 $\pi_i = p_i$ を代入すれば、

$$\begin{aligned}
\dot{\pi}_i &= \sum_j ([J_{j \rightarrow i}]_+ - [J_{i \rightarrow j}]_+) \\
&= \sum_j J_{j \rightarrow i} = \dot{p}_i
\end{aligned}$$

となる。全ての正成分が零から離れる開区間では率が有限であり、有限状態の線形master方程式の一意性から結論が従う。節へ近づく区間については、後述の期待跳躍数上界が有限時間非爆発性を与え、既知の大域存在定理 [45] により節をまたいで過程を延長できる。その延長でも上の無条件辺流が連続方程式を満たすため、等変分布 $p(t)$ が保たれる。 $\square$

この定理は初期分布を生成しない。初期分布を $p(0)$ として準備する物理過程はF.6節に分ける。また、連続方程式だけでは率は一意でない。任意の対称な非負辺流を両方向へ加えても同じ一時刻分布を保てる。上式は、余分な対称往復流を加えず、標準流を実現する率の中で期待跳躍頻度を最小にする選択である [44]。共通モデルはこの最小性を理想則の定義として採用する。

最大重み付き次数を

$$h_1 = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j: j \sim i} |h_{ij}(t)|$$

とする。 $2\sqrt{p_i p_j} \leq p_i + p_j$ から、等変分布下の期待総跳躍率は

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\Lambda_{X_t}(t)] &= \sum_{\{i,j\} \in E} |J_{i \rightarrow j}(t)| \\ &\leq \frac{h_1}{\mathcal{J}_0}.\end{aligned}$$

従って有限時間 T の跳躍数 N_T は

$$\mathbb{E}[N_T] \leq \frac{h_1 T}{\mathcal{J}_0}$$

を満たし、有限時間爆発の確率は零である。節で特異な率を持つBell型過程の大域存在は既知であり [45]、有限状態・有界 h はその十分条件の特別な場合である。本稿の新規結果はこの確率過程自体でなく、M37複素振幅場と有限Hamiltonian装置への接続にある。

F.3 一様有界率による厳密節追跡のno-go

定理 F.2 (一様有界率Markov過程の有限時間厳密節追跡no-go). 連続時間Markov跳躍過程の各頂点からの全脱出率が

$$\Lambda_i(t) \leq \Lambda_{\max} < \infty$$

で一様に抑えられるとする。ある s で $q_i(s) > 0$ なら、全ての有限 $t > s$ について

$$q_i(t) \geq q_i(s)e^{-\Lambda_{\max}(t-s)} > 0$$

である。

証明. 流入項は非負なので

$$\dot{q}_i \geq -\Lambda_i q_i \geq -\Lambda_{\max} q_i$$

である。Grönwall不等式を適用すれば結論を得る。 $\square$

この定理が禁止するのは、一様有界な脱出率を持つ連続時間Markov跳躍過程が、正の頂点占有を有限時間で厳密零へ送ることである。一般の決定論的Hamiltonian流、離散Poincaré写像、有限時間輸送写像を禁止する結果ではない。有限装置には厳密節追跡でなく、節占有を任意に小さくすることを要求する。

F.4 節一様の滑らかな正則化

$\rho > 0$ は無次元の重み正則化、 $\sigma > 0$ は時間の逆数を持つ流正則化とする。正部分の滑らかな近似を

$$r_\sigma(z) = \frac{1}{2} \left(z + \sqrt{z^2 + \sigma^2} \right)$$

とし、

$$\lambda_{i \rightarrow j}^{\rho, \sigma}(b) = \frac{r_{\sigma}(J_{i \rightarrow j}(b))}{p_i(b) + \rho}$$

を正則化率とする。 σ と ρ を同一視しない。1パラメータ化する場合は、固定率尺度 Ω_* を使って $\sigma = \Omega_* \rho$ とする。

$$0 \leq r_{\sigma}(z) - [z]_+ \leq \frac{\sigma}{2}$$

である。最大次数を d_* とすると、

$$\Lambda_*^{\rho, \sigma} \leq \frac{h_1}{\mathcal{J}_0 \sqrt{\rho}} + \frac{d_* \sigma}{2\rho}$$

が全状態空間で成立する。固定した正の ρ, σ では率は滑らかかつ一様有界である。理想の無条件辺流と、Born型分布を正則化率へ入れた辺流を

$$F_{i \rightarrow j} = [J_{i \rightarrow j}]_+,$$

$$F_{i \rightarrow j}^{\rho, \sigma} = \frac{p_i}{p_i + \rho} r_{\sigma}(J_{i \rightarrow j})$$

とする。このとき

$$|F_{i \rightarrow j}^{\rho, \sigma} - F_{i \rightarrow j}| \leq \frac{\sigma}{2} + \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho}$$

である。右辺は p_i の正の下限を含まず、節でも有限である。

時間依存生成子については、辺重み和も考えている有限時間区間での上限として

$$H_E = \sup_{0 \leq t \leq T} \sum_{\{i, j\} \in E} |h_{ij}(t)|$$

とし、正則化過程の分布を $q^{\rho, \sigma}(t)$ とする。

定理 F.3 (節一様の正則化分布誤差). $q^{\rho, \sigma}(0) = p(0)$ なら、任意の有限 T について

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}}(q^{\rho, \sigma}(t), p(t)) \leq T \left[|E| \sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right].$$

証明. 各無向辺の両向き流差を足すと、 $p(t)$ を正則化master方程式へ代入した残差の全変動ノルムは

$$C_{\rho, \sigma} \leq |E| \sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho}$$

である。Markov発展の全変動縮小性とDuhamel公式から

$$D_{\text{TV}}(q^{\rho, \sigma}(t), p(t)) \leq \int_0^t C_{\rho, \sigma} ds$$

を得る。 □

有限 ρ, σ では逆向きの小さな対称跳躍も生じる。この過程は最小跳躍過程そのものではなく、 $\rho, \sigma \rightarrow 0$ でそれへ近づく有限率近似である。

F.5 理想過程との軌道結合

理想過程と正則化過程を、同じ状態にいる間は各辺について両率の小さい方の跳躍を共有するよう結合する。初めて異なる跳躍が起きる時刻を τ_{diff} とすると、F.4節の辺流差から

$$P(\tau_{\text{diff}} \leq T) \leq T \left[|E|\sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right]$$

を得る。従って有限時間の軌道分布も正則化極限で理想軌道分布へ近づく。ただし有限正則化では、理想重みが零となる時刻に実現配置がその頂点へ残る確率を厳密零にはできない。

F.6 鋭い基準配置と任意初期場の準備

鋭い基準配置 z_0 から

$$b(0) = e_{z_0}, \quad X_0 = z_0$$

と開始すれば、等変性の初期条件は確率分布を別に与えず満たされる。固定準備回路 U_{prep} の各時計窓で、場と実現配置へ同じグラフプログラムを作用させる。R113から準備終了時に

$$P(X = z) = |(U_{\text{prep}})_{zz_0}|^2 = |b_z|^2$$

を得る。これがR118であり、Q2の固定準備とQ3の固定入力で使う。

任意の初期場 b_0 を準備履歴なしに直接与える場合は、初期実現配置を $|b_{0,i}|^2$ に従って別に準備する必要がある。

等変性を使うには、初期実現配置を $p_i(0)$ に従って準備する必要がある。初期作用を

$$I_i(0) = \mathcal{J}_0 |b_i(0)|^2, \quad \sum_i I_i(0) = \mathcal{J}_0$$

とする。1個の初期選択器角 $\vartheta_0 \in [0, 2\pi)$ から一様閾値

$$u_0 = \frac{\mathcal{J}_0 \vartheta_0}{2\pi} \in [0, \mathcal{J}_0)$$

を作り、作用区間

$$\left[\sum_{k < i} I_k(0), \sum_{k \leq i} I_k(0) \right)$$

へ分割し、選ばれたセル i へ実現配置を運ぶ。作用読出しの共役運動量を入口で零に置けば、理想剪断は複素振幅場を変えない。比較境界を無反応結果とし、選択履歴を外部セルへ残せば、M35と同じ有限Hamiltonian機構で初期分布を任意精度に準備できる。

この準備は一般には全セル作用を集める大域過程であり、その後の局所実現配置運動と区別する。初期準備誤差を $\varepsilon_{\text{init}}$ とすると、後段の等変性はこの誤差を増幅せず、最終全変動距離へ加算する。

F.7 有限時間離散化

正則化生成子を $Q^{\rho,\sigma}(t)$ とする。刻み $\Delta = T/K$ を

$$\Delta \Lambda_*^{\rho,\sigma} \leq 1 - \kappa, \quad 0 < \kappa < 1$$

となるよう選べば、

$$P_n(i, j) = \Delta \lambda_{i \rightarrow j}^{\rho,\sigma}(t_n)$$

と

$$P_n(i, i) = 1 - \Delta \sum_j \lambda_{i \rightarrow j}^{\rho,\sigma}(t_n)$$

は確率核を成す。固定した $\rho, \sigma > 0$ では $Q^{\rho,\sigma}(t)$ とその時間微分が有限時間区間で有界である。従って時間非一様master方程式のEuler近似について有限な定数 $C_{\text{disc}}(\rho, \sigma, h, T)$ が存在し、

$$\max_{n \leq K} D_{\text{TV}}(q_n^\Delta, q^{\rho,\sigma}(t_n)) \leq C_{\text{disc}} T \Delta$$

となる。 C_{disc} は $\rho \rightarrow 0$ で一様である必要はない。正則化を先に固定し、その後で Δ を選ぶ。

F.8 局所選択器と1辺内Hamiltonian輸送

現在セルを i とする。局所作用、正則化枝作用、待機作用を

$$I_i^\rho = \mathcal{J}_0(p_i + \rho),$$

$$A_{i \rightarrow j} = \mathcal{J}_0 \Delta r_\sigma(J_{i \rightarrow j}),$$

$$A_{i \rightarrow 0} = I_i^\rho - \sum_{j: j \sim i} A_{i \rightarrow j}$$

とする。F.7節の刻み条件により全て非負で、総和は I_i^ρ である。従って1個の局所選択器角から一様閾値 $u_i \in [0, I_i^\rho)$ を作り、これらの作用区間へ入れれば、除算器を使わず

$$P(i \rightarrow j) = \frac{A_{i \rightarrow j}}{I_i^\rho} = \Delta \lambda_{i \rightarrow j}^{\rho,\sigma}$$

を得る。 $\mathcal{J}_0 \rho$ は固定校正作用として現在セルの選択器へ供給する。この可変全作用の選択はM41、排他的な滑らか比較と無反応はM35の機構と同じである。

局所読出しは模式的に

$$G_{\text{read}} = P_p |b_i|^2 + \sum_{j:j \sim i} P_{J,j} J_{i \rightarrow j}(b)$$

と書ける。入口で $P_p = P_{J,j} = 0$ なら、読出し座標は変化するが複素振幅場への理想反作用は零である。比較幅、角切断、有限読出し窓に由来する誤差は無反応を含む1step核の全変動距離として数える。

実現配置は新たな波動モードでなく、1個の古典局在自由度 Z とする。有限グラフを互いに交わらない頂点領域と、端点以外では交わらない細い辺チャンネルとして3次元空間へ埋め込み、その近傍を実現配置の配置空間とする。粗視化位置を

$$X(Z) \in |G|$$

と書く。実現配置の正準位相空間は、この配置空間上の余接束であり、1個の位置 Z とその共役運動量 P_Z だけを持つ。各有向辺チャンネル上で入口から出口へ向く滑らかなベクトル場を $v_{ij}(Z)$ とし、選択ラッチ $c_{i \rightarrow j}$ による輸送生成子を

$$G_{i \rightarrow j}^X = c_{i \rightarrow j} P_Z \cdot v_{ij}(Z)$$

とする。これはベクトル場 v_{ij} の余接持上げであり、正準流を生成する。時計窓と v_{ij} の積分を選び、入口Poincaré断面から出口断面までを有限時間で運ぶ。安全枝では1個のラッチだけが作動するため、実現配置を担う1個の局在正準位相点は1頂点領域または選択された1辺チャンネル上にあり、非隣接セルへ移らず、複数辺へ分裂しない。これは有限幅チャンネル内の連続軌道を与えるが、格子細分化で得る連続空間極限や、実現配置の慣性質量を複素振幅場の有効質量 m と同定することまでは主張しない。

各時刻層と各頂点へ選択器、読出し、枝ラッチ、履歴セルを事前配置すれば、固定 K の全写像は有限個の滑らかな局所Hamiltonian窓へ埋め込める。使用済み履歴セルには旧位置、選択辺、待機、比較無反応の別を残す。同じ終点へ来る異なる履歴を消さないため、全写像の1対1性が保たれる。完全局所な単純資源上界は

$$O(K(L + |E|))$$

であり、有限次数グラフでは $O(KL)$ である。より小さい $O(L + K)$ 上界には、移動式制御器または明示的な局所通信路が別に必要なので、本稿では主張しない。無期限運転では新規の選択器・履歴セルを流入させ、使用済みセルを流出させる弱開放系とする。

M37複素振幅場は読出し、比較、輸送窓の間も発展する。理想的に停止した複素振幅場を仮定せず、窓内変化、読出し時刻と輸送完了時刻のずれ、時計窓との非可換性を ε_{win} として評価する。

F.9 局所位置検出

頂点検出断面上で1となり、他の頂点と辺チャンネル上で支持が交わらない滑らかな関数を $d_i(Z)$ とする。各局所検出器の正準読出し座標を (D_i, P_{D_i}) とし、

$$G_{\text{det}} = \sum_i d_i(Z) P_{D_i}$$

を使う。理想空入口 $P_{D_i} = 0$ では実現配置への反作用なしに、実現配置を含む1個の頂点検出器だけが作動する。検出誤差と外部記録誤差を ε_{det} とすれば、予定されたPoincaré断面で

$$P(D_i = 1) = P(X = i)$$

を任意精度で実装できる。

これは固定時刻の局所位置読出しであり、初回到達、吸収、時間積分流束を与えない。これらはより強い検出模型として別に構成する必要がある。Q3-4とQ3-5の改訂後の固定判定にはこの読出しで十分だが、障壁値未満状態の確率増分と、2経路コヒーレント分布・非干渉混合・相対位相変更の間の正の分布差はまだ導いていない。

F.10 M37包絡誤差の伝播

固定した $\rho, \sigma > 0$ について、正則化生成子を複素振幅の関数

$$b \mapsto Q^{\rho, \sigma}(b)$$

とみなす。分母が $|b_i|^2 + \rho$ で下から抑えられ、 r_σ が滑らかなので、任意の有界球 $\|b\| \leq R$ 上に有限なLipschitz定数 $L_{\rho, \sigma, h, R}$ が存在する。

$$\|Q^{\rho, \sigma}(b) - Q^{\rho, \sigma}(c)\|_{1 \rightarrow 1} \leq L_{\rho, \sigma, h, R} \|b - c\|_2$$

とする。R86により

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b_{\text{mic}}(t) - b_L(t)\|_2 \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|_2$$

なら、2つの時間非一様Markov発展のDuhamel評価から

$$D_{\text{TV}}(q_{\text{mic}}^{\rho, \sigma}(t), q_L^{\rho, \sigma}(t)) \leq t L_{\rho, \sigma, h, R} \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|_2$$

を得る。固定した正則化の後では節で発散しない。 $L_{\rho, \sigma, h, R}$ は $\rho, \sigma \rightarrow 0$ で増大し得るため、M37弱結合量は正則化パラメータを固定した後に選ぶ。

F.11 有限時間Hamiltonian実現配置近似

R116. 全誤差を

$$\begin{aligned} \varepsilon_X &\leq \varepsilon_{\text{init}} + \varepsilon_{\text{reg}} + \varepsilon_{\text{disc}} + \varepsilon_{\text{sel}} \\ &\quad + \varepsilon_{\text{hop}} + \varepsilon_{\text{win}} + \varepsilon_{\text{det}} \end{aligned}$$

と分ける。まずF.4節により有限の ρ, σ を選び、

$$\varepsilon_{\text{reg}} = T \left[|E| \sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right]$$

を任意に小さくする。次にF.7節で有限の K を選び、 $\varepsilon_{\text{disc}}$ を小さくする。最後に比較幅、角切断、読出し、輸送、時計、検出の有限精度を選び、残りの項を小さくする。全ての項を例えば $\epsilon/7$ 未満へ選べば結論が従う。□

Q3でM37ミクロ複素振幅場を使う場合は、上の台帳へ

$$\varepsilon_{\text{car} \rightarrow X} \leq TL_{\rho, \sigma, h, R} \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|_2$$

を加える。パラメータは

1. ρ, σ
2. M37弱結合量 η
3. Δ と K
4. 比較幅、角切断、輸送、時計、記録精度

の順に選ぶ。この順序で任意の固定精度に対する有限構成が得られる。

本定理は、初期Born型準備を任意の初期実現配置分布からの収束として導かない。実現配置が複素振幅場の全エネルギー、質量、電荷を運ぶとも、連続空間の点粒子軌道、多粒子過程、固定帯域の同じ装置による $\epsilon \rightarrow 0$ 、2重スリット完全検出周期を構成したとも主張しない。

第G章

Q3-3からQ3-5の詳細形と証明

位置づけ：第7章で要約したR123–R125の仮定と結論を完全な形で記し、低位束縛状態、純位相緩和、障壁値未満確率移動、最小2経路干渉を証明する。

G.1 記法と証明範囲

本付録では、第7章の定理文を再掲するのではなく、その簡潔な定理文に対応する完全な仮定と結論を示してから証明する。Q3-3では1次元井戸型・調和型ポテンシャルの有限個の低位状態と、有限個の環境正準対を読まない純位相緩和を構成する。Q3-4では3頂点鎖、Q3-5では2頂点再結合器を使う。後2者については第6.15節のM42固定時刻位置読出しへ全変動距離で接続する。

源、シャッター、幾何学的開口、散乱状態、吸収器、初回到達時刻、多画素スクリーン、永久記録、全検出器のHamiltonianは本付録の仮定にも結論にも入れない。

G.2 R123：束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和

定理 G.1 (R123：低位束縛状態と有限環境純位相緩和). 正数 $\ell, m, \omega, \mathcal{J}_0$ と有限モード数 K を固定する。

1. 区間 $(0, \ell)$ のDirichlet井戸を N 個の内部格子点で離散化すると、生成子 h_N^{well} は単純固有値

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{2\mathcal{J}_0^2}{ma^2} \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2(N+1)} \right), \quad a = \frac{\ell}{N+1}, \quad 1 \leq k \leq N$$

と規格化固有ベクトル

$$u_{k,N}(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \left(\frac{k\pi j}{N+1} \right)$$

を持つ。固定 k について固有値、格子密度 $|u_{k,N}(j)|^2/a$ 、節の位置は連続Dirichlet井戸の値へ収束し、固有値誤差は $O(a^2)$ である。2. 区間 $(-L, L)$ のDirichlet格子に調和型ポテンシャル $m\omega^2 x^2/2$ を置いた生成子 $h_{N,L}^{\text{osc}}$ は単純固有値を持ち、第 k 固有ベクトルはちょうど k 回符号を変える。固定 $k < K$ について、 $a \rightarrow 0$ 、 $L \rightarrow \infty$ とすると

$$E_{k,N,L}^{\text{osc}} \rightarrow \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right)$$

であり、密度と節位置も対応するHermite-Gauss状態へ収束する。適切な正数 C_k, c_k により誤差は

$$\left| E_{k,N,L}^{\text{osc}} - \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \right| \leq C_k (a^2 + e^{-c_k L^2})$$

と抑えられる。3. いずれかの模型の先頭 K モードの作用を $I_n = \mathcal{J}_0 |b_n|^2$ とし、環境に K 個の正準対 (θ_n, P_n) を置く。自律Hamiltonian

$$H_{\text{deph}} = \sum_{n=0}^{K-1} \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n + \sum_{n=0}^{K-1} \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} \sum_{n=0}^{K-1} I_n P_n$$

を採用する。 $\lambda > 0$ とし、初期環境運動量を互いに独立な $P_n = \pm p_*$ の等重み集団で調製し、系の初期調製とは独立にする。環境を読まずに縮約した相関行列 $C_{nm}(t)$ は

$$C_{nn}(t) = C_{nn}(0),$$

$$C_{nm}(t) = C_{nm}(0) \exp \left[-\frac{i(E_n - E_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right), \quad n \neq m$$

を満たす。従って

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2\lambda p_*}$$

で全ての非対角相関が厳密に零となり、対角占有率は全時刻で厳密に保存される。任意の $0 < \delta < 1$ に対し

$$\mathcal{W}_\delta = \left[T_{\text{dec}} - \frac{\mathcal{J}_0}{\lambda p_*} \arcsin \sqrt{\delta}, \quad T_{\text{dec}} + \frac{\mathcal{J}_0}{\lambda p_*} \arcsin \sqrt{\delta} \right]$$

では非対角減衰因子が δ 以下である。最初の完全コヒーレンス回復時刻は

$$T_{\text{rec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\lambda p_*} = 2T_{\text{dec}}$$

である。全Hamiltonianと注目系エネルギーはともに保存されるが、注目系は環境と相互作用し、環境を読まないため縮約記述では開放系である。

R123. 井戸型生成子を

$$(h_N^{\text{well}} u)_j = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2ma^2} (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1}), \quad u_0 = u_{N+1} = 0$$

とする。正弦加法公式を代入すれば定理の固有対を直接得る。 $1 \leq k \leq N$ で正弦の引数は厳密に増えるため固有値は単純で、第 k ベクトルは $k-1$ 個の節区間を持つ。固定 k で $\sin x = x + O(x^3)$ を使うと

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{\mathcal{J}_0^2 \pi^2 k^2}{2m\ell^2} + O(a^2)$$

となる。 $u_{k,N}/\sqrt{a}$ の区分線形補間は $\sqrt{2/\ell} \sin(k\pi x/\ell)$ へ一様に収束するので、密度は L^1 で、単純な内部零点は位置について収束する。

調和型生成子は

$$(h_{N,L}^{\text{osc}} u)_j = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2ma^2} (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1}) + \frac{1}{2} m\omega^2 x_j^2 u_j$$

である。これは全ての副対角成分が非零の実対称三重対角行列なので固有値は単純であり、離散Sturm振動定理により第 k 固有ベクトルは k 回符号を変える。

格子ベクトルの区分線形補間をDirichlet区間の関数とみなす。差分運動エネルギーは補間関数の微分二乗積分に一致し、ポテンシャル項はRiemann和として収束する。従って離散二次形式は連続区間の二次形式へ上からも下からも収束する。上からの評価には先頭 $k+1$ 個の連続固有関数の格子標本を、下からの評価にはエネルギー有界列の弱コンパクト性を使う。min-max原理により各固定低位固有値と固有空間が収束する。固有値が単純なので位相を選べば固有ベクトル自体が収束し、密度の L^1 収束と単純零点の収束が従う。中心差分の局所切断誤差は滑らかな固有関数上で $O(a^2)$ 、区間外のHermite-Gauss尾部は $O(e^{-c_k L^2})$ なので、孤立固有値の摂動評価から表示した上界を得る。

次に純位相緩和を示す。 H_{deph} はモード位相と環境角 θ_n に依存しないため、Hamilton方程式から

$$\dot{I}_n = 0, \quad \dot{P}_n = 0, \quad i\mathcal{J}_0 \dot{b}_n = (E_n + \lambda P_n) b_n$$

を得る。従って

$$b_n(t) = b_n(0) \exp \left[-\frac{i(E_n + \lambda P_n)t}{\mathcal{J}_0} \right].$$

$n \neq m$ では独立な2個の二点運動量を平均するため

$$\mathbb{E} \exp \left[-\frac{i\lambda(P_n - P_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] = \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right),$$

$n = m$ では因子は1である。これで縮約相関式が従う。 T_{dec} 、 $\mathcal{W}_\delta$ 、 T_{rec} は余弦因子へ代入すればよい。

I_n と P_n が全て一定なので、 H_{deph} 、注目系エネルギー $\sum_n E_n I_n / \mathcal{J}_0$ 、各占有率 $I_n / \sum_m I_m$ は厳密に保存される。一方、 $\lambda \neq 0$ では系の位相速度が読まない環境運動量に依存する。従って全系は有限自由度の閉じたHamiltonian系だが、その環境を縮約した注目系はエネルギー交換を伴わない開放系である。□

G.3 R124：3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動

定理 G.2 (R124：障壁値未満状態の反対側確率増加). 正数 κ, V に対し、頂点集合を障壁手前 $\{L\}$ 、障壁 $\{B\}$ 、障壁反対側 $\{R\}$ に分け、生成子を

$$h_{\text{bar}} = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ -\kappa & V & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}$$

とする。障壁値を V とし、

$$E_- = \frac{V - \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}, \quad \alpha = \left(1 + \frac{E_-^2}{2\kappa^2}\right)^{-1/2}$$

と置く。零固有ベクトル $a = (|L\rangle - |R\rangle)/\sqrt{2}$ と、 E_- の規格化固有ベクトル

$$v_- = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} (|L\rangle + |R\rangle) - \frac{E_- \alpha}{\sqrt{2}\kappa} |B\rangle$$

から

$$b_0 = \frac{a + v_-}{\sqrt{2}}$$

を調製する。この初期状態は

$$\mathbf{1}_{[V, \infty)}(h_{\text{bar}})b_0 = 0$$

を満たす。有限時刻

$$T_{\text{bar}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{|E_-|}$$

では

$$p_R(0) = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad p_R(T_{\text{bar}}) = \frac{(1 + \alpha)^2}{4},$$

従って

$$p_R(T_{\text{bar}}) - p_R(0) = \alpha > 0$$

である。M42の固定時刻位置読出し分布 q_t が $t = 0, T_{\text{bar}}$ の各時刻で理想位置分布から全変動距離 ϵ 以内なら

$$q_{T_{\text{bar}}}(R) - q_0(R) \geq \alpha - 2\epsilon.$$

従って $\epsilon < \alpha/2$ なら読出し後にも正の増分が残る。

R124. $s = (|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2}$ とすると、 a は固有値0を持ち、 $\{s, |B\rangle\}$ 上の行列は

$$\begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{2}\kappa \\ -\sqrt{2}\kappa & V \end{pmatrix}.$$

残る固有値は

$$E_{\pm} = \frac{V \pm \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}$$

である。 $E_- < 0 < V < E_+$ なので、 b_0 のスペクトル支持 $\{E_-, 0\}$ は障壁値 V より真に低い。表示した v_- は直接代入により E_- 固有ベクトルであり、 α の定義により規格化されている。

T_{bar} では a の位相は変わらず、 v_- の位相は -1 になる。従って

$$b(T_{\text{bar}}) = \frac{a - v_-}{\sqrt{2}}.$$

R 成分を取ると、初期振幅は $(\alpha - 1)/2$ 、終期振幅は $-(1 + \alpha)/2$ である。二乗差は α となる。初期の反対側裾を零と置かず、その厳密値を基準にしている。

全変動距離が ϵ 以下なら任意事象の確率差は ϵ 以下である。初期と終期の2回について三角不等式を使えば、読出し増分は理想増分から最大 2ϵ だけ減り得る。これで結論を得る。 $\square$

G.4 R125：2頂点再結合器のコヒーレンス差と位相差

定理 G.3 (R125：最小2経路干渉と位置読出し). 直交する2経路入力を有限グラフの頂点 $|L\rangle, |R\rangle$ とし、同一のSchrödinger型生成子

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|), \quad \kappa > 0$$

を使う。コヒーレント入力と同じ経路重みの非干渉混合を

$$|\psi_\phi\rangle = \frac{|L\rangle + e^{i\phi}|R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|)$$

とする。有限時刻

$$T_{\text{int}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{4\kappa}$$

の位置分布は

$$p_\phi = \left(\frac{1 + \sin \phi}{2}, \frac{1 - \sin \phi}{2} \right), \quad p_{\text{mix}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

特に

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{\text{mix}}) = \frac{1}{2}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{-\pi/2}) = 1.$$

M42の固定時刻位置読出しが各入力の理想分布から全変動距離 ϵ 以内なら、読出し分布間の距離はそれぞれ $1/2 - 2\epsilon$ 以上、 $1 - 2\epsilon$ 以上である。従って $\epsilon < 1/4$ なら、コヒーレント入力と混合の差、および相対位相変更による差がともに正に残る。

R125. $\sigma_x = |L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|$ と書けば、 $\sigma_x^2 = I$ なので

$$U(T_{\text{int}}) = \exp\left(-\frac{ih_{\text{int}}T_{\text{int}}}{\mathcal{J}_0}\right) = \frac{I - i\sigma_x}{\sqrt{2}}.$$

$|\psi_\phi\rangle$ へ作用させて各成分の絶対値を二乗すると表示した p_ϕ を得る。混合は $I/2$ であり、任意のユニタリ発展後も $I/2$ のままである。2点分布の全変動距離は第1成分差の絶対値に等しいため、一般に

$$D_{\text{TV}}(p_\phi, p_{\text{mix}}) = \frac{|\sin \phi|}{2},$$

$$D_{\text{TV}}(p_\phi, p_{\phi'}) = \frac{|\sin \phi - \sin \phi'|}{2}.$$

$\phi = \pi/2$ と $-\pi/2$ を代入すれば理想距離を得る。各読出し分布に全変動距離 ϵ の誤差がある場合、三角不等式により2分布間距離は理想距離から最大 2ϵ だけ小さくなる。これで結論を得る。□

G.5 達成範囲の切り分け

R123は、束縛固有状態の選択、冷却、射影収縮を導かない。有限環境の純位相緩和なので、コヒーレンスは T_{rec} で回復する。主張するのは $\mathcal{W}_\delta$ 内の有限時間減衰と、全時刻での対角占有率保存である。

R124は半無限散乱の透過率ではない。初期状態は厳密な低エネルギー部分空間に属し、初期右裾を含む基準値からの増分を示す。 V/κ が大きいと、初期右確率と障壁占有率は小さく、移動時刻は長くなる。

R125は固定目標で定めた最小2経路干渉である。幾何学的2開口装置または連続運転スクリーンへの拡張ではない。後2結果の読出し接続は、既に構成済みのM42固定時刻位置検出だけを使う。

第H章

開放自己組織化準臨界準備と定常Nelson流

位置づけ：第8.13節のM45とR127–R129について、開放捕捉器、エネルギー収支、捕捉エントロピー、条件付き位置作用素、定常Nelson則、数値検査、未導出の橋を詳述する。

H.1 この付録の目的

M42のBorn型等変性は、開始時の実現配置分布が複素振幅場の作用比と一致することを必要とする。M45は、物理ポテンシャル $V(X)$ の正の定常基底状態に限り、目的固有関数を装置へ直接書き込まずに、この初期分布を準備できるかを調べる現行補助モデルである。

M45は有限閉鎖Hamiltonian模型ではない。周期反応座標、対数型捕捉エントロピー座標、受動摩擦、熱雑音、能動自由エネルギー供給を持つ開放Langevin模型として採用する。開放方程式を仮定した後の恒等式、その有限時間数値検査、粒子位置過程へ進むために別途必要な橋渡し条件を区別する。

この区別は主張範囲の中心である。直接積分する局所軌道だけから量子基底状態を得たとはしない。M45の論証は次の3段階から成る。

1. 局所捕捉器の開放方程式から、分離面近傍の準備殻、位相すべり、大振幅離脱運動、自律帰還を検査する。
2. 対数座標の位相体積から、利用可能エネルギーを $W(X) = V(X) - V_{\min}$ だけ減らしたときの指数選別を導く。
3. 無偏向位置拡散、時間比例の準備率、周辺可逆性を橋渡し条件として課した後、対称位置作用素、基底密度、Doob変換、定常Nelson則を導く。

旧有限Hamiltonian捕捉模型の再利用可能な計算と不採用理由は論文外の研究メモへ分離し、本付録では現行開放模型だけを扱う。

H.2 記述階層と状態変数

直接モデルの局所状態を

$$Z_t = (s_t, r_t, p_{s,t}, p_{r,t})$$

とする。 s は周期 2π の反応座標であり、実数直線上へ持ち上げると各周期セル間の移動を数えられる。 r は対数状態密度を作る内部座標である。 p_s, p_r は対応する運動量、 M_s, M_r は質量である。

粒子位置 X はこの4変数へまだ接続しない。従って直接シミュレーションが扱うのは局所捕捉器 Z_t であり、位置過程 X_t ではない。 X との局所エネルギー交換はH.10、時間切片への換算はH.11、捕捉器消去後の周辺可逆性はH.13で独立に管理する。

準備状態と離脱状態は粒子に付随する空間境界で分けない。境界は反応座標の周期障壁と、局所エネルギーの分離面である。数値計算では、周期セル番号

$$n(s) = \left\lfloor \frac{s + \pi}{2\pi} \right\rfloor$$

が変化したときを位相すべりと数える。これは力学へ追加した跳躍則ではなく、連続軌道を積分した後の事象定義である。

H.3 非線形捕捉ポテンシャル

局所ポテンシャルを

$$U_C(s, r) = U_0(1 - \cos s) + \frac{\Theta}{2} \log \left[1 + \left(\frac{r - c \sin s}{r_0} \right)^2 \right]$$

とする。 $U_0 > 0$ は周期障壁、 $\Theta > 0$ は捕捉エントロピー尺度、 $r_0 > 0$ は対数特異性を丸める核幅、 c は二座標の結合である。構造部分の分離エネルギーは

$$E_{\text{sep}} = 2U_0$$

である。

$r - c \sin s$ というずれは、 s が動くとき対数座標を引きずる。固定 s で r を全範囲に積分すると、変数移動により位相体積の指数率を変えない。一方、有限時間軌道では s と r の間にエネルギー交換を作り、 r を単なる独立な静的状態数から動的な内部自由度へ変える。

局所エネルギーは

$$E_C(Z) = \frac{p_s^2}{2M_s} + \frac{p_r^2}{2M_r} + U_C(s, r)$$

である。 U_C 自体は下に有界で、 $|r| \rightarrow \infty$ では対数的に増加する。熱浴だけを接続した受動系では低エネルギー側へ偏り、分離面近傍の殻を維持しない。M45は次節の能動項を加える。

H.4 開放Langevin方程式

$v_s = p_s/M_s$ 、 $v_r = p_r/M_r$ とする。Itô規約で採用する方程式は

$$ds_t = v_{s,t} dt, \quad dr_t = v_{r,t} dt,$$

$$dp_{s,t} = [-\partial_s U_C - \gamma_s v_{s,t} + F_A(v_{s,t})] dt + \sqrt{2\gamma_s T_b} dB_{s,t},$$

$$dp_{r,t} = [-\partial_r U_C - \gamma_r v_{r,t}] dt + \sqrt{2\gamma_r T_b} dB_{r,t}.$$

B_s, B_r は独立な標準Brown運動、 T_b は熱浴温度、 γ_s, γ_r は受動摩擦係数である。雑音は運動量への加法雑音なので、座標・運動量方程式の表示自体はStratonovich規約でも変わらない。ただしエネルギー収支ではItô補正を保持する。

能動項にはRayleigh型の負性抵抗

$$F_A(v) = \alpha \left[1 - \left(\frac{v}{v_*} \right)^2 \right] v$$

を使う。 $|v| < v_*$ ではエネルギーを注入し、 $|v| > v_*$ では非線形飽和により取り去る。従って低速注入が無限加速を起こさず、周期障壁、内部交換、受動散逸との釣り合いで有限エネルギー殻を作り得る。

この能動項は熱雑音ではない。化学ポテンシャル差、外部励振された局所モード、能動回路、反応流など、熱浴と区別された非平衡自由エネルギー源の有効表示である。M45はその供給源を消費する開放模型であり、全局所エネルギー保存を主張しない。

H.5 厳密なエネルギー収支

Itôの公式を $E_C(Z_t)$ へ適用すると

$$dE_C = \left[F_A(v_s)v_s - \gamma_s v_s^2 - \gamma_r v_r^2 + \frac{\gamma_s T_b}{M_s} + \frac{\gamma_r T_b}{M_r} \right] dt \\ + \sqrt{2\gamma_s T_b} v_s dB_s + \sqrt{2\gamma_r T_b} v_r dB_r.$$

第1項は能動自由エネルギーから局所捕捉器への仕事率、第2・第3項は受動散逸、第4・第5項は運動量雑音のItô熱流入、最後の2項は平均零の確率熱流である。定常分布が存在し、各平均が有限なら

$$0 = \langle F_A(v_s)v_s \rangle - \gamma_s \langle v_s^2 \rangle - \gamma_r \langle v_r^2 \rangle + \frac{\gamma_s T_b}{M_s} + \frac{\gamma_r T_b}{M_r}$$

となる。これは局所エネルギーが保存するという式ではなく、定常平均で注入、散逸、熱流入が釣り合う式である。

命題 H.1 (R127：開放捕捉器の収支と自律帰還). $H.3$ と $H.4$ のM45について、停止時刻までの解が存在して必要な二次モーメントが有限なら、上のItôエネルギー恒等式は厳密に成り立つ。さらに定常分布が存在すれば平均収支式が成り立つ。位相すべり率、離脱率、帰還写像を方程式へ加えていないため、この方程式の直接積分で観測される位相すべり後の分離エネルギー未満への復帰は、規定リセットでなく連続軌道の自律帰還である。

R127の解析部分はエネルギー恒等式と条件付き定常収支である。無限時間の正再帰性、帰還時間分布の閉形式、全パラメータ領域での帰還確率1は証明していない。採用パラメータにおける準備殻と有限時間帰還はH.18の数値結果で補う。

H.6 自己組織化準臨界という意味

M45という準臨界状態は、局所エネルギーが分離エネルギー E_{sep} の近傍に長時間分布する状態である。低速能動注入は殻の下側から押し上げ、位相すべりと高速飽和は上側の過剰エネルギーを抑え、摩擦と熱雑音が有限幅を作る。

ここで「自己組織化」は、瞬間ごとに外部時計がエネルギーを E_{sep} へ設定するのでなく、連続した同じ方程式の収支が殻を維持するという限定的な意味で使う。「準臨界」は分離面近傍を指す。

次は主張しない。

- ・ 熱力学極限での厳密な相転移
- ・ 無調整での臨界点到達
- ・ avalanche寸法または待ち時間の普遍的べき則
- ・ 雑音だけが作る臨界現象
- ・ 標準的な自己組織化臨界現象との同一性

従って表記は一貫して「自己組織化準臨界」とし、「自己組織化臨界」を結果名として使わない。

H.7 準備領域、離脱領域、帰還

準備領域を単一の点または一塊の入射パケットとして定義しない。M45では熱雑音と能動供給が連続的に働き、定常軌道のうち分離面近傍に滞在する時間区間を準備状態として読む。

数値事象の定義を明確にする。位相すべりが起きていない定常区間を準備区間とし、セル番号 $n(s)$ が変化した時刻から離脱エピソードを開始する。位相すべり後、

$$E_C(t) < E_{\text{sep}}$$

が確認時間 τ_c だけ連続して成立したとき、その時刻を帰還と数える。 τ_c は測定上の短い持続条件であり、運動方程式を変更しない。必要なら経過時間と離脱フラグを補助状態へ加え、事象検出をMarkov化できる。

形成方向と保持方向は二つの浴ではない。同じ準安定捕捉器において、外から準備殻へ入る経路と、殻から離脱せず残る経路を時間反転に沿って区別したものである。この二方向が位置作用素の左右因子になるためには、H.13の周辺可逆性がさらに必要である。

H.8 連続的な初期共通原因準備

平衡熱雑音の未来波形をあらかじめ作る必要はない。定常開放系の時刻 t_0 で準備領域にある局所状態を条件付け、同時刻の粒子位置との共同分布を読む。準備されるのは未来の雑音列ではなく、

$$\mu_{\text{prep}}(dX dZ) = \mu_{\text{ss}}(dX dZ \mid Z \in \mathcal{R})$$

という現在の条件付き共同測度である。 μ_{ss} は粒子、局所捕捉器、消去した環境を含む定常集団、 $\mathcal{R}$ は準備領域である。

この意味でノイズの入射と出射自体は特別でない。非自明なのは、 $V(X)$ に応じて準備領域へ入れる位相体積が変わり、形成と保持を含む条件付き位置分布が再現可能な定常測度として現れることである。単なる色付き雑音または遅延相関だけではこの位置選別を保証しない。

H.9 対数座標が作る状態体積

1周期セルのLiouville劣位相体積を

$$\Omega_C(E) = \int_{-\pi}^{\pi} ds \int_{\mathbb{R}} dr \int_{\mathbb{R}^2} dp_s dp_r \mathbf{1}\{E_C \leq E\}$$

とする。運動量を先に積分すると、質量だけに依存する正定数 C_M を用いて

$$\Omega_C(E) = C_M \int_{-\pi}^{\pi} ds \int_{\mathbb{R}} dr [E - U_C(s, r)]_+$$

となる。

固定 s で $y = r - c \sin s$ と置く。利用可能エネルギーを

$$A = E - U_0(1 - \cos s)$$

とすると、 r 積分の範囲は

$$|y| \leq r_0 \sqrt{\exp(2A/\Theta) - 1}$$

である。 $A/\Theta \rightarrow \infty$ では、 $y = r_0 \exp(A/\Theta)z$ の尺度変換により

$$\int_{\mathbb{R}} dy \left[A - \frac{\Theta}{2} \log \left(1 + \frac{y^2}{r_0^2} \right) \right]_+ = C_r \exp(A/\Theta) [1 + o(1)]$$

を得る。従って

$$\Omega_C(E) = C_C \exp(E/\Theta) [1 + o(1)].$$

C_r, C_C は E に依存しない正定数である。重要なのは有限自由度でも対数ポテンシャルの座標幅が指数的に増え、

$$\frac{d}{dE} \log \Omega_C(E) \rightarrow \frac{1}{\Theta}$$

となる点である。多数の調和内部モードを置かなくても、1個の対数座標が指数状態密度を近似する。

H.10 第1の橋： $V(X)$ との局所エネルギー帳簿

$$W(X) = V(X) - V_{\min} \geq 0$$

とする。接触時の利用可能内部エネルギーが $W(X)$ だけ減るなら、捕捉位相体積比は

$$q_E(X) = \frac{\Omega_C(E - W(X))}{\Omega_C(E)} \simeq \exp \left[-\frac{W(X)}{\Theta} \right]$$

となる。これは目的固有関数を仮定した式でなく、対数状態体積の比である。

ただし直接M45は X を含まない。従って

$$E \mapsto E - W(X)$$

という局所帳簿は橋渡し条件であり、運動方程式から導出済みではない。 V を粒子 Hamiltonian と捕捉器ポテンシャルへ二重に加えてはならない。

開放模型における最小候補は、局所接触中に粒子と捕捉器の合計エネルギー誤差

$$\varepsilon = E_C + W(X) - E_*$$

だけを読む能動利得を使い、 $\varepsilon > 0$ で抽出、 $\varepsilon < 0$ で注入するエネルギー交換器である。この場合 $V(X)$ は粒子側に一度だけ存在し、 $W(X)$ は開放利得の局所制御変数として現れる。しかしこの候補を含む (X, Z) の直接積分と、粒子に余分な $O(1)$ 力を残さない消去はまだ行っていない。

橋1が失敗し、位相体積比に目的指数と同次数の位置依存Jacobian、非局所依存、または V の二重計数が残るなら、M45から位置準備へ進めない。

H.10.1 R128の捕捉エントロピー則

H.9とH.10をまとめる。

命題 H.2 (R128：対数位相体積による捕捉エントロピー選別). 1周期セルのM45捕捉器について、 $E/\Theta \rightarrow \infty$ で $\Omega_C(E) = C_C \exp(E/\Theta)[1 + o(1)]$ が成り立つ。接触時の局所帳簿が利用可能内部エネルギーを $W(X)$ だけ減らし、同次数の位置依存Jacobianを生じないなら、位相体積比は $\Omega_C(E - W)/\Omega_C(E) = \exp[-W/\Theta][1 + o(1)]$ となる。有限分離面エネルギーでの誤差は数値積分で評価する。これを時間比例準備率へ変える切片則は結論に含まず、橋2として残る。

R128は、対数座標による指数状態体積については漸近結果、 $W(X)$ の差引きについては橋1依存、有限エネルギー値については数値結果である。捕捉器だけで量子作用素を導いたという結果ではない。

H.11 第2の橋：1回の選別から時間比例率へ

H.10の $q_E(X)$ は1回の完全なエネルギー帳簿に対する位相体積比である。これだけでは、短時間 δ ごとの準備因子

$$A_\delta(X) = \exp \left[-\frac{\delta W(X)}{4m\nu} \right]$$

を与えない。

総接触時間を T 、切片数を N 、 $\delta = T/N$ とする。各切片が全選別の $1/N$ 乗を受けるという弱接触極限

$$A_\delta(X) = q_E(X)^{1/N}$$

を仮定し、

$$\Theta = \frac{4m\nu}{T}$$

を満たせば必要な A_δ が得られる。これは数値作用素検査で使う尺度整合である。

物理的には、連続接触の混合時間が δ より短く、各切片の対数生存重みが加法的で、切片間相関が $o(\delta)$ になることを要する。弱いPoisson接触または速い局所混合は候補だが、直接M45軌道からこの切片則を導いていない。

従って指数状態体積が得られても、時間比例準備率は自動的に得られない。これを橋2として明示する。

H.12 基準位置拡散と直接力の扱い

位置選別を外した短時間核を K_δ とする。R129では

$$K_\delta = I + \delta \nu \partial_X^2 + o(\delta)$$

という無偏向拡散を仮定する。ここで V の直接Newton力を同じ短時間核へさらに入れると、端点因子から生じる V と二重計数し得る。

M45の準備作用素は実時間Newton発展そのものではない。準備領域へ条件付けた転送作用素であり、 V は生存・捕捉重みを通じて生成子へ入る。準備後の実時間力学、M37の複素振幅場、M42の実現配置更新とは役割を分ける。

一般の局所結合を消去したとき、 K_δ に非消失ドリフトまたは位置依存拡散が残る可能性がある。その残差を $o(\delta)$ へ制御することは橋1と合わせた未解決課題である。

H.13 第3の橋：周辺可逆性と二方向

捕捉器を消去した位置核は一般には非対称である。正作用素 G_δ の右主固有関数を r 、左主固有関数を l とすると、長時間の条件付き位置密度は

$$\rho_{\text{prep}}(X) \propto l(X)r(X)$$

となる。1つの順方向分布だけを正規化しても一般に平方密度は得られない。

形成方向は過去の離脱状態から現在の準備領域へ到達する重み、保持方向は現在の準備領域から短時間離脱しない重みである。両者は1つの捕捉器の安定方向と不安定方向に対応し得るが、能動項は時間反転を破るため、そのまま $l=r$ とは限らない。

R129では、捕捉器を消去した位置周辺核が適切な基準測度について可逆であり、相似変換後の G_δ が対称になることを橋3として仮定する。このとき

$$l = r = h, \quad \rho_{\text{prep}} \propto h^2$$

となる。二方向の役割は二つの独立浴を置くことではなく、任意時刻の占有密度を右因子だけでなく左因子との積として作ることである。

H.14 条件付き対称位置作用素

橋1と橋2の下で

$$A_\delta(X) = \exp \left[-\frac{\delta W(X)}{4m\nu} \right]$$

を得る。橋3を加え、短時間の準備作用素をStrang型に

$$G_{\delta,V} = A_{\delta} K_{\delta} A_{\delta} + o(\delta)$$

とする。展開すると

$$G_{\delta,V} = I + \delta \nu \partial_X^2 - \frac{\delta W}{2m\nu} + o(\delta)$$

であり、

$$G_{\delta,V} = I - \frac{\delta}{2m\nu} (H_V - V_{\min}) + o(\delta),$$

$$H_V = -2m\nu^2 \partial_X^2 + V(X)$$

を得る。 H_V は通常の定常Schrödinger作用素と同じ形だが、ここでは条件付き準備作用素の連続極限生成子として現れる。

H.15 主固有関数と基底密度

V が下に有界で、 H_V が正の規格化基底固有関数 ϕ_0 を持つとする。

$$H_V \phi_0 = E_0 \phi_0, \quad \phi_0 > 0.$$

正で対称な $G_{\delta,V}$ の主固有関数は、連続極限で ϕ_0 へ収束する。形成因子と保持因子の積から

$$\rho_0(X) = \phi_0(X)^2$$

が得られる。正作用素の主固有関数を使うため、一般の符号変化する励起固有関数は選ばれない。節で分離された不変sector、位相を持つ追加自由度、または符号付き縮約量を導入しない限り、M45は励起状態の準備模型ではない。

H.16 Doob変換と定常Nelson則

主固有関数によるDoob変換 [16]は、連続極限で前進ドリフト

$$b_+ = 2\nu \partial_X \log \phi_0$$

を与える。定常密度 $\rho_0 = \phi_0^2$ と周辺可逆性から後退ドリフトは

$$b_- = -2\nu \partial_X \log \phi_0$$

となる。従って現在速度 v と浸透速度 u は

$$v = \frac{b_+ + b_-}{2} = 0, \quad u = \frac{b_+ - b_-}{2} = \nu \partial_X \log \rho_0.$$

Nelsonの前進・後退微分を D_+, D_- とし、時間対称加速度を [3–6]

$$a_N = \frac{1}{2} (D_+ D_- + D_- D_+) X$$

とする。定常 $v = 0$ では

$$a_N = -uu' - \nu u''.$$

ϕ_0 の固有方程式を1回微分すれば

$$ma_N = -V'(X)$$

を得る。

定理 H.3 (R129：条件付き対称作用素からの基底密度と定常Nelson則). $K_\delta = I + \delta\nu\partial_X^2 + o(\delta)$ 、橋1の局所エネルギー帳簿、橋2の時間比例切片則、橋3の周辺可逆性を仮定する。 $A_\delta = \exp[-\delta W/(4m\nu)]$ 、 $G_{\delta,V} = A_\delta K_\delta A_\delta + o(\delta)$ とすれば、その生成子は $(H_V - V_{\min})/(2m\nu)$ である。孤立した正の基底固有関数が存在する場合、準備位置密度は $\rho_0 = \phi_0^2$ へ収束し、Doob変換した定常位置過程は $b_\pm = \pm 2\nu\partial_X \log \phi_0$ と $ma_N = -V'$ を満たす。

R129は3つの橋を仮定した後の条件付き厳密結果である。直接M45軌道から3条件を導いた定理ではない。

H.17 経路重みとFisher変分

R129の切片極限を反復すると、基準拡散経路に対する条件付き経路重みは形式的に

$$\frac{d\mathbb{P}_V^T}{d\mathbb{P}_0^T} \propto \exp \left[- \int_0^T \frac{W(X_t)}{2m\nu} dt \right]$$

となる。対称な前後因子は端点の形成・保持を含む。経験密度のDonsker–Varadhan型変分を使うと、規格化密度について

$$\mathcal{F}_V[\rho] = \frac{m\nu^2}{2} \int \frac{(\rho')^2}{\rho} dX + \int V\rho dX$$

が現れ、その最小化は H_V の基底固有値問題と一致する。

この式は定常密度の静的変分である。一般の時間依存Guerra–Morato作用、非零現在速度、複素位相、Schrödinger時間発展をM45から導いたものではない。一般のNelson流には連続方程式、時間依存位相、前後driftの整合、作用の端点条件を別に構成する必要がある。

H.18 数値モデルと検査の分離

現行コードは `simulations/m45_open_quasicritical/` に置く。直接検査と条件付き検査を別モジュールに分け、結果ファイルにも区分を保存する。

H.18.1 直接Langevin検査

基準パラメータは

$$E_{\text{sep}} = 0.25, \quad \Theta = 0.05, \quad r_0 = 0.02, \quad c = 0.50,$$

$$M_s = 0.80, \quad M_r = 0.25, \quad T_b = 0.004, \quad \gamma_s = 0.010, \quad \gamma_r = 0.060,$$

$$\alpha = 0.085, \quad v_* = 0.70$$

である。位相すべり率または帰還写像は入力しない。直接軌道から次を測る。

- ・ 分離面近傍の準備殻占有率
- ・ 位相すべりエピソード数とエネルギー依存率
- ・ 位相すべり後の有限時間帰還率
- ・ 帰還エネルギーと帰還待ち時間
- ・ 能動仕事、受動散逸、Itô熱流入の平均収支
- ・ 能動利得を零にした受動対照との差

512軌道、 $dt = 0.002$ 、全時間420、過渡除去180の基準計算は次を与えた。

指標	基準値
準備領域の平均エネルギー	0.24244
準備領域時間率	0.73013
$ E_C - E_{\text{sep}} \leq \Theta/2$ の割合	0.82750
離脱エピソード数	3096
確認済み帰還数	2959
エピソード当たり帰還率	0.95575
帰還時間中央値	8.126
エピソード間隔中央値	19.923
平均エネルギー収支残差	3.45×10^{-6}

能動利得を零にした受動対照では平均エネルギー0.00836、分離面近傍率0、位相すべり0となった。従って採用パラメータの準備殻は熱雑音だけの平衡分布でなく、能動注入と非線形飽和を必要とする。

時間刻み半減と独立乱数種を別計算し、殻平均と帰還率の安定性を監査する。生軌道は保存せず、集約JSON、曲線CSV、論文用図だけを版管理する。

$dt = 0.002$ 、 $dt = 0.001$ 、独立乱数種の160軌道監査では、準備領域の平均エネルギーは0.24132から0.24301、準備領域時間率は0.71747から0.74137、帰還率は0.93691から0.93997の範囲に入った。

H.18.2 位相体積検査

H.9の運動量積分後の2次元積分をGauss-Legendre求積し、直接軌道の準備エネルギー集団について

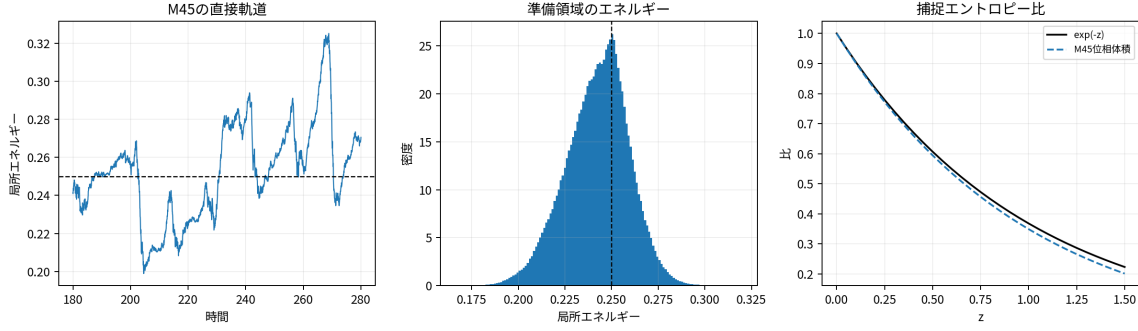


図 H.1: M45直接捕捉器の局所エネルギー、準備領域エネルギー分布、捕捉エントロピー比

$$\left\langle \frac{\Omega_C(E - W)}{\Omega_C(E)} \right\rangle_E$$

を評価する。 $z = W/\Theta$ に対する $\exp(-z)$ とのずれ、対数傾き、固定 $E = E_{\text{sep}}$ での有限エネルギー誤差を記録する。

基準計算の準備エネルギー集団では対数傾き -1.06728 、 $\exp(-z)$ からの最大偏差 0.02196 となった。固定 $E = E_{\text{sep}}$ では対数傾き -1.05600 、最大偏差 0.01846 である。これは有限エネルギー補正を含むR128の数値範囲であり、橋1の局所結合を検査した値ではない。

H.18.3 条件付き位置作用素検査

この検査は粒子位置核の直接シミュレーションではない。無偏向Gauss拡散核を与え、測定した完全接触位相体積比の $1/N$ 乗を各切片の端点因子とし、対称作用素を組み立てる。調和型と二重井戸型の V について

- 作用素の対称性
- 主固有関数の平方と量子基底密度の全変動距離
- Doob核の行和と詳細釣り合い
- 定常Nelson恒等式

を検査する。図の「条件付きM45作用素」は3つの橋を入力した監査であり、「直接Langevin軌道が量子基底密度と一致した」という意味ではない。

121点格子、32切片の基準監査では、量子基底密度との全変動距離が調和型 0.00404 、二重井戸型 0.00882 だった。作用素非対称度は両方で 6.7×10^{-17} 未満、Doob行和誤差は 5.2×10^{-13} 未満、詳細釣り合い誤差は 1.8×10^{-18} 未満、定常Nelson恒等式残差は 1.1×10^{-14} 未満である。

H.19 誤差、反証条件、非主張

直接模型の主要誤差は、有限時間、有限経路数、積分刻み、帰還確認時間、有限求積、準備領域の定義である。条件付き作用素にはさらに有限位置格子、有限境界、有限切片数加わる。

次のいずれかが起きればM45の主張を縮小する。

1. 刻みを半減すると準備殻または帰還率が統計誤差を越えて変わる。

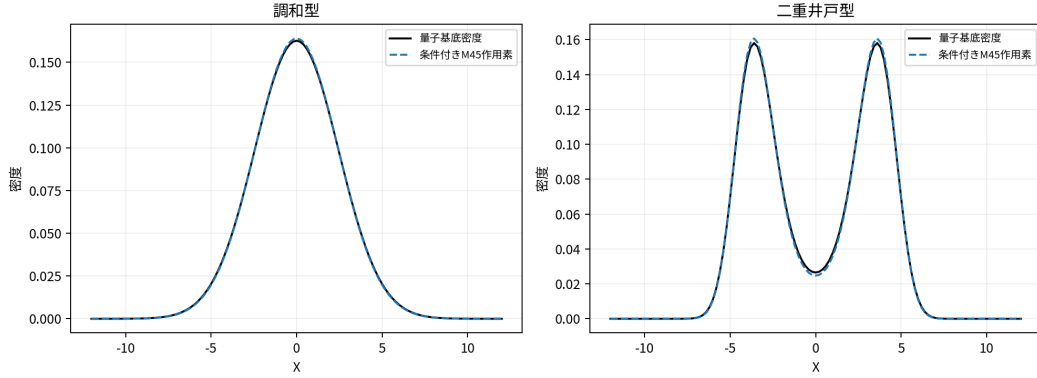


図 H.2: 量子基底密度と3つの橋を入力した条件付きM45作用素の比較

2. 能動項を外した対照でも同じ準備殻が現れ、能動収支の役割を識別できない。
3. 位相体積比が採用範囲で指数則から大きく外れ、有限エネルギー補正で説明できない。
4. $W(X)$ を差し引く局所結合に V の二重計数または同次数の位置依存prefactorが残る。
5. 完全接触因子を時間切片へ分けたとき、対数重みの加法性が成立しない。
6. 捕捉器消去後の位置核が非可逆で、左右因子の積が量子基底密度と異なる。
7. 条件付き作用素の格子細分化で基底密度比較またはDoob核が収束しない。

M45とR127–R129は、定常基底状態の初期共通原因準備候補と、その条件付き定常sectorにおけるNelson時間対称Newton則までを扱う。一般の時間依存Schrödinger発展、励起状態、位相量子化、スピン、Born型測定則全体、Bell型統計、統一M0をこの結果だけから導かない。M45単独でM47のQ1測定仮定、M42のQ2・Q3暫定役割、R118、M35または現行達成判定を変更しない。

H.20 M47との関係

M47はM45を撤回または置換しない。M45は、負性抵抗limit cycle、対数型capacity、準安定反応座標、熱雑音、受動散逸、能動供給を持つ開放捕捉器であり、R127とR128の直接収支・指数位相体積を保持する。R129の $G_{\delta,V} = A_{\delta}K_{\delta}A_{\delta}$ も、3つの橋を仮定した条件付き基底準備作用素として残す。

M47は対称W型ポテンシャルの最低2モードへ対象を限定し、実現配置 X とbath作用角 ξ の共同測度から統計核を定義する。外部 $\lambda_{\text{prep}}(t)$ が正の間は開放Hopf準備、零にした後は閉鎖作用角伝播とする。内部反応座標 s を準備–伝播切替のlatchには使わない。

M45の直接Langevin検査が支持するのは、開放Hopf型応答、準臨界殻、位相すべり後の帰還、指数位相体積である。次はM45数値からは従わない。

1. W型偶奇2モードの所定相対作用と相対位相の準備。
2. 実現配置周辺とbath共分散のrank-one matching。
3. 条件付きbath分布を含むmatching fiberへの吸引。
4. 外部切断後のmatching保存。
5. R135–R137のW型時間発展を直接M45軌道から得ること。

従って、付録Hの既存数値値をM47の統計閉包または左右占有振動の数値証拠として流用しない。M45からM47の開放準備式を導くことは、付録Iに明示する未解決問題である。

第I章

W型2モード Hopf共同統計模型

位置づけ：M47の基礎として、実現配置–浴共同統計、開放Hopf準備、閉鎖作用角伝播、左右占有振動、条件付き閉包、枝別matching、逆設計存在構成を詳述する。

I.1 目的と主張範囲

本付録は、対称なW型ポテンシャルの最低2モード sectorだけを扱う。各試行で実在する基本状態は、実現配置 X と浴変数 ξ の組

$$\Gamma = (X, \xi)$$

である。複素振幅は独立した物理場として追加せず、共同測度 $\mu(dX d\xi)$ から得る統計核がrank-oneである場合の因子として定義する。

この模型をM47と呼ぶ。M47はM42の場合からrateを作るR113、M46の局所current transducerであるR133、R133を前提とするR134を使わない。Q1はM47へ移行し、第3章と付録Bで傾斜制御測定を扱う。M42と付録FはQ2・Q3の暫定操作模型としてだけ残り、M47の因果的根拠ではない。

M47で区別する導出段階は次の4つである。

段階	内容	状態
閉鎖bath回転	2作用角の古典Hamiltonian流と共分散commutator	R135、厳密
W型占有振動	rank-one統計核の密度、current、左右占有率	R136、厳密
統計閉包	matching多様体が閉鎖流で保存される場合の振幅方程式	R137、条件付き
共同測度の存在	一様ラベルと逆累積分布による決定論的古典実現	R138、逆設計存在構成

Q1への拡張は、R139のBloch縮約、R140の傾斜制御、R141の左右占有周辺固定、R142の左右読出し、R143の局所記録instrument、R144の条件付き周期である。R139–R144の定理文と証明は第3章と付録Bへ置き、本付録ではその入力となるM47共同統計構造を定める。

自然な局所Hopf–浴結合が所望のmatching多様体を吸引力的に準備し、切断後の完全な X –bath流がその多様体を保存することは未導出である。この未導出部分をR135–R138の厳密部分へ含めない。

I.2 古典W型作用素と最低2モード

有限の対称1次元格子または有界区間上で、M37の古典振動子網から得る実対称包絡生成子を

$$h_W = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_W + V_W$$

とする。 L_W は正の離散Laplacian、 V_W は左右対称なW型離調である。連続表示を使う箇所では

$$h_W = -\frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} \partial_x^2 + V_W(x), \quad V_W(-x) = V_W(x)$$

と読む。この作用素は量子力学から入力するのでなく、M37の古典正常モード問題の有効生成子である。

最低2モードの単純固有対を

$$h_W \phi_0 = E_0 \phi_0, \quad h_W \phi_1 = E_1 \phi_1, \quad E_0 < E_1$$

とする。位相規約を選び、 ϕ_0 を実偶関数、 ϕ_1 を実奇関数、両者を規格化直交とする。2モード埋込みを

$$\Phi c = c_0 \phi_0 + c_1 \phi_1, \quad c \in \mathbb{C}^2$$

と書く。

左井戸射影を Π_L とし、対称性から

$$\langle \phi_0, \Pi_L \phi_0 \rangle = \langle \phi_1, \Pi_L \phi_1 \rangle = \frac{1}{2}$$

となる分割を採用する。井戸間重なりを

$$B_W = \langle \phi_0, \Pi_L \phi_1 \rangle$$

と置く。 ϕ_1 の符号を反転すれば B_W の符号も反転するため、物理的内容は初期相対位相との積で決まる。

I.3 M46から保持する補助結果

M46の三角形current模型は現行因果模型から外すが、R130–R132のうち次の有限次元計算はM47と独立に再利用できる。

I.3.1 R130：指数capacityの無記憶性

正のcapacity I が

$$P(I > a) = \exp\left(-\frac{a}{\mathcal{J}_0}\right), \quad a \geq 0$$

を満たすなら、 $a, b \geq 0$ について

$$P(I > a + b \mid I > a) = P(I > b)$$

である。従って非負の消費率 $W(X_t)$ に対し、経路を固定した生存率は

$$P\left(I > \int_0^t W(X_s) ds\right) = \exp\left[-\frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^t W(X_s) ds\right]$$

となる。これは指数分布の補助結果であり、複素振幅、実現配置の時間発展、W型重ね合わせの準備を導かない。

I.3.2 R131：条件付き線形半減衰

実二quadratureへ同率で作用するphase-preserving線形散逸式

$$\dot{z} = -\frac{W}{2\mathcal{J}_0} z$$

を開放方程式として仮定すれば、有限時間因子は

$$A_t = \exp\left(-\frac{1}{2\mathcal{J}_0} \int_0^t W_s ds\right)$$

であり、強度因子は A_t^2 となる。指数thresholdを二方向で共有するだけではこの平方根関係は出ない。R131は条件付き線形応答補題としてだけ保持し、独立した物理的複素場の存在またはM47の統計振幅を意味しない。

I.3.3 R132：線形共分散の主モード選択

有限次元の正作用素 S と独立雑音 η_n に対し

$$Y_{n+1} = gSY_n + \eta_n$$

とする。 $g\|S\| < 1$ なら定常共分散は

$$C_g = \sum_{k=0}^{\infty} g^{2k} S^k Q (S^\dagger)^k, \quad Q = E[\eta_n \eta_n^\dagger]$$

である。最大固有値が単純で、雑音はその固有方向へ非零成分を持つなら、臨界側から $g\|S\| \uparrow 1$ とすることで、trace規格化共分散は最大固有射影へ収束する。

この線形定理は、有限振幅Hopf飽和を持つ非線形定常測度、 X の周辺分布、一般複素相対位相、切断後のmatching保存を与えない。M47では準備機構を設計するための補助指針としてだけ使う。

I.4 実現配置-浴共同統計

浴変数 ξ は少なくとも二つの作用角対

$$(I_0, \theta_0), \quad (I_1, \theta_1), \quad I_n \geq 0$$

を含む。複素表示を

$$Z_n(\xi) = \sqrt{\frac{I_n}{\mathcal{J}_0}} e^{-i\theta_n}$$

とする。 Z は単一試行の空間波ではなく、浴作用角をまとめる記法である。
共同測度 μ から、実現配置周辺と規格化bath共分散を

$$\rho_i[\mu] = \mu(X = i),$$

$$C_{mn}[\mu] = \frac{E_\mu[Z_m Z_n^*]}{E_\mu[Z^\dagger Z]}$$

と定める。分母は正とする。 C はHermitian、正半定値、trace 1である。
2モード空間核を

$$K_W[\mu] = \Phi C[\mu] \Phi^\dagger$$

とする。有限格子では

$$K_{W,ij}[\mu] = \sum_{m,n=0}^1 \phi_m(i) C_{mn}[\mu] \phi_n(j)$$

である。

I.4.1 matching多様体

M47のmatching多様体を

$$\mathcal{M}_W = \{\mu : \text{rank } C[\mu] = 1, \quad \rho_i[\mu] = K_{W,ii}[\mu]\}$$

と定める。 $\mu \in \mathcal{M}_W$ なら、ある規格化 $c \in \mathbb{C}^2$ が存在して

$$C[\mu] = cc^\dagger, \quad K_W[\mu] = |\Phi c\rangle \langle \Phi c|$$

となる。このとき

$$\psi_W^{\text{stat}}[\mu] = \Phi c$$

を統計的複素振幅と呼ぶ。 c と $e^{i\alpha}c$ は同じ C を与えるため、 ψ_W^{stat} は共通位相を除いて一意である。

重要なのは、 C だけでなく

$$\rho_i[\mu] = |\psi_{W,i}^{\text{stat}}[\mu]|^2$$

を同時に要求することである。振幅の大きさは実現配置周辺、相対位相はbath共分散から読み、両者が同じ共同測度の上で一致した場合にだけ複素振幅を定義する。独立場を追加してから X を従わせる定義ではない。

rankが1より大きい場合、 K_W は混合統計核であり、単一の ψ_W^{stat} を定義しない。対角だけが一致しても非対角位相相関は決まらず、matchingとは呼ばない。

I.4.2 枝別matching

測定記録を R 、安全結果を s とする。結果枝の非規格化共分散を

$$\tilde{C}_s = \frac{E_\mu[\mathbf{1}_{R=s} Z Z^\dagger]}{E_\mu[Z^\dagger Z]}$$

とする。 $p_s = \text{tr } \tilde{C}_s > 0$ なら $C_s = \tilde{C}_s / p_s$ が条件付き共分散である。射影測定後状態には、大域条件 $C = cc^\dagger$ だけでなく

$$\tilde{C}_s^{\text{out}} \simeq p_s \Pi_s$$

という枝別条件が必要である。大域階数1条件は、結果で条件付けただけでは異なる2つの Π_s を作らない。第3章のR143は、左右実現配置の局所記録と結果別テンプレート交換を明示して、この枝別条件を有限誤差で構成する。ただし、その前提となる分析器終了時のmatchingと、記録中に単一試行の X が安全井戸へ滞在する経路上界は仮定として残る。

I.5 外部制御された開放Hopf準備

準備段階と伝播段階は外部制御 $\lambda_{\text{prep}}(t)$ で切り替える。内部latchまたは反応座標 s を切替器に使わない。

$$\lambda_{\text{prep}}(t) > 0$$

では、M47はreservoir、能動供給、散逸、必要なら外部位相基準へ接続された開放系である。

$$\lambda_{\text{prep}}(t) = 0$$

では、これらの準備portを切り、二作用角と残存bath自由度を閉鎖Hamiltonian流で発展させる。切替時に外部制御が仕事または相関を交換し得るため、全周期を自律閉鎖系とは呼ばない。

I.5.1 理想開放方程式

2モード対角行列を

$$D_W = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & E_1 \end{pmatrix}$$

とする。準備したい規格化係数を c_* とし、閉鎖回転軌道と射影を

$$c_*(t) = \exp \left[-\frac{iD_W(t-t_*)}{\mathcal{J}_0} \right] c_*, \quad \Pi_*(t) = c_*(t)c_*(t)^\dagger$$

と置く。理想化したbath包絡 $z \in \mathbb{C}^2$ の開放方程式を

$$\dot{z} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} D_W z + \lambda_{\text{prep}}(t) [g(1 - z^\dagger z)z - \kappa(I_2 - \Pi_*(t))z] + \lambda_{\text{prep}}(t)\eta_t$$

とする。 $g > 0$ はHopf型動径供給と飽和、 $\kappa > 0$ は目標2モード方向から外れた成分の散逸、 η_t は開放portの雑音である。

雑音を零とし、回転座標

$$\tilde{z}(t) = \exp \left[\frac{iD_W(t-t_*)}{\mathcal{J}_0} \right] z(t)$$

へ移ると、 λ_{prep} が一定の区間では

$$\dot{\tilde{z}} = \lambda_{\text{prep}} [g(1 - \tilde{z}^\dagger \tilde{z})\tilde{z} - \kappa(I_2 - \Pi_*)\tilde{z}]$$

となる。 $\Pi_* = c_* c_*^\dagger$ である。 $\kappa > g$ とし、初期値が c_* 方向へ非零成分を持てば、直交成分は減衰し、動径は1へ近づく。共通位相方向は中立なので、吸引集合は一点でなく

$$\{e^{i\alpha} c_*(t) : \alpha \in [0, 2\pi)\}$$

という回転軌道である。

この方程式は、開放Hopf準備がどの構造を持てばよいかを示す採用有効式である。M45の局所 (s, r) Langevin方程式または具体的負性抵抗回路から、 $\Pi_*(t)$ 、 g 、 κ 、雑音共分散を導いた結果ではない。

1.5.2 位相基準の必要性

自律Hopf limit cycleだけを各試行で独立に準備すると、共通位相は不要でも、2モード間の相対位相または切断時の位相が試行ごとに散る可能性がある。W型左右占有振動を同じ時刻原点で観測するには、準備中に次のいずれかが必要である。

1. 2モードが共有する外部pump位相。
2. 外部clockに同期した切断時刻。
3. 二作用角間の明示的な位相固定結合。
4. 同じ役割を持つ自律な参照自由度を含む拡大開放系。

M47は外部制御 $\lambda_{\text{prep}}(t)$ を許すため、最小構成では1または2を採用する。外部位相基準を使ったことを自律的な相対位相生成とは呼ばない。

1.5.3 準備の真の目標

z の方向だけを揃えても、共同測度 μ が $\mathcal{M}_W$ へ入るとは限らない。必要なのは同時に

$$\text{rank } C[\mu] \simeq 1, \quad \rho_i[\mu] \simeq K_{W,ii}[\mu]$$

を満たし、切断後の未来を決める条件付きbath変数も同じmatching fiberへ入ることである。 X 周辺、bath共分散、条件付きbath分布を同時に準備する定理は未完成である。

I.6 閉鎖作用角Hamiltonian

切断時刻を t_0 とし、 $t \geq t_0$ で

$$\lambda_{\text{prep}}(t) = 0$$

とする。二作用角sectorの古典Hamiltonianを

$$H_{\text{rot}} = \sum_{n=0}^1 \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n$$

とする。正準関係 $\{\theta_n, I_m\} = \delta_{nm}$ から

$$\dot{I}_n = 0, \quad \dot{\theta}_n = \frac{E_n}{\mathcal{J}_0}$$

を得る。従って

$$Z_n(t) = e^{-iE_n(t-t_0)/\mathcal{J}_0} Z_n(t_0)$$

である。これは二つの古典rotorのHamilton方程式であり、Schrödinger方程式を運動方程式として入力していない。

第3章では、この対角生成子を一般のHermitian2モード生成子 $G(t)$ へ拡張し、 $H_G = Z^\dagger G Z$ から $i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [G, C]$ を得る。W型へ1次傾斜を加えると、局在基底で $G = -J\sigma_x + \varepsilon(t)\sigma_z/2$ となる。これはM47の統計共分散を操作する古典正準Hamiltonianであり、M42の複素振幅場を追加するものではない。

I.7 R135 : bath共分散の厳密回転

定理 I.1 (R135 : 古典作用角共分散のcommutator回転). $t \geq t_0$ で二作用角が H_{rot} に従い、 $E[Z^\dagger Z] > 0$ とする。このとき規格化bath共分散は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [D_W, C]$$

を満たす。trace、正值性、rankは保存される。特に

$$C(t_0) = c_0 c_0^\dagger$$

なら

$$C(t) = c(t)c(t)^\dagger, \quad c(t) = \exp\left[-\frac{iD_W(t-t_0)}{\mathcal{J}_0}\right] c_0$$

である。

証明. 各試行で $Z(t) = U(t)Z(t_0)$ 、

$$U(t) = \exp \left[-\frac{iD_W(t-t_0)}{\mathcal{J}_0} \right]$$

である。 U はunitaryであるため分母 $E[Z^\dagger Z]$ は一定で、

$$C(t) = U(t)C(t_0)U(t)^\dagger$$

となる。微分すればcommutator式を得る。unitary共役はtrace、正值性、rankを保存する。rank-oneの場合は $c(t) = U(t)c_0$ を選べる。証明終。 $\square$

空間核は

$$K_W(t) = \Phi U(t)C(t_0)U(t)^\dagger \Phi^\dagger$$

と回転する。rank-one因子については

$$i\mathcal{J}_0 \partial_t \psi_W^{\text{stat}} = h_W \psi_W^{\text{stat}}$$

が2モード sectorで代数的に成り立つ。この式は古典作用角流から導いた統計因子の式であり、 X 周辺がその対角へ追従することはR135だけからは従わない。

I.8 R136 : W型左右占有振動

rank-one係数を

$$c(t_0) = \begin{pmatrix} a_0 e^{-i\theta_0(t_0)} \\ a_1 e^{-i\theta_1(t_0)} \end{pmatrix}, \quad a_0, a_1 \geq 0, \quad a_0^2 + a_1^2 = 1$$

とする。相対角を

$$\delta(t) = \theta_1(t) - \theta_0(t)$$

とすれば

$$\delta(t) = \delta(t_0) + \frac{E_1 - E_0}{\mathcal{J}_0} (t - t_0)$$

である。

定理 I.2 (R136 : W型2モード共同統計の占有振動). $\mu_t \in \mathcal{M}_W$ がR135のrank-one共分散を持つとする。このとき実現配置密度は

$$\rho(x, t) = a_0^2 \phi_0(x)^2 + a_1^2 \phi_1(x)^2 + 2a_0 a_1 \phi_0(x) \phi_1(x) \cos \delta(t)$$

である。左井戸占有率は

$$P_L(t) = \frac{1}{2} + 2a_0 a_1 B_W \cos \delta(t)$$

となる。等重み $a_0 = a_1 = 1/\sqrt{2}$ では

$$P_L(t) = \frac{1}{2} + B_W \cos \left[\delta(t_0) + \frac{E_1 - E_0}{\mathcal{J}_0} (t - t_0) \right].$$

従って振動角周波数と周期は

$$\Omega_W = \frac{E_1 - E_0}{\mathcal{J}_0}, \quad T_W = \frac{2\pi\mathcal{J}_0}{E_1 - E_0}$$

である。

証明. R135のrank-one因子を

$$\psi_W^{\text{stat}}(x, t) = a_0 \phi_0(x) e^{-i\theta_0(t)} + a_1 \phi_1(x) e^{-i\theta_1(t)}$$

と選ぶ。 $\rho = |\psi_W^{\text{stat}}|^2$ を展開すれば密度式を得る。左井戸積分では二つの対角項がそれぞれ $1/2$ を与え、交差項が $2a_0a_1B_W \cos \delta$ を与える。相対角の式を代入すれば周期式を得る。証明終。 $\square$

1.8.1 currentと連続方程式

連続表示では

$$j(x, t) = \frac{\mathcal{J}_0}{m} \text{Im} [(\psi_W^{\text{stat}})^* \partial_x \psi_W^{\text{stat}}]$$

と置くと

$$j(x, t) = \frac{\mathcal{J}_0}{m} a_0 a_1 [\phi_1 \partial_x \phi_0 - \phi_0 \partial_x \phi_1] \sin \delta(t)$$

である。固有方程式から

$$\partial_x [\phi_1 \partial_x \phi_0 - \phi_0 \partial_x \phi_1] = \frac{2m(E_1 - E_0)}{\mathcal{J}_0^2} \phi_0 \phi_1$$

を得るため、直接微分して

$$\partial_t \rho + \partial_x j = 0$$

が成り立つ。ここでcurrentは統計核から計算する縮約量であり、局所比較器でrateへ変換しない。

1.8.2 固有状態との違い

$a_1 = 0$ または $a_0 = 0$ なら交差項が消え、密度は定常である。基底状態または第1励起状態だけの準備では、閉鎖伝播の非自明な検査にならない。 $a_0 a_1 B_W \neq 0$ の重ね合わせでは相対角が観測可能な左右占有振動へ変換されるため、閉鎖伝播の中心検査になる。

I.9 R137：条件付き統計閉包

R135はbath共分散を閉じるが、実現配置周辺の未来を単独では決めない。そこで完全な古典流を F_t 、共同測度の押出しを

$$\mu_t = (F_t)_\# \mu_{t_0}$$

とする。

定理 I.3 (R137：matching保存を仮定したW型統計閉包)．次を仮定する。

1. $\mu_{t_0} \in \mathcal{M}_W$ である。 2. $t \geq t_0$ では $\lambda_{\text{prep}} = 0$ であり、bath作用角は H_{rot} に従う。 3. 完全な閉鎖古典流が観測時間 $0 \leq t - t_0 \leq T$ でmatching多様体を保存する。

$$(F_t)_\# \mathcal{M}_W \subseteq \mathcal{M}_W$$

4. 2モード外への漏れと切断後の散逸、雑音、記憶項がない。

このとき $\psi_W^{\text{stat}}[\mu_t]$ は共通位相規約を選べば

$$i\mathcal{J}_0 \partial_t \psi_W^{\text{stat}} = h_W \psi_W^{\text{stat}}$$

を満たし、実現配置周辺は

$$P_{\mu_t}(X = i) = |\psi_{W,i}^{\text{stat}}(t)|^2$$

を保つ。左右占有率はR136の周期式に従う。

証明. 仮定2からR135により $C(t) = U(t)C(t_0)U(t)^\dagger$ である。仮定1と3から全時刻でrank-one性と $\rho_i = K_{W,ii}$ が保たれる。rank-one因子を $c(t) = U(t)c(t_0)$ と選べば、 $\psi_W^{\text{stat}} = \Phi c$ は2モード生成子式を満たす。対角matchingから実現配置周辺がその絶対値二乗に一致し、R136を適用できる。証明終。 $\square$

この定理の中心仮定は3である。同じ初期 ρ と C を持っても、条件付きbath分布、対称活動度、切断時の残留相関が異なれば未来は異なり得る。M47の自然な局所ミクロ方程式から仮定3を証明することが、統計閉包問題の未解決部分である。

I.10 誤差付き有限時間形

理想matchingからのずれを

$$\varepsilon_{\text{rank}}(t) = \inf_{\text{rank } P=1} \|C(t) - P\|_1,$$

$$\varepsilon_{\text{diag}}(t) = \sum_i |\rho_i(t) - K_{W,ii}(t)|$$

とする。さらに2モード漏れ、bath記憶、切断残差をそれぞれ

$$\varepsilon_{\text{leak}}, \quad \varepsilon_{\text{mem}}, \quad \varepsilon_{\text{cut}}$$

とする。有限時間近似定理の目標形は

$$\sup_{0 \leq t - t_0 \leq T} |i\mathcal{J}_0 \partial_t \psi_W^{\text{stat}} - h_W \psi_W^{\text{stat}}| \leq C_T (\varepsilon_{\text{prep}} + \varepsilon_{\text{rank}} + \varepsilon_{\text{diag}} + \varepsilon_{\text{leak}} + \varepsilon_{\text{mem}} + \varepsilon_{\text{cut}})$$

である。本稿では右辺の誤差を同じ局所Hopf-bathパラメータから評価していないため、この不等式をR137の証明済み結論には含めない。

I.11 R138：逆設計による古典共同測度の存在

R137の仮定3が論理的に矛盾しないことは、局所性を要求しない逆設計構成で確認できる。

有限配置集合を順序付け、R135から得る正規化密度を $\rho_i(t)$ とする。一様な古典ラベル

$$U \in [0, 1), \quad P(U < u) = u$$

を導入し、累積境界を

$$F_k(t) = \sum_{i \leq k} \rho_i(t)$$

とする。実現配置を

$$X_t = \min \{k : U < F_k(t)\}$$

で定める。

定理 I.4 (R138：逆累積分布による決定論的古典実現). U が一様でbath初期状態と所定の共同分布を持ち、bath作用角が H_{rot} に従うとする。このとき上の X_t は各時刻で

$$P(X_t = i) = \rho_i(t)$$

を満たす。 U を角座標、その共役作用を保存量とする自明なHamiltoniansectorへ埋め込めば、全入力変数は古典正準変数として持ち上げられる。

証明. $X_t = i$ は

$$F_{i-1}(t) \leq U < F_i(t)$$

と同値である。一様性からこの区間の測度は $F_i - F_{i-1} = \rho_i$ である。証明終。 $\square$

R138は存在証明であって、自然な局所運動則の導出ではない。境界 $F_i(t)$ はR135で先に得た全密度を使うため、これをHopf装置のミクロ説明として採用すると逆設計になる。また、 X_t は境界通過時に区分的に変化し、局所慣性軌道、有限伝播速度、bath反作用を自動的に持たない。従ってR138をM47の自然実装またはR137仮定3の物理的証明とは呼ばない。

I.12 M42およびM46との境界

M42では、物理的複素振幅場 b を先に置き、その辺流から最小rateを定めて X を更新する。M46のR133は別の対称往復流を持つcurrent rateを b から作る。どちらも因果の向きは

$$b \longrightarrow q(b) \longrightarrow X$$

である。

M47では

$$\mu(dX d\xi) \longrightarrow (\rho, C) \longrightarrow K_W \longrightarrow \psi_W^{\text{stat}}$$

であり、 ψ_W^{stat} は共同統計の後に定義される。従ってR113またはR133をM47へ混ぜない。

Q1はM47の傾斜制御と局所記録へ移行した。M42/R113はQ2の共同配置とQ3の固定時刻位置読出しだけに暫定保持する。M42をM47の基礎、W型統計閉包の証拠、transducerなし模型の実装とは扱わない。全面退役には、Q2の共同配置とQ3の位置読出しをM47型共同統計から再導出する必要がある。

I.13 反証条件と未導出事項

M47の主張は次の条件で縮小または撤回する。

1. 古典作用角HamiltonianからR135のcommutator式が得られない。
2. rank-one共分散またはtraceが閉鎖回転で保存されない。
3. W型偶奇2モードの交差項がR136の密度または左右占有率と一致しない。
4. $\mu \in \mathcal{M}_W$ としたにもかかわらず $P(X = i) = K_{W,ii}$ が破れる。
5. 切断後に準備散逸、雑音、位相固定、bath記憶が同じ次数で残る。
6. 2モード外への漏れが観測時間内で無視できない。
7. 開放Hopf方程式が目標回転軌道へ吸引せず、相対位相が試行間で拡散する。
8. matching条件を目的密度の直接入力だけで満たし、それを自然な導出と呼ぶ。
9. 大域階数1共分散だけを、結果枝ごとの測定後固有状態と同一視する。
10. 傾斜による離調固定をZeno効果と呼ぶ。

現在の未導出事項は次の通りである。

1. M45または具体的負性抵抗回路からI.5の2モード開放方程式を導くこと。
2. X 周辺、bath共分散、条件付きbath分布を同時に $\mathcal{M}_W$ へ吸引すること。
3. 切断時の外部仕事、残留相関、bath記憶を評価すること。
4. 閉鎖した局所古典流がmatching fiberを有限時間ほぼ保存すること。
5. 逆累積分布によらない局所的な実現配置軌道を作ること。
6. W型最低2モードを越える一般ポテンシャル、多モード、node、連続空間一様極限へ拡張すること。
7. 傾斜切替中の局所実現配置保持と枝別matchingを同じミクロ流から一様に導くこと。
8. R144の周期間matching帰還と開放準備の総エネルギー・エントロピー収支を閉じること。

従って、M47が解析的に確立する中心は、古典作用角回転がrank-one統計核の相対位相を回し、matching条件下でW型左右占有分布を周期振動させることである。開放Hopf準備からそのmatching条件を自然に作る部分は、次の中心定理として残る。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>
- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>

- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” arXiv:2309.10969v3 (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” arXiv:2406.04571v1 (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>
- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>
- [34] A. Heslot, “Quantum Mechanics as a Classical Theory,” *Physical Review D* 31, 1341–1348 (1985). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1341>

- [35] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Coherent Quantum States from Classical Oscillator Amplitudes,” *Physical Review A* 85, 052111 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.052111>
- [36] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Quantum Dynamics Simulation with Classical Oscillators,” *Physical Review A* 88, 062104 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.062104>
- [37] T. E. Skinner, “Exact Mapping of the Quantum States in Arbitrary N-Level Systems to the Positions of Classical Coupled Oscillators,” *Physical Review A* 88, 012110 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.012110>
- [38] M. Reck, A. Zeilinger, H. J. Bernstein, and P. Bertani, “Experimental Realization of Any Discrete Unitary Operator,” *Physical Review Letters* 73, 58–61 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.73.58>
- [39] W. R. Clements, P. C. Humphreys, B. J. Metcalf, W. S. Kolthammer, and I. A. Walmsley, “Optimal Design for Universal Multiport Interferometers,” *Optica* 3, 1460–1465 (2016). <https://doi.org/10.1364/OPTICA.3.001460>
- [40] B. Misra and E. C. G. Sudarshan, “The Zeno’s Paradox in Quantum Theory,” *Journal of Mathematical Physics* 18, 756–763 (1977). <https://doi.org/10.1063/1.523304>
- [41] W. M. Itano, D. J. Heinzen, J. J. Bollinger, and D. J. Wineland, “Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 41, 2295–2300 (1990). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.41.2295>
- [42] J. Ruseckas and B. Kaulakys, “Real Measurements and the Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 63, 062103 (2001). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.63.062103>
- [43] M. A. Nielsen, “A Simple Formula for the Average Gate Fidelity of a Quantum Dynamical Operation,” *Physics Letters A* 303, 249–252 (2002). [https://doi.org/10.1016/S0375-9601\(02\)01272-0](https://doi.org/10.1016/S0375-9601(02)01272-0)
- [44] D. Dürr, S. Goldstein, R. Tumulka, and N. Zanghì, “Quantum Hamiltonians and Stochastic Jumps,” *Communications in Mathematical Physics* 254, 129–166 (2005). <https://doi.org/10.1007/s00220-004-1242-0>
- [45] H.-O. Georgii and R. Tumulka, “Global Existence of Bell’s Time-Inhomogeneous Jump Process for Lattice Quantum Field Theory,” *Markov Processes and Related Fields* 11, 1–18 (2005). <https://arxiv.org/abs/math/0312294>